南京大学暑假学校讲义: 数论选讲

薛航

2022 年 6 月 27 日 – 2022 年 7 月 12 日

草稿未校对请勿传播

© 2022 薛航
内部资料
未经许可, 不得翻印

目录

1 数域和整数环 **7**

1.1 数域 7

1.2 整数环 7

1.3 判别式 8

1.4 代数整数环的环论性质 10

2 理想类群和单位群 **13**

2.1 分式理想 13

2.2 理想类群 14

2.3 理想的范 15

2.4 理想类群有限性的证明 17

2.5 几个简单的例子 18

2.6 单位群 19

3 $\mathbb{Q}_p$ **23**

3.1 p-进绝对值和完备化 23

3.2 p-进数 25

3.3 p-进整数环 $\mathbb{Z}_p$ 26

3.4 $\mathbb{Q}_p$ 的拓扑 27

3.5 $\mathbb{Q}_p^\times$ 的结构 30

3.6 $\mathbb{Q}$ 上的绝对值 32

4 数域和局部域 **35**

4.1 绝对值与完备化 35

4.2 绝对值与域扩张 37

4.3 Galois 理论 39

4.4 局部域 41

4.5 怎么解方程? 42

4.6 差分 44

5 Adeles 和 ideles **49**

5.1 Adele 环 49

5.2 Idele 群 51

5.3 限制直积简介 54

5.4 类域论最初步的介绍 55

草稿未校对请勿传播

6 L-函数 **57**
6.1 Riemann Zeta 函数 57
6.2 特征 58
6.3 Dirichlet 特征和 Hecke 特征的关系 60
6.4 Hecke L-函数 61
6.5 等差数列中的素数 62
6.6 解析密度 64
6.7 Artin L-函数 66

7 测度与积分 **68**
7.1 局部域上的测度 68
7.2 Adele 环和 idele 群上的测度和积分 71
7.3 基本区域的体积 72

8 Fourier 分析 **76**
8.1 局部域上的 Fourier 变换 76
8.2 Adele 环上的 Fourier 变换和 Poisson 求和公式 78

9 Hecke L-函数的解析性质 **83**
9.1 Hecke L-函数和 zeta 积分 83
9.2 Zeta 积分的解析性质 84
9.3 局部理论 86
9.4 Hecke L-函数的解析延拓和函数方程 89
9.5 一个重要习题 90

10 Dedekind zeta 函数和 Dirichlet L-函数 **92**
10.1 Dedekind zeta 函数和解析类数公式 92
10.2 Dirichlet L-函数 94
10.3 二次域 97

11 讲课记录 **103**

草稿未校对请勿传播

写在前面

二零二二年夏天, 南京大学纪庆忠老师邀请我讲一门代数数论的入门短课. 我很愉快地接受了这个任务. 自然摆在面前的问题是: 讲什么?

代数数论的入门课程通常包含类数的有限性, Dirichlet 单位定理, 简单的分歧理论和局部化方法, 再有一些解析方法的入门. 这些通常被认为是标准内容. 市面上的优秀教科书更是汗牛充栋. 我觉得或许讲一些标准教科书上不那么常见的内容学生的收获会更大. 几经考虑, 最后决定以 Tate 博士论文的主要内容为中心来讲这门课. 我们的目标是假设最少的知识储备, 以最直接的逻辑路线介绍 Tate 博士论文的主要思想和方法.

我们重点讲授三个定理:

1. 类数的有限性;
2. Hecke L-函数的解析延拓和函数方程;
3. 解析类数公式.

这门课自然地分为两个部分. 第一部分以代数方法为主, 我们首先介绍类数的有限性和 Dirichlet 单位定理. 紧接着我们引入局部化方法, 并在此基础上定义了 adele 环和 idele 群. 最后我们说明了 idele 类群的紧致性等价于类数的有限性和 Dirichlet 单位定理之和. 这一部分为 Tate 博士论文做必要的准备工作. 第二部分讲述 Tate 博士论文的主要内容, 以调和分析方法为中心. 我们首先解释 adele 环上 Fourier 变换并证明了 Poisson 求和公式. 接着通过 zeta 函数研究 Hecke L-函数的解析延拓和函数方程. 最后我们在此基础上证明解析类数公式, 并通过二次域的例子给出了解析类数公式的一些应用.

由于时间的关系我们不可能给出所有定理的详细证明. 事实上, 我们认为直接阅读详细的证明并不一定能帮助理解. 在很大程度上, 建立正确的直观和掌握思考问题的模式更加要紧. 所以我们这份讲义的原则是, 我们只给出那些我们认为重要且有用的详细证明. 特别的, 上面提到的三个定理的证明是详细给出的, 而且在很多地方是经过思考和加工的, 以期能帮助大家理解. 其他情况我们经常都通过类比或者是推广的方法来理解. 我们不给出详细证明而只给出参考文献. 比方说局部域的内容, 我们并不直接处理一般的情况, 而是首先以 $\mathbb{Q}_p$ 做例子. $\mathbb{Q}_p$ 的例子也不是采用定义–定理–证明的模式, 而是类比 $\mathbb{R}$ 的情况. 我们着重强调 p-进展开和实数的无尽小数表示的相似性, 并通过具体的 p-进展开说明 $\mathbb{Q}_p$ 的很多结构. 一般的局部域我们通过对比 $\mathbb{Q}_p$ 的情况加以说明. 另一个例子是局部紧群上的抽象 Fourier 分析. 显然讲述一般的理论不是这门课能做到的, 但一般的抽象理论也仅仅在证明 Poisson 求和公式中的一步用到. 我们陈述这一步的结果但不给出严格的证明, 而仅仅通过类比于通常的 Fourier 展开来理解为什么这一步是正确的且合理的. 我们相信对这些内容这样处理是合适的, 也是有助于大家理解的.

除了逻辑上必要的内容之外这份讲义也包含了一些别的材料, 有的是代数数论的其他经典内容, 比方说局部整体原则, Galois 扩张的分歧理论, 判别式定理, 素数密度问题等等. 有的是前沿的研究问题, 比方说 Bhargava 获得 Fields 奖的一些工作, S-单位方程, Langlands 纲领最简单的介绍等等. 还有一些是我们讨论的具体内容的一般背景, 比方说限制乘积, 拓扑群上的不变

学精求真 对青勿模仿

测度, 以及抽象调和分析等等. 这些内容大部分都放在 “注记” 中, 部分出现正文中的我们也特别标注出来. 大家学习的时候可以跳过而不影响后面内容的理解.

讲义最后一节用 Tate 博士论文的方法证明了 Dedekind zeta 函数和 Dirichlet L-函数的函数方程, 还讨论了虚二次域的类数和证明了 Siegel 的著名定理 $L(1,\chi) >> q^{-\epsilon}$. 这些内容可能是第一次出现在中文讲义中. 希望这些内容也能对其他数学工作者有用.

我们假设大家学过简单的实变数函数论 (测度的定义, Lebesgue 测度), 复变函数 (全纯函数, 留数定理, 解析延拓), 抽象代数 (群环域, 最好能知道一些模的概念). 对这些概念不熟悉的, 我们推荐 “边走边打” 的策略, 也就是先学习这里的内容, 需要什么概念的时候再去查别的教科书补上, 或者找别人问一下. 事实上, 这样的学习方式是数学研究的过程中最常见的, 随着大家知识的积累和深入, 这样学习是最有效率的, 像本科低年级那样一门课一门课地学习的时候反而不多.

由于这是一门非常紧凑的短课, 每天布置作业不太现实. 我们在这份讲义里包括了一些 “建议练习题”, 大家有时间的话可以用来做练习. 另外市面上很多代数数论教科书都包含了大量的习题, 大家也可以参考. 讲义 9.5 节的习题是唯一一个 “必做” 习题, 是检验这门课学习成果的试金石, 请大家务必要认真完成.

讲义最后有简单的讲课进度记录.

学习完这门课之后大家想对数论有更进一步了解话有很多方向可以继续学习, 这里列出几个.

1. 局部类域论: Serre, *Local Fields* (上同调方法), 岩泽健吉, *Local Class Field Theory* (形式群方法, 注意只有英文版是形式群方法, 中文同名书不是英文版的翻译, 用的是另外一种方法).

2. 整体类域论: Artin, Tate, *Class Field Theory* (上同调方法, 这是经典文献), Weil *Basic Number Theory* (中心单代数方法, 包含局部类域论的内容, 这也是经典文献).

3. Cassles, Fröhlich, *Algebraic Number Theory.* 这是很多名家写的综述文集, 里面 Serre 和 Tate 分别写的局部和整体类域论的内容有极高的参考价值. 书的最后一章是 Tate 博士论文的原文.

4. 椭圆曲线的算术理论: Silverman, *The Arithmetic of Elliptic Curves*, 这可能是市面上最友好的椭圆曲线算术理论的入门书.

5. 模形式: 志村五郎, *Introduction to Arithmetic Theory of Automorphic Functions*, 模形式最经典的教科书.

6. 自守表示: Godement, Jacquet, *Zeta Functions of Simple Algebras.* Jacquet, Langlands, *Automorphic forms on* GL(2). 这两本是自守表示的开山之作, 也是最重要的文献. Bump, *Automorphic Forms and Representations* 这是流行的教科书, 包含了 Jacquet 和 Langlands 书的基本内容.

准备课程的过程中我们主要参考了以下书目:

草稿未校对请勿传播

1. Atiyah, MacDonald, *Introduction to Commutative Algebra.*

2. 冯克勤, 《代数数论》.

3. 加藤和也, 黒川信重, 斎藤毅, 『数論 I Fermat の夢と類体論』.
   加藤和也, 黑川信重, 斋藤毅《数论——费马之梦与类域论》. 胥鸣伟, 印林生译.

4. 黎景辉, 冯绪宁, 《拓扑群引论》.

5. Serre, *A Course in Arithmetic.*

6. Serre, *Local fields.*

7. Swinnerton-Dyer, *A brief guide to algebraic number theory.*

8. Tate 博士论文, *Fourier analysis in number fields, and Hecke's zeta-functions.*

9. Washington, *Introduction to cyclotomic fields*, GTM 83.

最后感谢南京大学数学系和纪庆忠老师的邀请. 也感谢上课的全体同学提出的宝贵意见.

薛航
2022 年 7 月 20 日
图森

草稿未校对请勿传播

1 数域和整数环

1.1 数域

所谓代数数, 指的是有理系里方程的根. 所谓数域, 指的是 $\mathbb{Q}$ 的有限扩张. 当然数域中的数都是代数数, 每一个代数数在 $\mathbb{Q}$ 上都生成一个数域. 数域 F 的次数指的是它作为 $\mathbb{Q}$ 扩张的次数. 代数数论研究的基本对象是数域. 数域的基本例子:

1. 二次域: $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, d 是无平方因子整数. 如果 $d>0$ (或者 $d<0$), 我们称 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 为实二次域 (虚二次域).

2. 分圆域: $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/n})$. 与之密切相关的是实分圆域 $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/n}+e^{-2\pi i/n})$. 它们是经典岩泽理论的主要研究对象.

3. Abel 数域: 这是说 $F/\mathbb{Q}$ 是 Abel 扩张. 这种数域相对容易研究. 后面我们会看到所有的 Abel 数域都是某个分圆域的子域.

一般来说, 当我们谈论数域的时候并不把它看成是 $\mathbb{C}$ 的子域, 而是将其看成一个抽象的域. 另一方面, 将数域嵌入到复数域中是数论基本的研究方法. 设 F 是一个 n 次数域, 根据域的一般理论, 存在 n 个不同的域嵌入 $F\to\mathbb{C}$. 如果一个嵌入的像落在实数域 $\mathbb{R}$ 中, 那么这个嵌入称作实嵌入, 否则称作复嵌入. 注意到如果 $\sigma:F\to\mathbb{C}$ 是复嵌入, 那么 $\overline{\sigma}=c\circ\sigma$ 是一个不同的复嵌入 (c 是复共轭), 亦即复嵌入总是成对出现的. 所以如果我们有 r_1 个实嵌入, r_2 对复嵌入, 则 $n=r_1+2r_2$. 如果 $r_2=0$, 数域 F 被称为全实域. 如果 $r_1=0$ 且 F 是一个全实域的二次扩张, 那么 F 被称为 CM 域.

设 $\sigma_1,\cdots,\sigma_{r_1}$ 是所有的实嵌入, $\sigma_{r_1+1},\cdots,\sigma_{r_1+r_2}$ 是两两不共轭的复嵌入 (也就是说在每一对复嵌入中任意选一个). 则我们有

$$F\to\mathbb{R}^{r_1}\times\mathbb{C}^{r_2},\quad x\mapsto(\sigma_1(x),\cdots,\sigma_{r_1}(x),\sigma_{r_1+1}(x),\cdots,\sigma_{r_1+r_2}(x)). \tag{1.1}$$

这个映射在我们后面的研究中会反复出现.

1.1.1 注记

大家如果熟悉张量积或许会注意到, 映射 (1.1) 来自嵌入 $F\to F\otimes\mathbb{R}$, $x\mapsto x\otimes 1$, 和实线性空间同构

$$F\otimes\mathbb{R}\to\mathbb{R}^{r_1}\times\mathbb{C}^{r_2}.$$

1.2 整数环

设 α 是代数数. 如果 α 是一个首一整系数方程的根, 那么我们说 α 是一个代数整数. 假设 F 是一个数域, 其中所有的代数整数的集合称为 F 的代数整数环, 记作 $\mathfrak{o}_F$. 根据定义我们看出 $\mathfrak{o}_F\cap\mathbb{Q}=\mathbb{Z}$.

草稿未校对请勿传播

现在我们需要说明 $\mathfrak{o}_F$ 确实是一个环, 换言之如果 $\alpha, \beta \in \mathfrak{o}_F$, 那么 $\alpha \pm \beta$, $\alpha\beta \in \mathfrak{o}_F$. 直接从定义出发似乎并不太容易. 但我们可以换一种方式刻画代数整数. 我们有环 $\mathbb{Z}[\alpha]$ 作为加法群是有限生成的当且仅当 α 是代数整数. 假设 α 是代数整数, 那么它满足首一多项式

$$\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots a_0 = 0.$$

于是 $\mathbb{Z}[\alpha]$ 作为加法群可以由 $1, \alpha, \cdots, \alpha^{n-1}$ 生成. 反过来的证明困难一些. 假设 $\mathbb{Z}[\alpha]$ 是有限生成的, 取一组生成元 $v_1, \cdots, v_n$, 对于 $i = 1, 2, \cdots, n$, 我们就有

$$\alpha v_i = a_{i1}v_1 + a_{i2}v_2 + \cdots + a_{in}v_n, \quad a_{i1}, \cdots, a_{in} \in \mathbb{Z}.$$

将这一组等式视为关于 $v_1, \cdots, v_n$ 的线性方程组. 它有非平凡解, 所以有

$$\det(\alpha I_n - A) = 0, \quad A = (a_{ij})_{1 \le i,j \le n}.$$

将行列式展开就得到 α 满足的首一整系数多项式. 这样就证明了我们的论断.

根据上面的论断, $\mathbb{Z}[\alpha]$ 和 $\mathbb{Z}[\beta]$ 都是有限生成 Abel 群, 自然 $\mathbb{Z}[\alpha, \beta]$ 也是, 那么 $\mathbb{Z}[\alpha \pm \beta]$, $\mathbb{Z}[\alpha\beta]$ 作为子群还是. 所以 $\alpha \pm \beta, \alpha\beta \in \mathfrak{o}_F$. 这样就说明了 $\mathfrak{o}_F$ 是一个环.

作为例子, 我们可以计算二次域的整数环. 设 $F = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$, $\alpha = a + b\sqrt{d} \in \mathfrak{o}_F$. 于是 α 是多项式

$$x^2 - 2a + (a^2 - b^2 d) = 0$$

我们需要 $2a, a^2 - b^2 d \in \mathbb{Z}$. 简单的初等数论告诉我们, 如果 $d \equiv 2, 3 \pmod 4$, 那么 $a, b \in \mathbb{Z}$. 如果 $d \equiv 1 \pmod 4$, 那么 $a, b \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$. 这样我们就得到

$$\mathfrak{o}_F = \begin{cases} \mathbb{Z}[\sqrt{d}], & d \equiv 2, 3 \pmod 4, \\ \mathbb{Z}[(1+\sqrt{d})/2], & d \equiv 1 \pmod 4. \end{cases}$$

非常不幸的是, 这个例子几乎是唯一一个简单的例子, 计算一般数域的整数环颇不容易, 且往往需要深入的数论知识. 分圆域 $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/n})$ 的整数环是 $\mathbb{Z}[e^{2\pi i/n}]$, 计算过程却非常冗长复杂. 大家有兴趣可以参考冯克勤《代数数论》第一章第二节.

1.3 判别式

首先我们复习一下域扩张的迹和范映射. 设 E/F 是有限扩张, $x \in E$. 我们有 F- 线性映射

$$m_x : E \to E, \quad y \mapsto xy.$$

它的迹和行列式分别称作 x 的迹和范, 记作 $\mathrm{Tr}_{E/F}\, x$ 和 $N_{E/F}x$. 域的一般理论告诉我们, 如果 E/F 是可分扩张, Ω 是 F 某个足够大的 Galois 扩张, $\sigma_1, \cdots, \sigma_n : E \to \Omega$ 是所有的 F-域嵌入 (即嵌入限制在 F 上是恒同映射), 那么

$$\mathrm{Tr}_{E/F}\, x = \sum_{i=1}^{n} \sigma_i(x), \quad N_{E/F}x = \prod_{i=1}^{n} \sigma_i(x).$$

草稿未经允许勿传播

特别的, 如果 E/F 是 Galois 扩张, 那么 Ω 可以取成 E. 所以

$$\mathrm{Tr}_{E/F}\, x = \sum_{\sigma\in\mathrm{Gal}(E/F)} \sigma(x), \quad N_{E/F}x = \prod_{\sigma\in\mathrm{Gal}(E/F)} \sigma(x).$$

现在考虑数域 F. 我们回到映射 (1.1). 记 $V = \mathbb{R}^{r_1}\times\mathbb{C}^{r_2}$, 将其视为维数等于 n 的实线性空间. 现在我们说明 $\mathfrak{o}_F$ 的像是一个离散子群 (作为加法群). 若不然, 存在 $x\in\mathfrak{o}_F\backslash\{0\}$, 使得所有的 $|\sigma_i(x)|$ 都小于 1, 于是我们有

$$|N_{F/\mathbb{Q}}x| = \left|\sigma_1(x)\cdots\sigma_{r_1}(x)\sigma_{r_1+1}(x)\cdots\sigma_{r_1+r_2}(x)\overline{\sigma_{r_1+1}(x)\cdots\sigma_{r_1+r_2}(x)}\right| < 1$$

但 $N_{F/\mathbb{Q}}x\in\mathbb{Q}$ 且是非零代数整数 (因为它是非零代数整数的乘积), 所以 $N_{F/\mathbb{Q}}x\in\mathbb{Z}\backslash\{0\}$. 这样就得到了矛盾.

由于 n 维实线性空间离散子群秩至多是 n, 所以 $\operatorname{rank}\mathfrak{o}_F\le n$. 注意虽然这个事实很直观, 但这不是一个平凡的结论. 证明可以在 Swinnerton-Dyer *A Brief Guide to Algebraic Number Theory* 一书附录 A1.1 找到. 另一方面如果 $\alpha\in F$, 则存在 $d\in\mathbb{Z}\backslash\{0\}$ 使得 $d\alpha\in\mathfrak{o}_F$ (为什么?). 所以如果取 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 是 F 的一组 $\mathbb{Q}$-基, 则存在 $d_1,\cdots,d_n\in\mathbb{Z}\backslash\{0\}$, 使得

$$\mathbb{Z}(d_1\alpha_1)\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}(d_n\alpha_n)\subset\mathfrak{o}_F.$$

所以 $\operatorname{rank}\mathfrak{o}_F\ge n$. 这样我们就得到了下面的命题.

1.3.1 命题

作为加法群, $\mathfrak{o}_F$ 是秩为 n 的自由群.

现在取 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 使得

$$\mathfrak{o}_F = \mathbb{Z}\alpha_1\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}\alpha_n.$$

我们定义 F 的判别式为

$$\operatorname{disc} F = \det\left(\mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}}\,\alpha_i\alpha_j\right)_{1\le i,j\le n}.$$

显然 $\operatorname{disc} F$ 不依赖于 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 的选择. 判别式是数域的一个基本的不变量, 它和次数一起大致决定了数域的复杂程度.

建议练习题:

二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 的判别式等于 d (如果 $d\equiv 2,3 \pmod 4$), 或者 $4d$ (如果 $d\equiv 1 \pmod 4$).

这个练习题说明我们总可以把二次域写成 $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$, 这里 D 等于域判别式.

1.3.2 注记

我们有如下有限性结果: 给定正数 X, 仅有有限个 n 次数域 F 满足 $|\operatorname{disc} F|\le X$. 证明与我们后面要证明的理想类群的有限性类似, 可以在冯克勤《代数数论》第三章第一节找到. 记 $A_n(X)$ 为此个数. 探寻 $A_n(X)$ 在 $X\to\infty$ 时的渐进性质是数论的重要课题. 当 $n=1,2$ 时问题是容易的. 如果 $n=3$, Davenport–Heilbronn 定理给出

$$A_3(X) = \frac{1}{3\zeta(3)}X + o(X), \quad \zeta(3) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}.$$

草稿未校对请勿传播

Bhargava 解决了 $n=4,5$ 时的主项估计, 并与合作者一起将 $n=3$ 时的余项估计改进为 $o(X^{5/6+\epsilon})$ (这些是他获 Fields 奖的部分工作).

我们下面给 $\operatorname{disc} F$ 一个几何解释. 根据命题 1.3.1, 我们知道 $\mathfrak{o}_F$ 在 V 中的像是 V 里的 (满秩) 格点. 由于 V 上有自然的 Lebesgue 测度, 我们可以谈论 $\mathfrak{o}_F$ 基本区域的体积, 记为 $\operatorname{vol} V/\mathfrak{o}_F$.

1.3.3 命题

我们有 $\operatorname{vol} V/\mathfrak{o}_F = 2^{-r_2}\sqrt{|\operatorname{disc} F|}$.

证明. 取 $\mathfrak{o}_F = \mathbb{Z}\alpha_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}\alpha_n$. 注意将 V 等同于 n 维实线性空间的过程是

$$(x_1, \cdots, x_{r_1}, x_{r_1+1}, \cdots, x_{r_1+r_2}) \mapsto (x_1, \cdots, x_{r_1}, \operatorname{Re} x_{r_1+1}, \operatorname{Im} x_{r_1+1}, \cdots, \operatorname{Re} x_{r_1+r_2}, \operatorname{Im} x_{r_1+r_2}).$$

所以根据行列式的几何意义, 我们有 $\operatorname{vol} V/\mathfrak{o}_F$ 等于矩阵 $|\det A|$, 其中 A 的第 k 行为

$$(\sigma_1\alpha_k, \cdots, \sigma_{r_1}\alpha_k, \operatorname{Re}\sigma_{r_1+1}\alpha_k, \operatorname{Im}\sigma_{r_1+1}\alpha_k, \cdots, \operatorname{Re}\sigma_{r_1+r_2}\alpha_k, \operatorname{Im}\sigma_{r_1+r_2}\alpha_k)$$

对 r_1+1 和 r_1+2 列做线性组合得到 $\sigma_{r_1+1}\alpha_k$ 和 $\overline{\sigma_{r_1+1}}\alpha_k$, 对后面的列也做类似的操作, 我们得到矩阵 B, 其 i 行形如

$$(\sigma_1\alpha_k, \cdots, \sigma_{r_1}\alpha_k, \sigma_{r_1+1}\alpha_k, \overline{\sigma_{r_1+1}}\alpha_k, \cdots, \sigma_{r_1+r_2}\alpha_k, \overline{\sigma_{r_1+r_2}}\alpha_k).$$

基本的行列式知识告诉我们 $\det B = (2i)^{r_2}\det A$.

现在记 $\sigma_{r_1+r_2+i} = \overline{\sigma_{r_1+i}}$, $i = 1, \cdots, r_2$. 于是 $\sigma_1, \cdots, \sigma_n$ 构成了 F 到 $\mathbb{C}$ 的所有嵌入. 所以

$$\operatorname{Tr}_{F/\mathbb{Q}} \alpha_i\alpha_j = \sum_{l=1}^{n} \sigma_l\alpha_i\sigma_l\alpha_j.$$

所以直接计算就得到

$$B\,{}^tB = \left(\operatorname{Tr}_{F/\mathbb{Q}} \alpha_i\alpha_j\right)_{1\le i,j\le n}$$

再取行列式就得到

$$\operatorname{disc} F = (\det B)^2 = 2^{2r_2}(-1)^{r_2}(\det A)^2.$$

这正是我们想要的结果. 证毕.

建议练习题

用上面的证明过程说明 $(-1)^{r_2}\operatorname{disc} F > 0$.

1.4 代数整数环的环论性质

这一小节我们讨论代数整数环的一些环论性质. 设 R 是 Noether 整环, 如果 R 是整闭整环且 R 中每个非零素理想都是极大理想, 我们就称 R 为 Dedekind 整环. Dedekind 整环是交换代数中重要的研究对象. 我们将要说明: 如果 F 是数域, 那么 $\mathfrak{o}_F$ 是 Dedekind 整环. 下面我们分别解释这些术语. 这一小节的内容基本是纯代数的讨论, 与数论关系不大. 我们使用一些简单的交换代数语言. 大家不熟悉可以跳过除了素理想之外的内容. 更详细的讨论可以在 Atiyah–MacDonald *Introduction to Commutative Algebra* 中找到.

首先讨论 Noether 环. 鉴于 Noether 环在代数中的重要性, 这里做简单的回顾. 首先约定在接下来的讨论中, 当我们说 “环”, 除非有特别的说明, 我们总是指含幺交换环. 如果一个环 R 所有的理想都是有限生成的, 那么我们称 R 为 Noether 环. 这是环论里最简单也是最重要的有限性条件. 容易知道, 域是 Noether 环, 主理想整环 (PID) 也是 Noether 环. Noether 环的商环还是 Noether 环, 但子环不一定是 Noether 环 (举个反例?).

建议练习题.

证明下面的三个条件等价.

1. *R 是 Noether 环.*

2. *对所有的理想升链*

$$I_1 \subset I_2 \subset \cdots \subset I_n \subset \cdots$$

我们都能找到 N, 使得当 $n \geq N$ 时总有 $I_n = I_{n+1} = \cdots$.

3. *设 S 是 R 里一些理想的集合. 那么 S 在包含关系下有极大元.*

关于 Noether 环最重要的定理是下面的 Hilbert 基定理.

1.4.1 Hilbert 基定理

如果 R 是诺特环, 那么 R 上的多项式环 $R[x]$ 也是 Noether 环.

证明可以在 Atiyah–MacDonald *Introduction to Commutative Algebra* 第七章找到.

设 R 是环, 环 S 包含 R 作为子环, 那么我们称 S 是 R 上的代数. 如果 S 中存在有限集合 Σ 生成 S (作为代数), 那么我们说 S 是 R 上有限生成代数. 这也等价于存在满射

$$R[x_1, x_2, \cdots, x_n] \to S.$$

所以如果 R 是诺特环, S 是 R 上有限生成代数, 那么根据 Hilbert 基定理, S 也是 Noether 环.

作为以上讨论的推论, 我们得到下面的重要结果.

1.4.2 推论

设 F 是数域, 那么 $\mathfrak{o}_F$ 是 Noether 环.

这是因为 $\mathfrak{o}_F$ 作为 Abel 群已经是有限生成的, 于是作为 $\mathbb{Z}$ 上的代数更是有限生成的.

现在讨论一般环上的整性. 如果 R 是环, S 是 R 上的代数, $\alpha \in S$ 在 R 上是整元素指的是 α 满足一个首一 R 系数多项式. 这等价于 $R[\alpha]$ 是 R 上有限生成模. 如果 R 是整环, $S = F$ 是分式域, 一般来说, $x \in F$ 是整元素并不能推出 $x \in R$. 如果对于整环 R, $x \in F$ 是整元素能总推出 $x \in R$, 那么我们说 R 是整闭的.

我们来说明 $\mathfrak{o}_F$ 是整闭的. 如果 $\alpha \in F$ 在 $\mathfrak{o}_F$ 上是整元素, 那么 α 满足

$$\alpha^n + a_{n-1}\alpha^{n-1} + \cdots + a_0 = 0, \quad a_i \in \mathfrak{o}_F.$$

草稿未经请勿传播

记 $A=\mathbb{Z}[a_0,\cdots,a_{n-1},\alpha]$. 则 $A[\alpha]$ 是 A 上的有限生成模. 而 $a_0,\cdots,a_{n-1}\in\mathfrak{o}_F$, 所以 A 是 $\mathbb{Z}$ 上有限生成模. 于是 $A[\alpha]$ 是 $\mathbb{Z}$ 上有限生成模. 所以 $\mathbb{Z}[\alpha]$ 是 $\mathbb{Z}$ 上有限生成模. 这样就说明了 α 是代数整数, 于是 $\alpha\in\mathfrak{o}_F$, 环 $\mathfrak{o}_F$ 是整闭的.

建议练习题:

1. *说明环 $\mathbb{C}[t^2,t^3]$ 和 $\mathbb{Z}[\sqrt{-3}]$ 不是整闭整环.*

2. *证明唯一因子分解整环 (UFD) 都是整闭整环.*

最后来考察非零素理想. 设 $\mathfrak{a}\subset\mathfrak{o}_F$ 是非零理想. 首先我们观察到 $\mathfrak{o}_F/\mathfrak{a}$ 是有限集合. 原因如下. 首先 $\mathfrak{a}\cap\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的理想, 且不等于零 (任取 $\alpha\in\mathfrak{a}$, 则 α 最小多项式的常数项属于 $\mathfrak{a}\cap\mathbb{Z}$). 所以 $\mathfrak{o}_F/\mathfrak{a}$ 是 $\mathbb{Z}/(\mathfrak{a}\cap\mathbb{Z})$ 上的模. 因为 $\mathfrak{o}_F$ 是在 $\mathbb{Z}$ 上有限生成, 所以 $\mathfrak{o}_F/\mathfrak{a}$ 是 $\mathbb{Z}/(\mathfrak{a}\cap\mathbb{Z})$ 上有限生成模, 所以是有限的.

现在设 $\mathfrak{p}\subset\mathfrak{o}_F$ 是非零素理想, 则 $\mathfrak{o}_F/\mathfrak{p}$ 是有限整环. 有限整环都是域 (为什么?). 所以 $\mathfrak{o}_F/\mathfrak{p}$ 是域, $\mathfrak{p}$ 是极大理想. 这样就得到下面的命题.

1.4.3 命题

环 $\mathfrak{o}_F$ 中所有的非零素理想都是极大理想.

1.4.4 注记

一般的, 设 R 是 Noether 环, R 中素理想升链的最大长度 (减一) 被称为 R 的 Krull 维数, 记作 $\dim R$. 用这个术语, 上述命题就是说 $\dim\mathfrak{o}_F=1$. 注意, 不同于线性空间, 这并不是唯一的定义环维数的方法. 环维数的深入讨论是交换代数和同调代数的重要课题.

最后我们把这一小节的讨论总结为下面的定理.

1.4.5 定理

设 F 是数域, 则 $\mathfrak{o}_F$ 是 Dedekind 整环.

建议练习题:

1. *证明 PID 都是 Dedekind 整环, 但反之不然.*

2. *证明 $k[x,y]/f(x,y)$ (f 是光滑二元多项式) 是 Dedekind 整环.*

草稿未校对请勿传播

2 理想类群和单位群

2.1 分式理想

这一小节我们做一些交换代数的讨论. 这些讨论对所有的 Dedekind 整环都成立. 这里涉及的结论证明可以在 Atiyah–MacDonald *Introduction to Commutative Algebra* 找到. 由于这些都是纯代数的讨论而与数论无关, 我们不打算给出证明. 证明的过程对大家理解这里的讨论也帮助甚微.

设 R 是 Dedekind 整环, F 是分式域, 于是 F 是 R-模. 所谓 R 的分式理想是指 F 的 R-有限生成子模. 一种等价的定义是分式理想 F 中是形如

$$\{ad^{-1} \mid a \in \mathfrak{a}\}, \quad \mathfrak{a} \text{ 是 } R \text{ 的理想}, d \in R\backslash\{0\} \text{ 是固定的元素}$$

的子集. 更直观的说法是 $\frac{1}{d}\mathfrak{a}$. 当 $d = 1$ 时这就是 R 中的理想.

现在设 $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ 是分式理想. 乘积 $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ 定义为

$$\{ab \mid a \in \mathfrak{a}, b \in \mathfrak{b}\}$$

在 F 中生成的 R-模. 等价的说法是, 如果 $\mathfrak{a} = \frac{1}{d}\mathfrak{a}_1$, $\mathfrak{b} = \frac{1}{e}\mathfrak{b}_1$, $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1 \subset R$ 是理想, 那么

$$\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \frac{1}{de}\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1.$$

这里 $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1$ 是理想的乘积. 可以证明这样的定义与 $d, e, \mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1$ 的选择无关. 当然 R 是分式理想乘法单位, 即对所有的分式理想 $\mathfrak{a}$ 都有 $R\mathfrak{a} = \mathfrak{a}$.

以下陈述关于分式理想的主要结果.

2.1.1 命题

对于任意分式理想 $\mathfrak{a}$, 存在唯一的分式理想 $\mathfrak{b}$, 使得 $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = R$.

这就是说所有的分式理想在乘法下构成一个 Abel 群. 这个群我们暂时记作 I_R 或者 I_F. 在命题的条件下, 我们记 $\mathfrak{a}^{-1} = \mathfrak{b}$.

2.1.2 定理

对于任意分式理想 $\mathfrak{a}$, 存在 R 的素理想 $\mathfrak{p}_1, \cdots, \mathfrak{p}_n$, 和非零整数 $e_1, \cdots, e_n$, 使得

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1}\mathfrak{p}_2^{e_2}\cdots\mathfrak{p}_n^{e_n}.$$

如果还有素理想 $\mathfrak{q}_1, \cdots, \mathfrak{q}_m$, 和非零整数 $f_1, \cdots, f_m$ 满足

$$\mathfrak{b} = \mathfrak{q}_1^{f_1}\mathfrak{q}_2^{f_2}\cdots\mathfrak{q}_m^{f_m},$$

那么 $m = n$, 且可以重新排列 $\mathfrak{q}_1, \cdots, \mathfrak{q}_n$, $f_1, \cdots, f_m$, 使得 $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i$, $f_i = e_i$, $i = 1, \cdots, n$.

这个定理一般称为理想分解的存在唯一性. 这个定理说明我们可以像初等数论里讨论整数的整除性一样去讨论理想的整除性. 比方说 $\mathfrak{a} \mid \mathfrak{b}$ 等价于 $\mathfrak{b} \subset \mathfrak{a}$, 两个理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 的分解中不包含

草稿未经对请勿传播

相同的素理想等价于 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 互素. 如果 $\mathfrak{p}$ 是素理想, $\mathfrak{a}$ 是理想, 那么我们用 $\mathfrak{p}^r \parallel \mathfrak{a}$ 表示 $\mathfrak{p}^r \mid \mathfrak{a}$, 但 $\mathfrak{p}^{r+1} \nmid \mathfrak{a}$.

建议练习题:

取 $R = \mathbb{Z}$. 什么是分式理想? 这一节的讨论在说什么?

设 $\mathfrak{a}$ 是分式理想. 如果 $\mathfrak{a}$ (作为 R-模) 由一个元素生成, 我们说 $\mathfrak{a}$ 是主 (分式) 理想. 这等价于说 $\mathfrak{a} = \frac{1}{d}\mathfrak{a}_1$, 其中 $\mathfrak{a}_1 \subset R$ 是主理想. 当然主理想的乘积和逆都是主理想. 所以所有的主理想构成了 I_F 的子群, 记作 P_F. 理想类群定义为

$$\mathrm{Cl}(F) = I_F / P_F.$$

这等价于说定义两个分式理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 等价当且仅当 $\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{b}$ 是主分式理想, 而 $\mathrm{Cl}(F)$ 是所有分式理想等价类构成的群. 根据定义, 任何分式理想都有形式 $\frac{1}{d}\mathfrak{a}$, 其中 $\mathfrak{a}$ 是理想, 所以任何分式理想等价类都能找到一个理想做代表元.

有了这些定义, 我们引入下面重要的正和列.

$$1 \to R^\times \to F^\times \to I_F \to \mathrm{Cl}(F) \to 1.$$

这里 $R^\times \to F^\times$ 为普通的嵌入, $F^\times \to I_F$ 是将 x 映到 x 生成的主理想.

一般来说, $R^\times$ 和 $\mathrm{Cl}(F)$ 都可以很大. 比方说如果 $R = \mathbb{C}[x]$, 那么 $R^\times = \mathbb{C}^\times$. 而 Claborn 1966 年的一个定理告诉我们任意 Abel 群都可以作为某个 Dedekind 整环的理想类群. 代数数论最基本的结果是说如果 F 是数域, $R = \mathfrak{o}_F$, 那么 $R^\times$ 是有限生成 Abel 群, 而 $\mathrm{Cl}(F)$ 是有限群. 这是我们这一章接下来的主要论题.

2.2 理想类群

设 F 是数域. 下面是代数数论最基本最重要的定理 (没有之一).

2.2.1 定理

理想类群 $\mathrm{Cl}(F)$ 是有限群.

理想类群的阶称为数域 F 的类数. 理想类群和类数是代数数论最中心的研究课题. 我们之后将证明这个定理. 这一节我们对理想类群的研究方向做一些一般的介绍.

我们的终极目标当然是对所有的数域给出类数或者是理想类群的有效算法. 但这个问题过于庞大, 不太可能有一般的答案. 现实的选择是对我们感兴趣的数域提问题.

1. 二次域的类数. 考虑二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, 类数记为 $h(d)$. 这里 $d > 0$ 和 $d < 0$ 的情况完全不同. 先看 $d < 0$ 的情况. Gauss 猜测, 当 $d \to -\infty$ 时我们有 $h(d) \to \infty$. 这等价于对于任意 k, 仅存在有限多个 $d < 0$ 使得 $h(d) = k$. Gauss 还列出了若干 $h(d) = 1, 2, 3$ 的虚二次域并猜测这些就是所有的 $h(d) = 1, 2, 3$ 的虚二次域. 经过几代数学家的努力, 这个问题被彻底解决. 我们有一套有效的算法计算 $h(d)$. 所有 $h(d) \le 100$ 的虚二次域也被全部列出. 特别的, $h(d) = 1$ $(d < 0)$ 当且仅当

$$d = -1, -2, -3, -7, -11, -19, -43, -67, -163.$$

草稿未校对请勿传播

这门课的最后我们会回到这个问题. Goldfeld 写的综述 *Gauss' Class Number Problem For Imaginary Quadratic Fields*, Bulletin of the American Mathematical Society, 13 (1): 23–37 是极好的入门文献.

与之对应的实二次域的情形却几乎没有实质的进展. Gauss 猜测:

$$\liminf_{d\to+\infty} h(d) = 1.$$

这等价于存在无穷多个类数等于一的实二次域. 我们后面会解释为什么实二次域和虚二次域不一样, 也会解释实二次域到底难在哪里.

2. 分圆域的类数. 考虑分圆域 $K_n = \mathbb{Q}(e^{2\pi i/n})$, 其类数记为 h_n. 数论发展历史上一个著名的问题是所谓的正规素数问题. 设 p 是一个素数, 如果 $p \nmid h_p$, 那么 p 称为正规素数, 否则称为非正规素数. 正规素数和费马大定理有着密切的关系, Kummer 对所有的正规素数 p 证明了费马大定理, 即 $x^p + y^p = z^p$ 没有非平凡整数解. Kummer 证明过程中发展的工具是现在 "理想" 概念的起源. 一个自然的问题是是否有无穷多个正规素数. 可以用 (相对) 初等的方法证明存在无穷多个非正规素数. 一些素数分布的模型猜测大约 $e^{-1/2} \approx 61\%$ 的素数是正规素数. 但我们现在甚至还不能证明存在无穷多个正规素数.

   与 K_n 密切相关的是所谓的实分圆域, 也就是 $\mathbb{Q}(e^{2\pi i/n} + e^{-2\pi i/n})$, 其类数记为 h_n^+. 可以证明 $h_n^- = h_n/h_n^+$ 是一个整数, 称为 K_n 的相对类数. 可以证明 $p \mid h_p$ 当且仅当 $p \mid h_p^-$. 于是一个自然的问题是是否总有 $p \nmid h_p^+$? Vandiver 猜测答案是肯定的, 但目前并没有支持或者反对这个猜想论据. 这个猜想与 $\mathbb{Z}$ 的 K-理论有密切关系.

   另一个研究的方向是 $\mathrm{Cl}(K_{p^n})$ 和 $\mathrm{Cl}(K_{p^n}^+)$ 作为 $\mathrm{Gal}(K_{p^n}/\mathbb{Q})$ 模的结构 (理想在 Galois 群作用下还是理想, 这个作用也保持主理想). 这是所谓的岩泽主猜想的 (部分) 内容. 岩泽主猜想是数论最深刻的部分之一, 也是现在非常活跃的研究方向.

   Washington 的教科书 *Introduction to Cyclotomic fields* 是分圆域极好的入门材料.

2.3 理想的范

为了证明定理 2.2.1, 我们需要做一些准备. 这一节我们研究理想的范. 这个概念类似于绝对值. 显然, 绝对值小于某个给定常数的整数只有有限多个. 类似的, 这一节最后我们会说明范小于某个给定常数的理想只有有限多个. 下一节我们从将从这个事实出发证明定理 2.2.1.

设 $\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{o}_F$ 的分式理想. 如果 $\mathfrak{a}$ 是理想, 那么 $\mathfrak{o}_F/\mathfrak{a}$ 有限, 所以 $\mathfrak{a}$ 是秩为 n 的自由 Abel 群. 一般的, 如果 $\mathfrak{a}$ 能写成 $\frac{1}{d}\mathfrak{a}'$, 其中 $\mathfrak{a}'$ 是理想. 所以我们得到 $\mathfrak{a}$ 还是秩为 n 的自由 Abel 群. 所以它在嵌入 (1.1)下在 V 中的像也是满秩格点. 记 $\mathrm{vol}\, V/\mathfrak{a}$ 为其基本区域的体积. 定义

$$N\mathfrak{a} = \frac{\mathrm{vol}\, V/\mathfrak{a}}{\mathrm{vol}\, V/\mathfrak{o}_F},$$

称为理想 $\mathfrak{a}$ 的范. 所以

$$\mathrm{vol}\, V/\mathfrak{a} = 2^{-r_2} N\mathfrak{a} \sqrt{|\mathrm{disc}\, F|}.$$

当然了, 如果 $\mathfrak{a}$ 是理想, $N\mathfrak{a}$ 就等于 $[\mathfrak{o}_F : \mathfrak{a}]$. 而如果 $\mathfrak{a} \supset \mathfrak{o}_F$ 是分式理想, 则 $N\mathfrak{a}$ 就等于 $[\mathfrak{a} : \mathfrak{o}_F]^{-1}$.

草稿未校对请勿传播

2.3.1 引理

1. 对任意的分式理想 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 我们有 $N\mathfrak{a}\mathfrak{b} = N\mathfrak{a}N\mathfrak{b}$.

2. 如果 $x \in F^\times$, 那么 $N(x\mathfrak{a}) = |N_{F/\mathbb{Q}}x|N\mathfrak{a}$. 特别的 $N(x) = |N_{F/\mathbb{Q}}x|$. 这说明理想的范和元素的范的概念是相容的.

证明: 先假设 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 都是理想, 我们证明 $N\mathfrak{a}\mathfrak{b} = N\mathfrak{a}N\mathfrak{b}$. 如果 $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ 互素, 那么 $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$, 我们有中国剩余定理

$$\mathfrak{o}_F/\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{o}_F/\mathfrak{a} \times \mathfrak{o}_F/\mathfrak{b}.$$

所以结论成立.

如果 $\mathfrak{p}$ 是素理想, 那么我们有理想降链

$$\mathfrak{o}_F \supset \mathfrak{p} \supset \mathfrak{p}^2 \supset \cdots \supset \mathfrak{p}^n \supset \cdots$$

以及 $\mathfrak{o}_F/\mathfrak{p}$ 上的线性空间有同构

$$\mathfrak{o}_F/\mathfrak{p} \simeq \mathfrak{p}^n/\mathfrak{p}^{n+1}, \quad n \geq 0.$$

事实上, 设 $x \in \mathfrak{p}^n \backslash \mathfrak{p}^{n+1}$, 我们有映射 $\mathfrak{o}_F/\mathfrak{p} \to \mathfrak{p}^n/\mathfrak{p}^{n+1}$, $y \mapsto xy$. 这当然是单射, 我们需要证明它也是满射. 对于任意的 $z \in \mathfrak{p}^n$, 我们希望找到 $y \in \mathfrak{o}_F$ 使得 $xy \equiv z \pmod{\mathfrak{p}^{n+1}}$. 注意由于 $x \in \mathfrak{p}^n \backslash \mathfrak{p}^{n+1}$, $(x)\mathfrak{p}^{-n}$ 是一个与 $\mathfrak{p}$ 互素的理想. 根据中国剩余定理, 存在 $z_1 \in \mathfrak{o}_F$ 满足

$$z_1 \equiv z \pmod{\mathfrak{p}^{n+1}}, \quad z_1 \equiv 0 \pmod{(x)\mathfrak{p}^{-n}}.$$

从而 $z_1 x^{-1} \in \mathfrak{o}_F$ 就是我们想要的元素 (为什么在 $\mathfrak{o}_F$ 中?). 特别的, 对任意素理想和正整数 n 我们都有 $N\mathfrak{p}^n = (N\mathfrak{p})^n$. 于是我们就证明了等式 $N\mathfrak{a}\mathfrak{b} = N\mathfrak{a}N\mathfrak{b}$ 对所有的理想都成立.

设 $\mathfrak{a}$ 是分式理想, 则 $\mathfrak{a}$ 是秩为 n 的自由 Abel 群. 取 $\mathfrak{a} = \mathbb{Z}\alpha_1 \oplus \cdots \mathbb{Z}\alpha_n$. 设 $\sigma_1, \cdots, \sigma_n$ 是全体 F 到 $\mathbb{C}$ 的嵌入, 记矩阵

$$A = (\sigma_j \alpha_i)_{1 \leq i,j \leq n}, \quad B = (\sigma_j x \alpha_i)_{1 \leq i,j \leq n}.$$

重复命题 1.3.3 的证明过程, 我们知道

$$\operatorname{vol} V/\mathfrak{a} = 2^{-r_2}|\det A|, \quad \operatorname{vol} V/x\mathfrak{a} = 2^{-r_2}|\det B|.$$

矩阵 B 的每一列有公共因子 $\sigma_j x$. 所以 $\det B = N_{F/\mathbb{Q}}x \det A$. 这样我们就证明了 $Nx\mathfrak{a} = |N_{F/\mathbb{Q}}x|N\mathfrak{a}$.

最后由于所有的分式理想都能写成 $\frac{1}{d}\mathfrak{a}'$ 的形式, 其中 $d \in F^\times$, $\mathfrak{a}'$ 是理想. 结合上面的讨论就得到 $N\mathfrak{a}\mathfrak{b} = N\mathfrak{a}N\mathfrak{b}$ 对所有的分式理想都成立. 证毕.

作为这一节的结束, 我们证明下面的引理.

草稿未校对请勿传播

2.3.2 引理

给定 $M > 0$, 只有有限多个理想满足 $N\mathfrak{a} \le M$.

证明: 根据理想的唯一分解和上面的引理, 我们只需要说明只有有限多个素理想 $\mathfrak{p}$ 满足 $N\mathfrak{p} \le M$. 由于 $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z}$ 还是素理想, 所以存在素数 p 使得 $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$. 于是 $N\mathfrak{p}$ 是 p 的幂. 由于只有有限多个小于 M 的素数, 所以我们只需要说明只有有限多个 $\mathfrak{p}$ 包含 p. 因为 $p \in \mathfrak{p}$ 等价于在 $\mathfrak{o}_F$ 中 $\mathfrak{p} \mid p\mathfrak{o}_F$, 而理想 $p\mathfrak{o}_F$ 是有限个素理想的乘积, 所以只有有限个素理想满足 $p \in \mathfrak{p}$. 证毕.

2.4 理想类群有限性的证明

这一节的目标是证明定理 2.2.1. 经典的方法是证明下面这个命题.

2.4.1 命题

存在只跟 F 相关的常数 M, 使得对任意分式理想 $\mathfrak{a}$, 都能找到 $x \in \mathfrak{a}^{-1} \backslash \{0\}$, 满足 $N(x\mathfrak{a}) \le M$.

由于 $\alpha \in \mathfrak{a}^{-1} \backslash \{0\}$, 所以 $\alpha\mathfrak{a}$ 是非零理想. 又因为满足 $N\mathfrak{b} \le M$ 的理想 $\mathfrak{b}$ 只有有限多个, 所以命题 2.4.1 直接推出定理 2.2.1.

接下来我们证明命题 2.4.1. 证明方式是使用 "数的几何". 首先是一个引理. 一个稍弱的版本是一道经典的高中数学竞赛题.

2.4.2 引理

设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中关于原点对称的紧凸集, $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ 是满秩格点. 如果 $\operatorname{vol} S \ge 2^n \operatorname{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)$, 那么 $S \cap (\Lambda \backslash \{0\}) \ne \emptyset$.

证明: 首先证明如果我们将 $\ge$ 换成 $>$, 那么引理成立. 我们注意到如果 $\frac{1}{2}S \to \mathbb{R}^n/\Lambda$ 是单射, 那么 $\operatorname{vol}(\frac{1}{2}S) \le \operatorname{vol}(\mathbb{R}^n/\Lambda)$, 矛盾. 所以存在 $P_1 \ne P_2 \in S$, 使得 $\frac{1}{2}P_1 - \frac{1}{2}P_2 \in \Lambda$. 由于 S 关于原点对称, 所以 $-P_2 \in S$. 再由 S 是凸集得到 $\frac{1}{2}(P_1 + (-P_2)) \in S$. 所以 $P_1 - P_2 \in S \cap (\Lambda \backslash \{0\})$.

现在来证明一般的情况. 对于任意的 $\epsilon \in (0, 1]$, 根据上面的讨论, 我们有

$$Q_\epsilon \in (1+\epsilon)S \cap (\Lambda \backslash \{0\}), \quad Q_\epsilon \ne 0.$$

所有的这些 Q_ϵ 都落在紧集 $2S$ 里. 由于 Λ 是离散的, 这样的 Q_ϵ 只有有限多个. 所以如果 ϵ 足够小, 我们能找到某个 Q_{ϵ_0} 落在所有的 $(1+\epsilon)S$ 中里. 这个 $Q_{\epsilon_0} \in S$. 证毕.

命题 2.4.1的证明: 设 $\mathfrak{a}$ 是理想, 考虑 $\mathfrak{a}^{-1}$ 在映射 (1.1) 下的像. 取 $V = \mathbb{R}^{r_1} \times \mathbb{C}^{r_2}$ 中任意一关于原点对称的紧凸集 S. 设 M 是 V 上函数

$$\left| x_1 \cdots x_{r_1} x_{r_1+1}^2 \cdots x_{r_1+r_2}^2 \right|$$

在 S 上的最大值. 令

$$\lambda = 2 \left(\frac{\operatorname{vol} V / \mathfrak{a}^{-1}}{\operatorname{vol} S} \right)^{\frac{1}{n}}.$$

草稿未校对请勿传播

那么 $\operatorname{vol}\lambda S = 2^n \operatorname{vol} V/\mathfrak{a}^{-1}$ (这个 λ 怪怪的表达式就是为了让这个等式成立). 根据引理 2.4.2, 存在非零 $x \in \lambda S \cap \mathfrak{a}^{-1}$. 所以

$$N(x\mathfrak{a}) = |N_{F/\mathbb{Q}}x| N\mathfrak{a} \le \lambda^n M N\mathfrak{a} = 2^{r_1+r_2} M \sqrt{|\operatorname{disc} F|} (\operatorname{vol} S)^{-1}.$$

不等式右边只跟 F 相关. 这样就证明了命题. 证毕.

上面的证明中我们取了区域 S. 巧妙的选择 S 能得到 $N(x\mathfrak{a})$ 很好的上界. 比方说选择

$$S = \{(x_1, \cdots, x_{r_1}, x_{r_1+1}, \cdots, x_{r_1+r_2}) \in V \mid |x_1| + \cdots + |x_{r_1}| + 2(|x_{r_1+1}| + \cdots + |x_{r_1+r_2}|) \le 1\}.$$

在这样的选择下, $M = n^{-n}$, 上面得到的上界为

$$\left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2} \frac{n!}{n^n} \sqrt{|\operatorname{disc} F|}.$$

证明 S 是凸集和计算这个上界是高中数学题. 我们这样就得到了下面的推论.

2.4.3 推论

任意理想等价类都包含理想 $\mathfrak{a}$ 满足

$$N\mathfrak{a} \le \left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2} \frac{n!}{n^n} \sqrt{|\operatorname{disc} F|}.$$

推论中的上界一般称为 Minkowski 上界.

注意到由于 $\mathfrak{a}$ 是理想, 我们总有 $N\mathfrak{a} \ge 1$. 另外注意到 $\left(\frac{4}{\pi}\right)^{r_2} \frac{n!}{n^n} < 1$. 由此得到下面的推论.

2.4.4 推论

我们总有 $|\operatorname{disc} F| > 1$.

2.5 几个简单的例子

这一节我们举几个简单的例子说明怎么用上一节得到的 Minkowski 上界具体计算数域的理想类群. 如果 $\mathfrak{p}$ 是素理想, $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$, 那么我们说 $\mathfrak{p}$ 是 p 上的素理想. 这等价于 $\mathfrak{p}$ 出现在 $p\mathfrak{o}_F$ 的素理想分解中.

1. 最简单的, $F = \mathbb{Q}(\sqrt{-1})$. 可以算得 $\operatorname{disc} F = -4$, Minkowski 上界等于 $\frac{4}{\pi}$, 小于 2. 也就是说每一个理想等价类都包含一个理想满足 $N\mathfrak{a} = 1$. 这样的理想只有一个, 就是 $\mathfrak{o}_F$. 所以所有的理想都等价于 $\mathfrak{o}_F$, 从而是主理想, 于是 $\mathfrak{o}_F$ 是主理想整环.

2. 下一个例子稍微麻烦一点, $F = \mathbb{Q}(\sqrt{-6})$. 可以算得 $\operatorname{disc} F = -24$, Minkowski 上界等于

$$\frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sqrt{24} = 3.119...$$

所以所有理想等价类都包含某个理想 $\mathfrak{a}$ 满足 $N\mathfrak{a} \le 3$. 这样的理想只能要么是 $\mathfrak{o}_F$, 要么是 2 上的素理想, 要么是 3 上的素理想.

草稿未校对请勿传播

现在考虑 2 上的素理想. 我们有

$$2\mathfrak{o}_F = \mathfrak{p}_2^2, \quad \mathfrak{p}_2 = (2, \sqrt{-6}).$$

而容易看出 $\mathfrak{p}_2$ 不是主理想 (为什么?). 所以 $\mathfrak{p}_2$ 贡献了一个 $\mathrm{Cl}(F)$ 的二阶元.

再考虑 3 上的素理想. 我们有

$$3\mathfrak{o}_F = \mathfrak{p}_3^2, \quad \mathfrak{p}_3 = (3, \sqrt{-6}).$$

同样可以看出 $\mathfrak{p}_3$ 不是主理想 (为什么?). 但

$$\mathfrak{p}_2\mathfrak{p}_3 = \sqrt{-6}\mathfrak{o}_F.$$

所以 $\mathfrak{p}_2$ 和 $\mathfrak{p}_3$ 在同一个理想等价类中.

于是最后的结论是 $\mathrm{Cl}(F) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 非平凡元素的代表元是 $\mathfrak{p}_2$.

3. 最后一个例子不是二次域, $F = \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$, 整数环是 $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}]$. 这个不太好算, 见 Swinnerton-Dyer *A brief guide to algebraic number theory* 第 11 节. 所以 $\operatorname{disc} F = -108$. 于是 Minkowski 上界等于

$$\frac{4}{\pi}\frac{3!}{3^3}\sqrt{108} = 2.94...$$

所以我们像上一个例子一样我们只用考虑 2 上的素理想. 但显然有

$$2\mathfrak{o}_F = \mathfrak{p}_2^3, \quad \mathfrak{p}_2 = (\sqrt[3]{2}).$$

所以 $\mathfrak{p}_2$ 是主理想, 于是 $\mathfrak{o}_F$ 是主理想整环.

建议练习题:

计算 F 的理想类群, 这里

$$F = \mathbb{Q}(\sqrt{-d}), \quad d = 10, 11, 13, 14, 15, 43, 163.$$

2.6 单位群

现在我们转而讨论与数域 F 相关的另一个群: $\mathfrak{o}_F$ 的单位群 $\mathfrak{o}_F^\times$. 首先注意到如果 $x \in \mathfrak{o}_F^\times$, 那么 $N_{F/\mathbb{Q}}xN_{F/\mathbb{Q}}x^{-1} = 1$, 而 $N_{F/\mathbb{Q}}x^{\pm 1} \in \mathbb{Z}$, 所以 $N_{F/\mathbb{Q}}x = \pm 1$. 反过来, 如果 $N_{F/\mathbb{Q}}x = \pm 1$, 那么由 $(N_{F/\mathbb{Q}}x)/x \in \mathfrak{o}_F$ 推出 $x^{-1} \in \mathfrak{o}_F$, 所以 $x \in \mathfrak{o}_F^\times$.

数域 F 中乘法有限阶元素, 即单位根, 显然都落在 $\mathfrak{o}_F^\times$ 中. 这一部分构成了 $\mathfrak{o}_F^\times$ 的扭子群, 记为 W_F. 这一部分通常是容易确定的.

建议练习题:

考虑二次域 $Q(\sqrt{d})$. 证明如果 $d \neq -1, -3$, 那么 $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ 中的单位根仅有 ± 1. 如果 $d = -1$, 那么 $W_F = \{\pm 1, \pm i\}$. 如果 $d = -3$, 那么 $W_F = \{e^{2\pi ik/6} \mid k = 0, 1, \cdots, 5\}$.

下面是关于单位群的主要定理, 一般称为 Dirichlet 单位定理.

非需未校对请勿传播

2.6.1 定理

单位群是有限生成 Abel 群, 秩为 r_1+r_2-1.

定理的证明依然是 "数的几何", 即引理 2.4.2 的巧妙应用. 由于时间关系我们并不打算证明这个定理, 但希望解释清楚到底要证明什么. 我们证明类数有限性的主要工具是映射 (1.1), 在这个映射之下分式理想的像是满秩格点. 对于单位群, 我们需要一个类似的映射.

定义映射 $\mathfrak{o}_F^\times \to \mathbb{R}^{r_1+r_2}$ 如下:

$$u \mapsto (\log|\sigma_1 u|, \cdots, \log|\sigma_{r_1} u|, 2\log|\sigma_{r_1+1} u|, \cdots, 2\log|\sigma_{r_1+r_2} u|)$$

由于对所有的 $u \in \mathfrak{o}_F^\times$ 有 $N_{F/\mathbb{Q}} u = \pm 1$, 所以上述映射的像落在超平面 Σ

$$x_1 + \cdots + x_{r_1} + x_{r_1+1} + \cdots x_{r_1+r_2} = 0$$

中. 这个映射是群同态 ($\mathbb{R}^{r_1+r_2}$ 上作加法群结构), 它的核等于 W_F.

现在我们说明 $\mathfrak{o}_F^\times$ 的像是一个离散子群. 任取 $\mathbb{R}^{r_1+r_2}$ 中的有界子集 B. 如果 u 的像落在 B 中, 那么 $|\sigma_i(u)|$ 对所有的嵌入 σ_i 都是有界的, 这说明 u 在映射 (1.1) 下落在 V 的某个有界集里, 这样的 u 只有有限多个. 所以 $\mathfrak{o}_F^\times$ 在 $\mathbb{R}^{r_1+r_2}$ 中的像是离散的.

这样我们至少证明了 $\mathfrak{o}_F^\times$ 的秩至多是 r_1+r_2-1. 定理 2.6.1 证明的主要部分是证明 $\mathfrak{o}_F^\times$ 在超平面 Σ 里是满秩格点. 具体的过程略去不表. 大家可以参考冯克勤《代数数论》第三章第二节.

这个证明过程给出了数域 F 的另一个不变量. 定义 $R_F = \operatorname{vol}\Sigma/\mathfrak{o}_F^\times$, 即 $\mathfrak{o}_F^\times$ 在 Σ 中基本区域的体积, 称为 F 的正则子 (regulator, 不知道有没有标准翻译). 取 $\eta_1, \cdots, \eta_{r_1+r_2-1}$ 使得

$$\mathfrak{o}_F^\times \simeq \eta_1^{\mathbb{Z}} \times \cdots \times \eta_{r_1+r_2-1}^{\mathbb{Z}} \times W_F.$$

这些 $\eta_1, \cdots, \eta_{r_1+r_2-1}$ 称为基本单位. 做 $(r_1+r_2-1)\times(r_1+r_2)$ 矩阵 R, 其第 i 行为

$$(\log|\sigma_1\eta_i|, \cdots, \log|\sigma_{r_1}\eta_i|, 2\log|\sigma_{r_1+1}\eta_i|, \cdots, 2\log|\sigma_{r_1+r_2}\eta_i|).$$

则 F 的正则子等于 R 任意 $(r_1+r_2-1)\times(r_1+r_2-1)$ 子方阵行列式的绝对值.

前面我们说 W_F 相对容易确定. 虽然 Dirichlet 单位定理给出了 $\mathfrak{o}_F^\times$ 作为抽象群的结构, 具体地寻找基本单位一般来说却是相当困难的事情. 我们举几个例子.

1. 首先还是考虑二次域 $F = \mathbb{Q}(\sqrt{d})$. 如果 $d<0$, 那么 $r_1=0$, $r_2=1$, 所以 $\mathfrak{o}_F^\times = W_F$. 如果 $d>0$, $r_1=2$, $r_2=0$, 所以 $\mathfrak{o}_F^\times = \eta^{\mathbb{Z}} \times \{\pm 1\}$, 其中 η 是一个基本单位. 如果 $x+y\sqrt{d} \in \mathfrak{o}_F^\times$, 那么 $N_{F/\mathbb{Q}}(x+y\sqrt{d}) = 1$ 等价于 $x^2 - dy^2 = \pm 1$. 所以寻找基本单位与寻找 Pell 方程最小的解密切相关 (虽然并不完全等价). 具体的 Pell 方程可以用连分数求解, 但要由此做出理论上的研究并不容易. 另外目前没有解 Pell 方程的多项式算法.

2. 另外一个例子来自分圆域 $F = \mathbb{Q}(e^{2\pi i/n})$. 为了简化讨论我们假设 $n = p^m$ 是素数幂. 记 $\zeta = e^{2\pi i/p^m}$, $F^+ = \mathbb{Q}(\zeta+\zeta^{-1})$ 为实分圆域. 显然

$$W_F = \{\pm\zeta^i \mid i = 0, \cdots, p^m - 1\}.$$

草稿未校对请勿传播

寻找别的单位却并不容易. 我们注意到

$$\frac{1-\zeta^a}{1-\zeta}, \quad (a,p)=1.$$

都是单位, 而且

$$\zeta^{\frac{1-a}{2}}\frac{1-\zeta^a}{1-\zeta} \in F^+.$$

(为什么?) 实分圆域中由这些单位和 ± 1 生成的所有单位称为分圆单位, 记作 C_{F^+}. 现在的问题是, 这些是不是 F^+ 中所有的单位? 虽然我们很难再具体找到别的单位, 但这个问题的答案一般是否定的. 一个有名的结果是说

$$[\mathfrak{o}_{F^+}^\times : C_{F^+}] = |\mathrm{Cl}(F^+)|. \tag{2.1}$$

而一般 $\mathrm{Cl}(F^+)$ 不平凡. 类数出乎意料地出现在单位群的研究中! 一般情况下商 $\mathfrak{o}_{F^+}^\times/C_{F^+}$ 与类群 $\mathrm{Cl}(F^+)$ 仅仅是元素个数相等但两者 (作为 Galois 群上的模) 并不同构. 等式 (2.1) 的证明依赖于后面我们要讨论的解析类数公式, 而不是通过建立任何代数上的结构. 具体的证明和关于两者代数结构的讨论可以在 Washington *Introduction to cyclotomic fields* 第八章定理 8.2 及随后的注记找到.

反过来, 分圆单位在 $\mathrm{Cl}(F)$ 和 $\mathrm{Cl}(F^+)$ 的研究中也起了极其重要的作用. 他们可以用来构造 Euler 系统研究岩泽理论主猜想. 具体的内容可以在 Washington *Introduction to cyclotomic fields* 第十五章找到. Euler 系统和岩泽主猜想也可以参考 Rubin 给 Lang 的教科书 *Cyclotomic Fields I and II* 写的附录 *The Main Conjecture*.

3. 最后我们考虑一个三次域的例子 $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{d})$, 此时单位根只有 $\{\pm 1\}$, 而 $r_1 = r_2 = 1$, 所以 $\mathfrak{o}_F^\times/\{\pm 1\} \simeq \mathbb{Z}$. 但生成元的大小随着 d 的增长会增大得很快. 比方说 $d = 23$ 时一个生成元是

$$21666733601 + 761875860\sqrt[3]{23} + 267901370\sqrt[3]{529}.$$

而 $d = 239$ 时生成元形如 $a + b\sqrt[3]{239} + c\sqrt[3]{239^2}$, 其中 a 的数量级大约为 10^{187}.

2.6.2 注记

单位的概念可以推广称 S-单位. 设 S 是包含一些素理想的有限集, $x \in F^\times$. 如果理想 (x) 的素理想分解只包含 S 中的素理想, 那么我们就说 x 是 S-单位. 如果把 S 取成空集, 我们自然就回到了单位的概念. 数域 F 中所有的 S-单位记作 $\mathfrak{o}_F^S$. 利用 *Dirichlet* 单位定理可以证明 $\mathfrak{o}_F^S$ 是秩为 $r_1 + r_2 + |S| - 1$ 的有限生成 *Abel* 群 *(证明留作习题)*.

数论的一个重要研究方向是所谓的 S-单位方程, 即在 $\mathfrak{o}_F^S$ 中解不定方程 $x + y = 1$. 这个看上去非常简单的方程其实非常困难. 举个例子. 取 $F = \mathbb{Q}$, $S = \{p\}$. 此时 S-单位等价于 $\pm p^m$, $m \in \mathbb{Z}$. S-单位方程化为不定方程 $\pm p^a \pm p^b = 1$, $a, b \in \mathbb{Z}$. 这个方程是很好的初等数论练习题. 如果我们取 $S = \{p, q\}$ 问题就复杂多了. 这时 S-单位等价于 $\pm p^m q^n$, $m, n \in \mathbb{Z}$, S-单位方程化为 $\pm p^a q^b \pm p^c q^d = 1$. 这样的方程很难再用初等方法求解. S-单位方程与 *Diophatine* 分析有密切关系, 上面这个方程在一定程度上等价于用有理数逼近 $\log p/\log q$. 用深入的方法可以证明方

程 $x+y=1$ 在 $\mathfrak{o}_F^S$ 中解的个数总是有限的. 很多其他不定方程的问题也可以转化成 S-单位方程的问题.

Diophantine 逼近和 S-单位方程入门可以参考 *Zannier* 的教科书 *Lecture Notes on Diophantine Analysis.*

草稿未校对请勿传播

3 $\mathbb{Q}_p$

3.1 p-进绝对值和完备化

我们知道 $\mathbb{Q}$ 上有绝对值 $|\cdot|$, 利用它可以定义 $\mathbb{Q}$ 上的度量 $d(x,y)=|x-y|$. 有理数域在这个度量下不是完备的, 也就是说在这个度量的意义下取极限不一定是有理数. 我们可以用 Cauchy 序列做完备化, 这样我们就得到了实数.

3.1.1 注记

鉴于其基本的重要性, 我们这里回忆一下度量空间的定义. 设 X 是非空集合, X 上的度量是一个函数

$$d: X\times X\to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

满足 $d(x,y)=d(y,x)$, 三角不等式

$$d(x,y)\leq d(x,z)+d(z,y),\quad x,y,z\in X,$$

和条件 $d(x,y)=0$ 当且仅当 $x=y$. 集合 X 连同上面的度量 d 一起称为度量空间.

在度量空间中可以讨论极限的概念. 设 $x_n\in X$, $n=1,2,\cdots$ 是一串点, $x\in X$ 是其极限的意思是

$$\lim_{n\to\infty} d(x,x_n)=0.$$

一串点 x_n 是的 *Cauchy* 序列是说对于任意的 $\epsilon>0$, 存在 N 使得对所有的 $n,m\geq N$ 都有 $d(x_n,x_m)<\epsilon$. 度量空间 X 是完备的意思是说所有的 *Cauchy* 序列都有极限. 假设 X 不完备, 那么

$$\widehat{X}=\{X \text{ 中的所有 } Cauchy \text{ 序列}\}/\sim$$

是完备度量空间, 称为 X 的完备化. 这里 *Cauchy* 序列的等价关系定义如下. 如果 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ 都是 *Cauchy* 序列且

$$\lim_{n\to\infty} d(x_n,y_n)=0$$

那么 $\{x_n\}\sim\{y_n\}$. 两个 *Cauchy* 序列等价类 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 的距离定义为

$$d(\{x_n\},\{y_n\})=\lim_{n\to\infty} d(x_n,y_n).$$

容易说明这个极限存在且与等价类代表元的选择无关. 原来的度量空间 X 自然是 $\widehat{X}$ 的稠密子集, 映射 $X\to\widehat{X}$ 由 $x\mapsto(x,x,x,\cdots)$ 给出.

大约一百年前 Hensel 发现了有理数域上另外一种绝对值. 最初的动机一部分来自解不定方程. 假设我们有不定方程 $f(x,y)=0$. 如果方程 $\mod p$ 没有解, 那么自然它没有整数解. 反过来当然是不对的. 现在假设 $\mod p$ 有解, 那我们可以问 $\mod p^2$ 有没有解, $\mod p^3$, $\mod p^4$ 等等. 如果模某个 p 幂没有解, 那么自然没有整数解. 问题是如果模所有的 p 的幂都有解呢? 我们可以假设我们找到了一串解 (x_n,y_n), 使得 (x_n,y_n) 是模 p^n 的解, 而且

$$(x_n,y_n)\equiv(x_{n-1},y_{n-1})\pmod{p^{n-1}}.$$

草稿未校对请勿传播

当然模的 p 的次数 n 越高解 (x_n, y_n) 越接近真正的整数解. 一个自然的类比是在实数集上解方程 $x^2 = 2$. 我们可以找一串近似解,

$$x = 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, \cdots$$

每一个近似解都是前一个多加一位有效数字. 最后这一串解取极限就得到真正的解. 回到我们之前的不定方程, 受到这个类比的启发, 我们应该对 (x_n, y_n) "取极限". 但这是什么极限呢?

我们现在只考虑 $x_n \in \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, 那么这是一串数

$$\cdots \to x_{n+1} \to x_n \to \cdots \to x_2 \to x_1$$

其中每个 $\to$ 都是模 p 的低一次幂. 所以我们总有

$$x_m \equiv x_n \pmod{p^n}, \quad m \geq n.$$

类比从有理数到实数的过程, 这一串数应该是一种 Cauchy 序列. 换言之两个数距离很近是说它们模 p 的一个很大的次数同余, 而一个数很靠近 0 是说它包含了很大的 p 的次数. 这就是我们这一节要考虑的 p-进距离和完备化.

现在开始严格的定义. 我们固定素数 p. 设 $x \in \mathbb{Q}^\times$, 于是 x 总是能写成

$$x = p^n \frac{a}{b}, \quad a, b \in \mathbb{Z}, \quad p \nmid ab.$$

则 x 的 p-进赋值定义为 n, 记作 $v_p(x) = n$. 我们又定义 x 的 p-进绝对值为 p^{-n}, 记作 $|x|_p$. 我们定义 $v_p(0) = \infty$ 和 $|0|_p = 0$.

我们之后会仔细讨论 $\mathbb{Q}$ 在这个绝对值下的完备化. 在此之前我们先说明 p-进绝对值的一个重要性质.

3.1.2 引理

对于任意的 $x, y \in \mathbb{Q}$ 都有 $v_p(xy) = v_p(x) + v_p(y)$, $|xy|_p = |x|_p|y|_p$, 且有如下强三角不等式

$$v_p(x+y) \geq \min\{v_p(x), v_p(y)\}, \quad |x+y|_p \leq \max\{|x|_p, |y|_p\}.$$

进一步, 如果 $|x|_p > |y|_p$, 那么 $|x+y|_p = |x|_p$.

引理的证明本身是初等的, 留作习题.

强三角不等式告诉我们

$$d_p(x, y) = |x - y|_p$$

是 $\mathbb{Q}$ 上的度量. 在此度量下, $x, y \in \mathbb{Q}$ 离得很近的意思是 $x - y$ 是整数, 且被 p 的很高次方整除. 比方说直观上 p^{100000} 非常靠近 0, 而对于任何负的有理数都存在一个正有理数跟它靠的很近. 有理数域在此绝对值下的完备化称为 p-进数域, 记为 $\mathbb{Q}_p$.

注意强三角不等式比普通的三角不等式强很多. 这使得在 $\mathbb{Q}_p$ 上做分析跟在 $\mathbb{R}$ 上做分析大不一样. 比方说我们有下面结果.

建议练习题:

学术校对请勿传播

设 $a_n \in \mathbb{Q}_p$, 用通常的方法定义级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

的收敛性. 证明级数收敛当且仅当 $a_n \to 0$.

3.2 p-进数

我们知道所有的实数都能写成无尽小数. 事实上无尽小数可以作为实数的定义 (见常庚哲, 史济怀《数学分析教程》第一章). 这样的定义其实是通过级数来定义实数. 这样定义的好处是非常直观, 完全与我们的日常经验相符. 这对我们理解什么是实数大有裨益. 我们这一节通过类似的方法理解 $\mathbb{Q}_p$ 中的元素. 通常我们称这些元素为 p-进数.

首先我们指出任何分母只包含 p 的正有理数 x 都可以唯一地写成

$$x = a_{-n}p^{-n} + a_{-(n-1)}p^{-(n-1)} + \cdots + a_{-1}p^{-1} + a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots + a_m p^m,$$

其中 n, m 都是正整数 $0 \le a_i \le p-1$. 我们把这样的表达式叫做 x 的 p-进展开. 这类似于在实数中的通常的 10 进制有限小数 (分母是 10 的幂). 注意 $|x|_p = p^n$. 假设 y 是另外一个分母只包含 p 的有理数, 写成

$$y = b_{-n'}p^{-n'} + b_{-(n'-1)}p^{-(n'-1)} + \cdots + b_{-1}p^{-1} + b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + \cdots + b_l p^l.$$

那么 $d_p(x,y) \le p^{-k}$ 的意思是说对所有的 $i < k$ 都有 $a_i = b_i$, 或者更直观的说, x 和 y 都写成 p-进展开, x 和 y 只有从第 k 项开始后面的"尾巴"是不同的. 所以假设 x_n, $n = 1, 2, 3, \cdots$ 是一个 Cauchy 序列, 我们把每一个 x_n 都写成 p-进展开的形式, 直观上看上去每一个 x_n 就是在前面一个的基础上加上越来越长的"尾巴". 作为类比, Cauchy 序列

$$1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, \cdots \to \sqrt{2}$$

的每一项也就是在前面的项的基础上加上小数点后面越来越多的位数. 当我们把 $\sqrt{2}$ 写成无尽小数的时候我们就有了

$$\sqrt{2} = 1.4142135623730950488016887242 09\cdots$$

而 $\sqrt{2}$ 对应的那个 Cauchy 序列就是把 $\sqrt{2}$ 的无尽小数表示在越来越多的有效数字处做截断. 有了以上的类比, 我们可以直观的感觉到, $\mathbb{Q}_p$ 中的元素都能写成级数

$$a_{-n}p^{-n} + a_{-(n-1)}p^{-(n-1)} + \cdots + a_{-1}p^{-1} + a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots + a_m p^m + \cdots$$

而且这样的写法是唯一的. 这样的表达式叫做 p-进数的 p-进展开. 由于当 $m \to \infty$ 时 $a_m p^m \to 0$, 根据上一节最后的习题, p-进展开的表达式在 $\mathbb{Q}_p$ 中一定是收敛的. 举个例子, 设 $p = 5$, 那么在 $\mathbb{Q}_5$ 中我们有

$$1 + 5 + 5^2 + 5^3 + \cdots = -\frac{1}{4}.$$

草稿未校对请勿传播

3.2.1 注记

我们这里并没有严格的证明我们这些关于 p-进数和 p-进展开的断言. 虽然严格的论证是可行的且并不困难, 但我们觉得并没有必要. 在这里与实数的类比更有助于大家对 "p-进数是什么" 这个问题建立起正确的直观. 后面的一些关于 $\mathbb{Q}_p$ 的讨论我们也会采用这样的态度.

3.2.2 注记

p-进数的数的加减乘除也可以用 p-进展开来做. 类似于将实数写成无尽小数之后的加减乘除, 这里也有 "进位" 的概念. 不过一般来说用 p-进展开做加减乘除并不方便.

3.3 p-进整数环 $\mathbb{Z}_p$

现在考虑 $\mathbb{Q}_p$ 中的单位圆盘

$$\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p \mid |x|_p \leq 1\} = \{x \in \mathbb{Q}_p \mid v_p(x) \geq 0\},$$

以及一般的对所有的整数 n

$$p^n\mathbb{Z}_p = \{p^n x \mid x \in \mathbb{Z}_p\} = \{x \in \mathbb{Q}_p \mid |x|_p \leq p^{-n}\} = \{x \in \mathbb{Q}_p \mid v_p(x) \geq n\}.$$

我们有一串嵌套在一起的圆盘

$$\cdots \supset p^{-n}\mathbb{Z}_p \supset \cdots p^{-1}\mathbb{Z}_p \supset \mathbb{Z}_p \supset p\mathbb{Z}_p \supset \cdots \supset p^n\mathbb{Z}_p \supset \cdots.$$

根据 p-进绝对值的性质, 每个 $p^n\mathbb{Z}_p$ 都是 $\mathbb{Q}_p$ 的加法子群, $\mathbb{Z}_p$ 是环, 当 $n \geq 0$ 时, $p^n\mathbb{Z}_p$ 是 $\mathbb{Z}_p$ 的理想 (为什么?). 环 $\mathbb{Z}_p$ 中的元素一般称为 p-进整数. 这些事实高度依赖于 $\mathbb{Q}_p$ 中的度量满足强三角不等式的性质. 实数域 $\mathbb{R}$ 中的单位圆盘当然不是加法子群, 更不是环.

首先我们说明作为加法群我们有

$$p^n\mathbb{Z}_p/p^{n+m}\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z}.$$

当 $n = 0$ 时这还是一个环同构. 这个事实从 p-进展开的角度来看很自然. 事实上, $p^n\mathbb{Z}_p$ 里的元素总可以写成

$$p^n(a_0 + a_1p + a_2p^2 + \cdots).$$

模掉 $p^{n+m}\mathbb{Z}_p$ 相当于从第 m 项开始把后面的全部去掉, 剩下的东西当然是 $\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z}$ 里的. 当然了, 严格的证明是做映射

$$\mathbb{Z} \to p^n\mathbb{Z}_p/p^{n+m}\mathbb{Z}_p, \quad x \mapsto p^n x, \quad x \in \mathbb{Z},$$

然后证明其确实诱导了我们想要的同构.

建议练习题:

在前面直观理解的指导下完成这个证明.

草稿未校对请勿传播

域 $\mathbb{Q}_p$ 上的 p-进赋值

$$v_p : \mathbb{Q}_p^\times \to \mathbb{Z}, \quad \text{如果 } x = p^n(a_0 + a_1 p + \cdots),\ \ p \nmid a_0, \text{ 那么 } v_p(x) = n$$

满足条件

$$v_p(xy) = v_p(x) + v_p(y), \quad v_p(x+y) \geq \min\{v_p(x), v_p(y)\}. \tag{3.1}$$

这样的域叫做离散赋值域, 其中的整数环叫做离散赋值环. 这是交换代数中的一类重要的环和域, 我们这里做一些简单的介绍. 详细的证明可以在 Atiyah–MacDonald *Introduction to Commutative Algebra* 第九章找到.

现在设 K 是域, 如果 K 上有函数

$$v : K^\times \to \mathbb{R}$$

满足条件 (3.1), 且 v 的像在 $\mathbb{R}$ 中是离散的, 那么我们就说 K 是一个离散赋值域. 此时 v 的像一定具有形式 $\mathbb{Z}\gamma$, 这里 γ 是一个固定的正实数 (上面 $\mathbb{Q}_p$ 的情况 $\gamma = 1$). 定义整数环

$$R = \{x \in K^\times \mid v(x) \geq 0\} \cup \{0\}.$$

则 R 是整环, K 是其分式域. 通过这种方式得到的环被称为离散赋值环. 定义

$$\mathfrak{m} = \{x \in K^\times \mid v(x) > 0\} \cup \{0\} = \{x \in K^\times \mid v(x) \geq \gamma\} \cup \{0\}.$$

这是 R 的唯一极大理想. 环 R 所有的理想是

$$\mathfrak{m}^n = \{x \in K^\times \mid v(x) \geq n\gamma\} \cup \{0\}, \quad n = 1, 2, \cdots,$$

定义 $k = R/\mathfrak{m}$, 称为 R 的剩余类域. 对任意的正整数 n, $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ 都是 k 上的一维线性空间. 环 R 是主理想整环, $\mathfrak{m}$ 的任何一个生成元都称为 R 的素元 (uniformizer 不知道有没有标准翻译). 我们有

$$R^\times = \{x \in R \mid v(x) = 0\}.$$

离散赋值环都是 Dedekind 整环. 除了 $\mathbb{Z}_p$ 以外, 一元形式幂级数环 $\mathbb{C}[[x]]$, $\mathbb{F}_p[[x]]$ 也是离散赋值环. 我们后面还会看到更多的离散赋值环.

3.4 $\mathbb{Q}_p$ 的拓扑

作为拓扑空间 $\mathbb{Q}_p$ 是完备的度量空间, 加减乘除运算都是连续的. 这方面跟 $\mathbb{R}$ 是一样的. 但由于度量 d_p 满足强三角不等式, 所以 $\mathbb{Q}_p$ 的拓扑与我们熟悉的 $\mathbb{R}$ 的拓扑有很大不同.

首先我们说明所有的 $p^n\mathbb{Z}_p$ 既是开集也是闭集. 闭集是容易的, 因为

$$p^n\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p \mid |x|_p \leq p^{-n}\}.$$

要说明开集我们注意到下面的事实: p-进绝对值的值域除了 0 之外没有别的极限点, 也就是说在不等于零的地方 p-进绝对值只取离散的值. 这个事实的来源在于, $|x|_p = p^{-v_p(x)}$ 而 $v_p(x)$ 都是整数 (这是离散赋值环的重大意义). 从这个事实我们可以看到对足够小的 $\epsilon > 0$ 我们也有

$$p^n\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p \mid |x|_p < p^{-n} + \epsilon\}.$$

草稿未校对请勿传播

所以 $p^n\mathbb{Z}_p$ 是开集.

当 n 足够大的时候 $p^n\mathbb{Z}_p$ 是 0 足够小的邻域. 由于加法是连续的, 所以对任意的 $a \in \mathbb{Q}_p$, 当 n 足够大时, 集合

$$a + p^n\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p \mid |x - a|_p \in p^n\mathbb{Z}_p\}$$

是 a 的足够小的邻域. 于是

$$\{a + p^n\mathbb{Z}_p \mid a \in \mathbb{Q}_p,\ n \in \mathbb{Z}\}$$

构成了 $\mathbb{Q}_p$ 拓扑的一组开集基.

现在我们说明 $\mathbb{Z}_p$ 是紧致的. 考虑映射

$$\mathbb{Z}_p \to \prod_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}, \quad x \mapsto (x \mod p^n)_n. \tag{3.2}$$

每一个映射 $\mathbb{Z}_p \to \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 都可以理解成在第 n 项处对 p-进展开做截断. 元素 $(x_n)_n$ 落在 $\mathbb{Z}_p$ 的像中的充分必要条件是对所有的 n 都有

$$x_{n+1} \equiv x_n \pmod{p^n}.$$

在每个 $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 上给离散拓扑, $\prod \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 上给乘积拓扑 (所以它是紧致的). 映射 (3.2) 是 $\mathbb{Z}_p$ 到它的像的同胚 (为什么?). 我们只需要说明 $\mathbb{Z}_p$ 的像是闭集. 假设 $(x_n)_n$ 不落在 $\mathbb{Z}_p$ 的像中, 那么存在某个 k 使得 $x_{k+1} \not\equiv x_k \pmod{p^k}$. 于是

$$\{x_1\} \times \cdots \times \{x_{k+1}\} \times \prod_{n \geq k+2} \mathbb{Z}/p^{k+2}\mathbb{Z}$$

是 $(x_n)_n$ 的与 $\mathbb{Z}_p$ 不交的开邻域. 所以 $\mathbb{Z}_p$ 的像的补集是开集.

由于加法和乘法是连续的, 所以我们知道对任意的 $a \in \mathbb{Q}_p$, 其邻域 $a + p^n\mathbb{Z}_p$ 都是紧致的. 这说明 $\mathbb{Q}_p$ 是局部紧拓扑空间 (即任何一点都有紧邻域).

3.4.1 注记

对 $\mathbb{Z}_p$ 紧致性的证明过程可以进一步抽象化. 设 $A_1, A_2, \cdots$ 是一列集合, 有映射

$$\cdots \to A_n \to A_{n-1} \to \cdots \to A_2 \to A_1$$

这样的集合和映射称为反向系统. 所谓的反向极限定义为

$$A = \varprojlim A_n = \left\{ (a_n)_{n=1}^{\infty} \in \prod_{n=1}^{\infty} A_n \;\middle|\; \text{对所有的 } n \text{ 都有 } a_n \text{ 映到 } a_{n-1} \right\}.$$

反 (向) 极限 A 到每一个 A_n 都有映射 $(a_n)_{n=1}^{\infty} \mapsto a_n$. 如果进一步每一个 A_n 都有额外的代数结构 (群, 环, 模等等), 且映射都是同态, 则反向极限上也有相应的结构.

假设 A_n 都是有限集合, 这时 A 称作射影有限集合. 如果每一个 A_n 上都给予离散拓扑, 乘积上给乘积拓扑, 那么 A 是闭子集. 在 A 上赋予诱导拓扑. 这样在 A 上得到的拓扑称为射影有限拓扑. 在这个拓扑之下 A 是紧致的.

草稿未校对请勿传播

我们有代数和拓扑的同构

$$\mathbb{Z}_p \simeq \varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

这个过程可以用作 $\mathbb{Q}_p$ 的纯代数定义. 即先将 $\mathbb{Z}_p$ 定义成反极限 $\varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, 再将 $\mathbb{Q}_p$ 定义成 $\mathbb{Z}_p$ 的分式域. 这个定义和之前用完备化定义是等价的. *Serre* 的教科书 *A course in arithmetic* 采用了这样的定义.

这里引入的反极限的概念并不是最一般的, 但足够我们使用. 对偶的, 我们还有正 (向) 极限的概念. 后面碰到的时候再解释.

最后我们考虑连通性. 从 $p^n\mathbb{Z}_p$ 既开又闭这个事实我们可以看出 $\mathbb{Q}_p$ 是不连通的, 甚至可以说它的连通性是很差的. 更精确的说法是下面的引理.

3.4.2 引理

$\mathbb{Q}_p$ 是完全不连通空间, 也就是说 $\mathbb{Q}_p$ 的每个连通子集都是单点集.

证明: 假设 A 是连通分支且至少包含两个点 $a, b \in A$. 取足够大的 n 使得 $b \notin a + p^n\mathbb{Z}_p$. 设

$$A_1 = A \cap (a + p^n\mathbb{Z}_p), \quad A_2 = A \cap (\mathbb{Q}_p \backslash (a + p^n\mathbb{Z}_p)).$$

则 $A = A_1 \cup A_2$ 且由于 $a + p^n\mathbb{Z}_p$ 既开又闭, A_1, A_2 都是 A 中的开集. 证毕.

现在我们来给 $\mathbb{Q}_p$ 或者说 $\mathbb{Z}_p$ 画个图. 首先 $\mathbb{Q}_p$ 是所有圆盘 $p^{-n}\mathbb{Z}_p$, $n \geq 0$ 的并. 然后我们再来看 $\mathbb{Z}_p$. 从 p-进展开可以看出

$$\mathbb{Z}_p = p\mathbb{Z}_p \cup (1 + p\mathbb{Z}_p) \cup \cdots \cup (p - 1 + p\mathbb{Z}_p).$$

也就是说单位圆盘是 p 个 (既开又闭) 小圆盘的无交并. 任取一个小圆盘, 比方说 $a_0 + p\mathbb{Z}_p$, 它又是 p 个更小的 (既开又闭) 小圆盘的无交并, 即

$$\begin{aligned} a_0 + p\mathbb{Z}_p &= (a_0 + p^2\mathbb{Z}_p) \cup (a_0 + p + p^2\mathbb{Z}_p) \cup (a_0 + 2p + p^2\mathbb{Z}_p) \cup \cdots \cup (a_0 + (p-1)p + p^2\mathbb{Z}_p) \\ &= \bigcup_{a_1=0}^{p-1} (a_0 + a_1 p + p^2\mathbb{Z}_p). \end{aligned}$$

这里面的每一个小圆盘又再次能分解成 (既开又闭) 小圆盘的无交并. 这个过程可以一直进行下去. 也就是说 $\mathbb{Z}_p$ 的局部表现出某种分形和自相似的结构. 大家可以自己画图加深直观印象.

现在假设我们取 $x \in \mathbb{Z}_p$. 那么根据上面的过程我们可以找到一串半径收敛到零的小圆盘 A_n, 使得 $x \in \cap_{n=1}^{\infty} A_n$. 从上面的过程我们还可以看到寻找这一串小圆盘的过程等价于写下 x 的 p-进展开.

从这一小节的讨论我们可以得到下面的命题.

3.4.3 命题

作为加法群, $\mathbb{Q}_p$ 的零点存在紧致开邻域 $p^n\mathbb{Z}_p$, $n = 1, 2, \cdots$, 使得每一个邻域都是加法子群. 作为乘法群 $\mathbb{Q}_p^\times$ 的单位元 1 存在紧致开邻域 $1 + p^n\mathbb{Z}_p$, $n = 1, 2, \cdots$, 使得每一个邻域都是乘法子群.

草稿未校对请勿传播

3.4.4 注记

这里 $\mathbb{Q}_p$ 既是群又是拓扑空间, 加减乘除运算都是连续的. 这样的群叫做拓扑群. 我们以后会碰到很多拓扑群. 这里介绍一下拓扑群的基本概念. 简单的说, 所谓的拓扑群 G 是指 G 既是一个群, 也是一个 *Hausdorff* 拓扑空间, 而且所有的群运算是连续的. 我们熟悉的很多群都是拓扑群, 比方说 $(\mathbb{R},+)$, $(\mathbb{R}^\times,\times)$, $(\mathbb{C},+)$, $(\mathbb{C}^\times,\times)$, $(S^1,\times)$, $(\mathbb{Q}_p,+)$, $(\mathbb{Q}_p^\times,\times)$ 等等. 我们碰到的拓扑群都是局部紧拓扑群, 就是说每一点都存在紧邻域 *(不一定是子群)*.

关于拓扑群和子群, 我们有下面的结论.

1. 每一个开子群都是闭的, 每一个有限闭子群都是开的.

2. 如果 G 是拓扑群, H 是开正规子群, 那么 G/H 是离散的.

3. 如果 G 是拓扑群, H 是离散正规子群, 那么 G/H 是 *Hausdorff* 的.

3.5 $\mathbb{Q}_p^\times$ 的结构

一般认为加法群 $\mathbb{Q}_p$ 和 $\mathbb{Z}_p$ 的结构是容易理解的. 这一节的目标是研究 $\mathbb{Q}_p^\times$ 的结构.

3.5.1 命题

如果 $p\neq 2$, 我们有代数和拓扑同构

$$\mathbb{Q}_p^\times \simeq p^{\mathbb{Z}}\times(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times\times(1+p\mathbb{Z}_p).$$

如果 $p=2$, 我们有代数和拓扑的同构

$$\mathbb{Q}_2^\times \simeq 2^{\mathbb{Z}}\times\{\pm 1\}\times(1+4\mathbb{Z}_p).$$

证明: 从 p-进展开的角度看这很容易看出来. 命题其实是说每一个 $\mathbb{Q}_p$ 中的元素都可以唯一写成

$$p^n a_0(1+a_1p+a_2p^2+\cdots),$$

这里 $n\in\mathbb{Z}$, $a_0=1,\cdots,p-1$, 对所有的 $n\geq 1$ 都有 $a_n=0,\cdots,p-1$. 素数 $p=2$ 的情况稍复杂. 每一个 $\mathbb{Q}_2$ 中的元素都可以唯一写成

$$2^n(\pm 1+a_2\cdot 2^2+a_3\cdot 2^3+\cdots),$$

这里 $a_i=0,1$. 证毕.

建议练习题:

证明对于所有的 $n\geq 1$ 都有代数和拓扑的同构

$$\mathbb{Z}_p^\times/1+p^n\mathbb{Z}_p\simeq(\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z})^\times.$$

在 p-进展开的看法下这个同构是在说什么?

草稿未校对请勿传播

接下来需要说明乘法群 $1+p\mathbb{Z}_p$ 的结构. 使用的工具是 $\mathbb{Q}_p$ 上的指数函数和对数函数.

定义幂级数

$$\exp_p(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},\quad \log_p(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(x-1)^n}{n}$$

当然作为形式幂级数有

$$\log_p(\exp_p(x))=x,\quad \exp_p(\log_p(x))=x,$$

且

$$\exp_p(x+y)=\exp_p(x)\exp_p(y),\quad \log_p(xy)=\log_p(x)+\log_p(y).$$

3.5.2 命题

1. 假设 $p\neq 2$. 那么 $\exp_p(x)$ 在 $x\in p\mathbb{Z}_p$ 中收敛, $\log_p(x)$ 在 $1+p\mathbb{Z}_p$ 上收敛. 指数函数和对数函数给出连续群同构

$$(1+p\mathbb{Z}_p,\cdot)\simeq(\mathbb{Z}_p,+).$$

在此同构下对于任意的 $n\geq 1$ 子群 $1+p^n\mathbb{Z}_p$ 对应于 $p^n\mathbb{Z}_p$.

2. 假设 $p=2$. 那么 $\exp_2(x)$ 在 $x\in 4\mathbb{Z}_2$ 中收敛, $\log_2(x)$ 在 $1+2\mathbb{Z}_2$ 上收敛. 指数函数和对数函数给出连续群同构

$$(1+4\mathbb{Z}_2,\cdot)\simeq(\mathbb{Z}_2,+).$$

在此同构下对于任意的 $n\geq 2$ 子群 $1+2^n\mathbb{Z}_2$ 对应于 $2^n\mathbb{Z}_2$.

证明: 我们需要使用下面的初等数论结果. 设 n 是正整数, 则

$$v_p(n!)=\left[\frac{n}{p}\right]+\left[\frac{n}{p^2}\right]+\left[\frac{n}{p^3}\right]+\cdots.$$

我们先说明 $\exp_p(x)$ 和 $\log_p(x)$ 的收敛性. 幂级数 $\exp_p(x)$ 收敛等价于

$$v_p\left(\frac{x^n}{n!}\right)\to\infty,\quad n\to\infty.$$

这又等价于

$$nv_p(x)-\sum_{j=1}^{\infty}\left[\frac{n}{p^j}\right]\to\infty,\quad n\to\infty. \tag{3.3}$$

假设 (3.3) 成立, 那么取 $n=p^m$, $m\to\infty$ 就得到

$$p^m v_p(x)-\sum_{j=1}^{m}p^{m-j}\to\infty.$$

而这等价于 $v_p(x)>\frac{1}{p-1}$. 反过来, 如果 $v_p(x)>\frac{1}{p-1}$ 那么

$$nv_p(x)-\sum_{j=1}^{\infty}\left[\frac{n}{p^j}\right]\geq nv_p(x)-\sum_{j=1}^{\infty}\frac{n}{p^j}\geq nv_p(x)-\frac{n}{p-1}\to\infty,\quad n\to\infty.$$

草稿未校对请勿传播

所以 $\exp_p(x)$ 收敛, 也就是 (3.3) 成立当且仅当 $v_p(x) > \frac{1}{p-1}$. 这样就证明了 $\exp_p(x)$ 的收敛性.

幂级数 $\log_p(x)$ 收敛等价于

$$nv_p(x) - v_p(n) \to \infty, \quad n \to \infty.$$

这等价于 $v_p(x) > 0$. 这样就说明了 $\log_p(x)$ 的收敛性.

子群的对应可以这样看出. 考虑 $p \neq 2$, $n \geq 1$, 或者 $p = 2$, $n \geq 2$. 那么 $p^n\mathbb{Z}_p$ 在指数函数下它的像是

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots, \quad x \in p^n\mathbb{Z}_p.$$

对任意的 $k \geq 2$, 我们有

$$v_p\left(\frac{x^k}{k!}\right) = kv_p(x) - v_p(k!) \geq kv_p(x) - \sum_{j=1}^{\infty} \frac{k}{p^j} = kv_p(x) - \frac{k}{p-1} \geq v_p(x).$$

所以 $p^n\mathbb{Z}_p$ 在 $\exp_p$ 下的像包含在 $1 + p^n\mathbb{Z}_p$ 中. 反过来, $1 + p^n\mathbb{Z}_p$ 在 $\log_p$ 下的像是

$$(x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \cdots$$

对任意的 $k \geq 2$ 我们有

$$v_p\left(\frac{(x-1)^k}{k}\right) = kv_p(x-1) - v_p(k) \geq v_p(x-1).$$

所以 $1 + p^n\mathbb{Z}_p$ 在 $\log_p$ 下的像包含在 $p^n\mathbb{Z}_p$ 中. 指数函数和对数函数互为反函数. 证毕.

3.6 $\mathbb{Q}$ 上的绝对值

现在我们手上有了两类绝对值, 一个是普通的绝对值, 另外一个是 p-进绝对值. 现在的问题是, 还有没有别的绝对值? 进一步, 我们能不能分类 $\mathbb{Q}$ 上所有的绝对值? 答案是肯定的.

首先我们注意到, 我们把 p-进绝对值定义为 $|x|_p = p^{-v_p(x)}$. 如果我们选任意的实数 $0 < \lambda < 1$, 然后定义 $|x|'_p = \lambda^{v_p(x)}$ 会怎么样? 这样我们当然得到了另外一个绝对值. 我们可以找到正实数 α 使得对所有的 $x \in \mathbb{Q}$ 都成立 $|x|_p^\alpha = |x|'_p$. 于是我们看出一个序列在 $|\cdot|_p$ 下是 Cauchy 序列和在 $|\cdot|'_p$ 下是 Cauchy 序列是等价的. 这就是说用这两个绝对值做出的拓扑空间和完备化是一模一样的. 我们称这样的两个绝对值等价.

一般的, 设 F 是域, 它上面的一个绝对值 $|\cdot|$ 是指一个函数 $|\cdot|$ 满足条件

1. $|xy| = |x||y|$,
2. $|x| \geq 0$, 并且 $|x| = 0$ 当且仅当 $x = 0$,
3. 存在 $a > 0$ 使得 $|x + y|^a \leq |x|^a + |y|^a$.

如果 $d(x, y) = |x - y|^a$, 那么 d 是 F 上的一个度量. 注意在一些文献中作者将第三条换成通常的三角不等式, 也就是 $a = 1$. 我们选用这个看上去不那么自然的定义是因为后面我们需要的一些绝对值不满足通常意义的三角不等式. 用这里的定义谈论绝对值的等价类也方便一些.

草稿未经允许勿传播

如果存在 $\alpha > 0$ 使得两个绝对值 $|\cdot|$ 和 $|\cdot|'$ 满足 $|\cdot| = |\cdot|'^{\alpha}$, 那么我们就说它们等价. 等价的绝对值定义了相同的度量空间拓扑和收敛性.

建议练习题:

两个绝对值 $|\cdot|_1$ 和 $|\cdot|_2$ 不等价当且仅当存在 x 满足 $|x|_1 < 1$ 而 $|x|_2 > 1$.

下面的定理分类了 $\mathbb{Q}$ 上所有的绝对值.

3.6.1 定理

有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的任何绝对值都等价于下列之一

$$\text{通常的绝对值 } |\cdot|_\infty, \quad |\cdot|_p,\ p = 2, 3, 5, \cdots \text{是素数}.$$

这些绝对值不相互等价.

定理的证明不难但对我们理解这个定理并没什么用, 我们不在这里给出. 大家可以在冯克勤《代数数论》第七章找到.

我们前面谈论的 p-进绝对值实际上是在每一个 $\mathbb{Q}$ 绝对值等价类中找了一个特别的代表元. 为什么要找这个代表元? 因为在这个代表元下我们有如下的乘积公式.

3.6.2 定理

设 $x \in \mathbb{Q}^\times$. 那么

$$|x|_\infty \cdot \prod_p |x|_p = 1.$$

证明很直接. 请大家自行完成. 这其实是算术基本定理的等价形式.

由于 $\mathbb{Q}_p$ 或者 $\mathbb{R}$ 都是 $\mathbb{Q}$ 的完备化, 所以 $\mathbb{Q}$ 在其中是稠密的. 下面介绍一个定理, 说对有限个这样的域的乘积, $\mathbb{Q}$ 在其中依然是稠密的.

3.6.3 定理

假设 $|\cdot|_1, \cdots, |\cdot|_n$ 是 $\mathbb{Q}$ 上 n 个两两不等价的绝对值. 设 $x_1, \cdots, x_n \in \mathbb{Q}$. 那么对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 $x \in \mathbb{Q}$ 使得

$$|x - x_i| < \epsilon, \quad i = 1, \cdots, n.$$

定理的证明不长但比较有技巧. 大家可以在冯克勤《代数数论》第七章找到. 这个定理一般称为弱逼近定理. 这里 "弱" 的意思是我们只考虑了有限多个绝对值. 与之对应的是强逼近, 这里 "强" 的意思是考虑几乎有所的绝对值. 后面我们会解释强逼近定理.

最后我们引入一些术语和记号. 任何一个绝对值的等价类都称为 $\mathbb{Q}$ 的一个位 (place) 或者是素点 (prime). 通常的绝对值 $|\cdot|_\infty$ 称为 archimedean 位, $|\cdot|_p$ 称为 nonarchimedean 位. 假设 v 是一个位, 通常 v 对应的绝对值就记为 $|\cdot|_v$. 在这样的记号下, 乘积公式可以写成

$$\prod_v |x|_v = 1,$$

草稿未校对请勿传播

这里 v 跑遍所有的位. 我们也可以把弱逼近定理写成下面更干净的形式.

3.6.4 推论

设 $v_1, \cdots, v_n$ 是 $\mathbb{Q}$ 上不同的位, 那么对角线嵌入

$$\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}_{v_1} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Q}_{v_n}$$

的像是稠密的.

草稿未校对请勿传播

4 数域和局部域

4.1 绝对值与完备化

这一节的目的是把上一节关于 $\mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{Q}_p$ 的讨论推广到一般的数域上. 我们大部分时候仅仅陈述结果而不给出证明. 事实上, 对这些结果的理解最好是通过与 $\mathbb{Q}_p$ 的类比进行, 而不是通过研究细致的证明来进行.

设 F 是数域, $\mathfrak{o}$ 是整数环, $\mathfrak{p}$ 是非零素理想. 设 $x \in F^\times$. 则根据理想的唯一分解, 我们有 $(x) = \mathfrak{p}^n\mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}$ 是分解中不包含 $\mathfrak{p}$ 的分式理想. 我们定义 F 上的 $\mathfrak{p}$-进赋值 $v_\mathfrak{p}(x) = n$, 定义 $\mathfrak{p}$-进绝对值为 $|x|_\mathfrak{p} = (N\mathfrak{p})^{-v_\mathfrak{p}(x)}$. 为叙述的方便我们定义 $v_\mathfrak{p}(0) = \infty$ 和 $|0|_\mathfrak{p} = 0$. 于是我们有度量 $d_\mathfrak{p}(x, y) = |x - y|_\mathfrak{p}$. 数域 F 关于此度量的完备化记为 $F_\mathfrak{p}$. 这些定义完全平行于 $\mathbb{Q}_p$ 的情况.

建议练习题:

在上述定义下陈述并证明引理 3.1.2 的结果.

在 $F_\mathfrak{p}$ 中也有整数环

$$\mathfrak{o}_\mathfrak{p} = \{x \in F_\mathfrak{p} \mid |x|_\mathfrak{p} \le 1\}$$

和极大理想

$$\mathfrak{p}\mathfrak{o}_\mathfrak{p} = \{x \in F_\mathfrak{p} \mid |x|_\mathfrak{p} < 1\}.$$

在不引起混淆的情况下我们一般将这个极大理想直接记为 $\mathfrak{p}$.

类似于 $\mathbb{Q}_p$ 的情况, $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 是离散赋值环. 所以 $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 是主理想整环, $\mathfrak{p}\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 的任何生成元都称为 $F_\mathfrak{p}$ 的素元, $k_\mathfrak{p} = \mathfrak{o}_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}$ 称为 F 在 $\mathfrak{p}$ 处的剩余类域.

我们也有理想降链

$$\cdots \supset \mathfrak{p}^{-n} \supset \cdots \mathfrak{p}^{-1} \supset \mathfrak{o}_\mathfrak{p} \supset \mathfrak{p} \supset \mathfrak{p}^2 \supset \cdots \supset \mathfrak{p}^n \supset \cdots,$$

和加法群同构

$$\mathfrak{p}^m\mathfrak{o}_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^{m+n}\mathfrak{o}_\mathfrak{p} \simeq \mathfrak{o}/\mathfrak{p}^n.$$

当 $m = 0$ 时这还是环同构且它诱导了同构

$$\mathfrak{o}_\mathfrak{p} \simeq \varprojlim \mathfrak{o}/\mathfrak{p}^n.$$

由于度量 $d_\mathfrak{p}$ 满足强三角不等式, $F_\mathfrak{p}$ 也是完全不连通拓扑空间. 加减乘除都是连续运算. 所有的 $\mathfrak{p}^n$ 都既是开集又是闭集. 一组拓扑基由紧致开集

$$a + \mathfrak{p}^n, \quad a \in F, \quad n \in \mathbb{Z}$$

给出. 所有的 $\mathfrak{p}^n$ 都是 0 开邻域, 也是加法子群. 所有的 $1 + \mathfrak{p}^n$, $n \ge 1$ 都是 1 的开邻域, 也是乘法子群.

有理数域上有普通的绝对值. 数域 F 上也有类似的绝对值. 但由于 F 到 $\mathbb{C}$ 上有不同的嵌入, 所以这些绝对值与怎么把 F 嵌入到 $\mathbb{C}$ 中有关. 很容易验证, 假设 $\sigma : F \to \mathbb{C}$ 是一个嵌入, 那么

$$x \mapsto |\sigma(x)|$$

草稿未校对请勿传播

是一个绝对值, 且 $d_\sigma(x,y)=|\sigma(x-y)|$ 定义了 F 上的度量. 两个嵌入 σ_1,σ_2 定义了同样的绝对值当且仅当 $\sigma_1=\overline{\sigma_2}$. 如果 σ 是实嵌入, 那么 F 关于 d_σ 的完备化是 $\mathbb{R}$. 如果 σ 是复嵌入, 那么 F 关于 d_σ 的完备化是 $\mathbb{C}$.

下面的定理的分类了 F 上的所有绝对值.

4.1.1 定理

我们取 $\sigma_1,\cdots,\sigma_{r_1}$ 为实嵌入, $\sigma_{r_1+1},\sigma_{r_1+2},\cdots,\sigma_{r_1+r_2}$ 为两两不共轭的复嵌入. 数域 F 上的绝对值都等价于下列绝对值之一.

$$|\sigma(\cdot)|,\ \sigma=\sigma_1,\sigma_2,\cdots\sigma_{r_1+r_2},\quad |\cdot|_{\mathfrak{p}},\ \mathfrak{p}\ \text{是素理想}.$$

这些绝对值相互不等价.

设 $\sigma_1,\sigma_2:F\to\mathbb{C}$ 是两个复嵌入, 如果 $\sigma_1=\overline{\sigma_2}$, 那么称 σ_1,σ_2 等价. 数域 F 的位 v 指 F 到 $\mathbb{C}$ 嵌入的等价类或者 F 的一个素理想. 前者称为 archimedean 位, 或者是无限位, 记为 $v\mid\infty$, 后者称为 nonarchimedean 位, 或者是有限位, 记为 $v\nmid\infty$ 或者 $v<\infty$. 如果 σ 是 F 到 $\mathbb{C}$ 的实嵌入, 则定义 $|\cdot|_\sigma=|\sigma(\cdot)|$. 如果 $\sigma:F\to\mathbb{C}$ 是复嵌入, 则定义 $|\cdot|_\sigma=|\sigma(\cdot)|^2$. 如果 $v=\mathfrak{p}$ 则定义 $|\cdot|_v=|\cdot|_{\mathfrak{p}}$. 我们也有下面的乘积公式.

4.1.2 定理

对于任意 $x\in F^\times$, 有

$$\prod_v |x|_v=1.$$

证明: 理想的唯一分解定理给出

$$(x)=\mathfrak{p}_1^e\cdots\mathfrak{p}_r^{e_r},\quad e_1,\cdots,e_r\in\mathbb{Z}.$$

两边去理想的范得到

$$|N_{F/\mathbb{Q}}x|=(N\mathfrak{p}_1)^{e_1}\cdots(N\mathfrak{p}_r)^{e_r}.$$

等式的左边

$$|N_{F/\mathbb{Q}}x|=\prod_{\sigma:F\to\mathbb{C}}|\sigma x|=\prod_{v|\infty}|x|_v.$$

整理就得到定理. 证毕.

建议练习题:

陈述弱逼近定理. 如果弱逼近定理中所有绝对值都取成 archimedean 绝对值, 那么弱逼近定理与前面讲的嵌入 $F\to\mathbb{R}^{r_1}\times\mathbb{C}^{r_2}$ 有什么关系?

草稿未校对请勿传播

4.2 绝对值与域扩张

这一节我们解释 F 的完备化与 $\mathbb{Q}$ 的完备化的关系. 固定一个素数 p. 根据理想的唯一分解定理, 我们有

$$p\mathfrak{o} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_g^{e_g}, \quad e_1, \cdots, e_g \geq 1. \tag{4.1}$$

出现在这个分解中的 $\mathfrak{p}_i$ 被称为 p 上的理想, 这也等价于 $\mathfrak{p}_i \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$. 这些 e_i 被称为分歧指数. 如果 $e_i \geq 2$, 则称 $\mathfrak{p}_i$ 分歧. 如果某一个 $\mathfrak{p}_i$ 分歧, 那么我们说 p 在 F 上分歧. 对任意的 $\mathfrak{p}_i$, $\mathfrak{o}_F/\mathfrak{p}_i$ 是 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的有限扩张 (为什么?), 扩张的次数记作 f_i. 如果对所有的 i 都有 $e_i = f_i = 1$, 那么我们说素数 p 完全分裂.

4.2.1 引理

我们有 $p\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i} = \mathfrak{p}_i^{e_i}$.

证明: 这是因为如果 $j \neq i$ 那么 $\mathfrak{p}_j$ 包含 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}$ 中的单位, 所以 $\mathfrak{p}_j\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i} = \mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}$. 在分解 (4.1) 中用这个性质就得到了引理.

设数域 F 的次数为 n. 我们有如下的命题.

4.2.2 命题

我们有

$$e_1 f_1 + e_2 f_2 + \cdots + e_g f_g = n.$$

证明: 对 $p\mathfrak{o}_F$ 的分解两边取理想的范. 左边得到 p^n, 右边得到

$$p^{e_1 f_1 + e_2 f_2 + \cdots + e_g f_g}.$$

这样就证明了命题. 证毕.

现在我们研究 $\mathbb{Q}_p$ 和 $F_{\mathfrak{p}_i}$ 的关系. 首先注意到 $|\cdot|_{\mathfrak{p}_i}$ 限制在 $\mathbb{Q}$ 上得到的绝对值等价于 $|\cdot|_p$. 所以 $F_{\mathfrak{p}_i}$ 包含 $\mathbb{Q}_p$, 并且 $\mathbb{Q}_p$ 在 $F_{\mathfrak{p}_i}$ 中是闭子集. 我们还注意到 $F_{\mathfrak{p}_i}$ 是 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张, 因为 F 在 $\mathbb{Q}$ 上的一组基在 $\mathbb{Q}_p$ 上生成 $F_{\mathfrak{p}_i}$.

4.2.3 引理

任取 $\varpi \in \mathfrak{p}_i \backslash \mathfrak{p}_i^2$. 再取 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i$ 在 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上的一组基, 将其提升为 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}$ 中的元素 $\beta_1, \cdots, \beta_{f_i}$. 则

$$\varpi^a \beta_b, \quad a = 0, \cdots, e_i - 1, \ b = 1, \cdots, f_i$$

在 $\mathbb{Q}_p$ 上线性无关.

证明: 假设 $\lambda_{ab} \in \mathbb{Q}_p$ 使得

$$\sum_{a,b} \lambda_{ab} \varpi^a \beta_b = 0$$

草稿未校对请勿传播

我们可以乘上合适的数使得所有 λ_{ab} 都落在 $\mathbb{Z}_p$ 里, 且至少有一项落在 $\mathbb{Z}_p^\times$ 里. 先考虑 $a=0$ 的那些项

$$\sum_b \lambda_{0,b}\beta_b.$$

它一定落在 $\mathfrak{p}_i$ 中, 因为其他项都在 $\mathfrak{p}_i$ 中. 于是

$$\sum_b \lambda_{0,b}\beta_b = 0 \in \mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i,$$

在根据 β_b 是 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i$ 在 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 上的一组基就得到 $\lambda_{0,b} \in p\mathbb{Z}_p$.

再考虑 $a=1$ 的那些项. 类似的可以得到

$$\sum_b \lambda_{1,b}\varpi\beta_b \in \mathfrak{p}_i^2,$$

因为别的项都在 $\mathfrak{p}_i^2$ 中. 所以就得到 $\lambda_{1,b} \in p\mathbb{Z}_p$. 如此反复, 依次考虑 $a=2$, $a=3$ 等等的项就得到所有的 $\lambda_{ab} \in p\mathbb{Z}_p$. 这与假设矛盾. 证毕.

下面的定理说明了 $\mathbb{Q}_p$ 和 $F_{\mathfrak{p}_i}$ 的关系.

4.2.4 定理

自然的连续映射

$$\phi : F \otimes \mathbb{Q}_p \to F_{\mathfrak{p}_1} \oplus \cdots \oplus F_{\mathfrak{p}_g}, \quad x \otimes a \mapsto (ax, ax, \cdots, ax)$$

是代数和拓扑同构. 每一个 $F_{\mathfrak{p}_i}/\mathbb{Q}_p$ 的扩张次数是 $e_i f_i$.

证明: 左右两边都是 $\mathbb{Q}_p$ 上线性空间且左边的像是右边的闭子集 (因为 $\mathbb{Q}_p$ 在 $F_{\mathfrak{p}_i}$ 中是闭的). 左边的维数是 n, 而根据上面的引理, 右边的维数至少是 n. 由弱逼近定理, $\phi(F \otimes 1)$ 的像是稠密的. 所以右边的维数只能是 n, ϕ 是拓扑同构, 且 $F_{\mathfrak{p}_i}/\mathbb{Q}_p$ 的扩张次数恰好是 $e_i f_i$. 证毕.

4.2.5 推论

设 $x \in F$, 则

$$\mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}}\, x = \sum_{i=1}^{g} \mathrm{Tr}_{F_{\mathfrak{p}_i}/\mathbb{Q}_p}\, x, \quad N_{F/\mathbb{Q}} x = \prod_{i=1}^{g} N_{F_{\mathfrak{p}_i}/\mathbb{Q}_p} x.$$

这是上面同构的直接推论.

4.2.6 注记

如果不熟悉张量积的概念, 可以跳过定理直接看推论的结论. 这并不影响后面内容的理解.

定理 *4.2.4* 是我们前面反复考虑的映射 (1.1) 的 *nonarchimedean* 版本 *(参考注记 1.1.1)*. 用现在的语言我们可以把注记 *1.1.1* 写成

$$F \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} = \prod_{v|\infty} F_v.$$

草稿未校对请勿传播

4.3 Galois 理论

假设 $F/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张, 那么我们有更丰富的结论. 后面 Tate 博士论文的内容不会用到这里的结果, 所以我们不做详细的讨论. 具体内容可以参考冯克勤《代数数论》第二章第三节和 Swinnerton-Dyer *A brief guide to algebraic number theory* 第五节.

4.3.1 定理

1. *Galois* 群 $\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$ 在集合
$$\{\mathfrak{p}_1, \cdots, \mathfrak{p}_g\}$$
上的作用是传递的. 所以所有的 e_i 都相等, 记为 e, 所有的 f_i 也都相等, 记为 f. 于是有更简洁的关系
$$n = efg.$$

2. 固定素理想 $\mathfrak{p}_i$, 它在 $\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$ 中的固定子群, 记为 $D_{\mathfrak{p}_i}$, 称为 $\mathfrak{p}_i$ 处的分解群. 则有同构
$$D_{\mathfrak{p}_i} \simeq \mathrm{Gal}(F_{\mathfrak{p}_i}/\mathbb{Q}_p).$$
如果 $\sigma \in \mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$ 而 $\sigma(\mathfrak{p}_i) = \mathfrak{p}_j$, 那么 $\sigma D_{\mathfrak{p}_i}\sigma^{-1} = D_{\mathfrak{p}_j}$. 所以不同 $\mathfrak{p}_i$ 的分解群作为抽象群都是同构的.

3. 我们有满同态 *(这里的要点是 "满")*
$$D_{\mathfrak{p}_i} \to \mathrm{Gal}(k_{\mathfrak{p}_i}/\mathbb{F}_p), \quad \sigma \mapsto \overline{\sigma},$$
其中 $\overline{\sigma} \in \mathrm{Gal}(k_{\mathfrak{p}_i}/\mathbb{F}_p)$ 如下定义. 给定任意的 $\overline{x} \in k_{\mathfrak{p}_i}$, 取 x 是它在 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}$ 中的原像, 则定义 $\overline{\sigma} \cdot \overline{x}$ 是 σx 在 $k_{\mathfrak{p}_i}$ 中的像. 容易验证这个定义和 x 的选择无关.

4. 固定 $\varpi \in \mathfrak{p}_i \backslash \mathfrak{p}_i^2$. 在 $D_{\mathfrak{p}_i}$ 中定义子群
$$I_{\mathfrak{p}_i} = \{\sigma \in D_{\mathfrak{p}_i} \mid \sigma\varpi \equiv \varpi \pmod{\mathfrak{p}_i}\}$$
则 $I_{\mathfrak{p}_i}$ 是同态 $D_{\mathfrak{p}_i} \to \mathrm{Gal}(k_{\mathfrak{p}}/\mathbb{Q}_p)$ 的核, 于是有同构
$$D_{\mathfrak{p}_i}/I_{\mathfrak{p}_i} \simeq \mathrm{Gal}(k_{\mathfrak{p}}/\mathbb{F}_p).$$
这个子群 $I_{\mathfrak{p}_i}$ 叫做 $\mathfrak{p}_i$ 的惯性群.

5. 进一步再定义
$$I_{\mathfrak{p}_i}^{(1)} = \{\sigma \in D_{\mathfrak{p}_i} \mid \sigma\varpi \equiv \varpi \pmod{\mathfrak{p}_i^2}\}$$
则 $I_{\mathfrak{p}_i}^{(1)}$ 是 $I_{\mathfrak{p}_i}$ 的唯一的 *Sylow* p-子群, 从而是正规子群. 商群 $I_{\mathfrak{p}_i}/I_{\mathfrak{p}_i}^{(1)}$ 是循环群且阶数整除 $N\mathfrak{p}_i - 1$.

草稿未校对请勿传播

这里的要点是我们可以根据 $n = efg$ 和 e 的因子分解将域扩张 $F/\mathbb{Q}$ 拆解成若干部分. 我们记 M 为 $D_{\mathfrak{p}_i}$ 的固定域, K 为 $I_{\mathfrak{p}_i}$ 的固定域, L 为 $I_{\mathfrak{p}_i}^{(1)}$ 的固定域. 那么我们就得到了扩张塔

$$\begin{tikzcd}[column sep=small]
 & F \arrow[d, dash, bend left, "I_{\mathfrak{p}_i}"] \arrow[d, dash, bend right, "\mathrm{Gal}(F_{\mathfrak{p}_i}/\mathbb{Q}_p)\simeq D_{\mathfrak{p}_i}"'] \\
 & K \arrow[d, dash, bend left, "\mathrm{Gal}(k_{\mathfrak{p}_i}/\mathbb{F}_p)"] \\
 & M \arrow[d, dash] \\
 & \mathbb{Q}
\end{tikzcd}
\qquad
\begin{tikzcd}[column sep=small]
 & F \arrow[d, dash, bend left, "I_{\mathfrak{p}_i}^{(1)} = \text{Sylow } p\text{-子群}"] \arrow[d, dash, bend right, "I_{\mathfrak{p}_i}"'] \\
 & L \arrow[d, dash, bend left, "\text{循环群阶数整除 } N\mathfrak{p}_i - 1"] \\
 & K
\end{tikzcd}$$

左边从上到下三个扩张的次数分别是 e, f 和 g. 另外还可以进一步定义 $I_{\mathfrak{p}_i}$ 的正规子群降列

$$I_{\mathfrak{p}_i}^{(j)} = \{\sigma \in D_{\mathfrak{p}_i} \mid \sigma\varpi \equiv \varpi \pmod{\mathfrak{p}_i^{j+1}}\}, \quad j = 0, 1, 2, \cdots$$

称为 (高阶) 分歧群. 这是经典分歧理论研究的内容. 一般而言, 复杂的部分是 $I_{\mathfrak{p}_i}^{(1)}$ 和对应的扩张 F/L, 其余部分的结构都是清楚的. 这一部分称为野 (wild) 分歧部分. 由于 $D_{\mathfrak{p}_i}$ 同构于 $\mathrm{Gal}(F_{\mathfrak{p}_i}/\mathbb{Q}_p)$, 研究分歧本质上是一个局部域的问题 (见下一小节的定义和注记 4.4.1). 经典的教科书是 Serre 的 *Local Fields*.

最后我们讨论 Frobenius 元. 假设素数 p 在 F 中不分歧. 于是

$$p\mathfrak{o}_F = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_g.$$

固定某个 $\mathfrak{p}_i$. 根据上面的讨论我们有 $D_{\mathfrak{p}_i}$ 同构于 $\mathrm{Gal}(k_{\mathfrak{p}_i}/\mathbb{F}_p)$. 我们知道 $\mathrm{Gal}(k_{\mathfrak{p}_i}/\mathbb{F}_p)$ 的生成元是 Frobenius 元, 即 $x \mapsto x^p$. 所以在 $D_{\mathfrak{p}_i}$ 中就定义好了一个元素 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}_i} \in D_{\mathfrak{p}_i}$ 满足对所有的 $x \in \mathfrak{o}_F$ 都有

$$\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}_i}(x) \equiv x \pmod{\mathfrak{p}_i}.$$

这个元素称为 $\mathfrak{p}_i$ 处的 Frobenius 元. 当然了这个元素和 $\mathfrak{p}_i$ 的选择相关. 如果换一个 $\mathfrak{p}_j = \sigma(\mathfrak{p}_i)$, $\sigma \in \mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$, 那么可以验证在 $\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$ 中有

$$\sigma\,\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}_i}\,\sigma^{-1} = \mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}_j}.$$

所以不同的 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}_i}$ 落在 $\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$ 中的同一个共轭类中. 我们把这个共轭类记做 Frob_p. 如果 $\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$ 是 Abel 群, 那么不同的 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}_i}$ 都对应同一个元素, 共轭类 Frob_p 只包含一个元素.

我们记 $\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})//\sim$ 为 $\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$ 中共轭类的全体. 根据上面的讨论我们有映射

$$r_{F/\mathbb{Q}} : \{\text{非分歧素数}\} \to \mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})//\sim, \quad p \mapsto \mathrm{Frob}_p.$$

这就是经典意义下的 Artin 映射. 当 $F/\mathbb{Q}$ 是 Abel 扩张时, 这个映射化为

$$r_{F/\mathbb{Q}} : \{\text{非分歧素数}\} \to \mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q}), \quad p \mapsto \mathrm{Frob}_p.$$

经典的整体类域论的主要内容就是研究当 $F/\mathbb{Q}$ 是 Abel 扩张时这个映射的种种性质.

学稿未经允许勿传播

如果 $F=\mathbb{Q}(\sqrt{d})$, 那么 Artin 映射可以具体写下来. 如果我们把 $\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$ 等同于 $\{\pm 1\}$, 素数 p 不分歧, 那么 $\mathrm{Frob}_p=\left(\frac{\operatorname{disc} F}{p}\right)$. 这里 $\left(\frac{\cdot}{\cdot}\right)$ 是 Legendre 符号. 所以 Artin 映射是 Legendre 符号在一般数域的推广. 简单起见, 我们假设 $d\equiv 2,3 \pmod 4$. 这时有 $\mathfrak{o}_F=\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, $\operatorname{disc} F=4d$. 首先如果 $p\mid d$, 那么 $p\mathfrak{o}_F=(p,\sqrt{d})^2$, 所以 p 分歧. 如果 $p=2$ 且 $d\equiv 3 \pmod 4$, 那么 $2\mathfrak{o}_F=(2,1+\sqrt{d})^2$, 所以 2 分歧. 假设 $p\nmid 4d$. 我们先考察 p 在 $\mathfrak{o}_F$ 中的分解. 注意到 $\mathfrak{o}_F/p\mathfrak{o}_F$ 不是域当且仅当 $p\mathfrak{o}_F$ 不是素理想. 根据假设 $d\equiv 2,3 \pmod 4$ 我们有 $\mathfrak{o}_F=\mathbb{Z}[x]/(x^2-d)$. 所以

$$\mathfrak{o}_F/p\mathfrak{o}_F=\mathbb{Z}[x]/(p,x^2-d)=\mathbb{F}_p[x]/(x^2-d).$$

于是 $\mathfrak{o}_F/p\mathfrak{o}_F$ 不是域当且仅当 x^2-d 在 $\mathbb{F}_p$ 中有解. 所以

$$p\mathfrak{o}_F=\mathfrak{p}\bar{\mathfrak{p}} \text{ 当且仅当 } \left(\frac{d}{p}\right)=1,$$

显然 $\left(\frac{d}{p}\right)=\left(\frac{\operatorname{disc} F}{p}\right)$. 这样就得到了结论. 请大家自行检验 $d\equiv 1 \pmod 4$ 的情况.

4.4 局部域

我们现在引入一些术语. 当我们说 "局部域", 我们指 $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, 或者是 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张. 前两者称为 archimedean 局部域, 后者称为 nonarchimedean 局部域. 严格来说, 这些域应该被称为特征零的局部域. 还存在其他的正特征局部域, 比方说 $\mathbb{F}_p((t))$, 但我们不考虑它们.

Archimedean 局部域是我们熟悉的. 假设 F nonarchimdean 是局部域, $n=(F:\mathbb{Q}_p)$. 可以证明, 在 F 上存在唯一离散赋值

$$\widetilde{v}_F: F^\times \to \mathbb{R}$$

使得 $\widetilde{v}_F$ 限制在 $\mathbb{Q}_p$ 上等于 p-进赋值. 这个赋值还满足对任意的 $x\in F^\times$ 都有

$$n\widetilde{v}_F(x)=v_p(N_{F/\mathbb{Q}_p}x).$$

取 $0<\lambda<1$, 我们定义绝对值

$$|x|_F=\lambda^{\widetilde{v}_F(x)}.$$

它在 $\mathbb{Q}_p$ 上的限制等价于 $|\cdot|_p$. 这个绝对值满足强三角不等式, 从而定义了 F 上的度量, 而 F 在这个度量下是完备的.

记 $\mathfrak{o}_F=\{x\in F \mid |x|_F\le 1\}$ 为整数环, $\mathfrak{p}=\{x\in F \mid |x|_F<1\}$ 为极大理想, $k=\mathfrak{o}_F/\mathfrak{p}$ 为剩余类域. 任何 $\mathfrak{p}$ 的生成元 ϖ 都被称为 F 或者 $\mathfrak{o}_F$ 的素元. 注意这些定义并不依赖于 λ 的选择.

存在正整数 e,f 使得

$$p\mathfrak{o}_F=\mathfrak{p}^e, \quad f=(k:\mathbb{F}_p).$$

如果 $e=1$ 我们说 $F/\mathbb{Q}_p$ 非分歧. 这时 p 还是 F 中的素元. 可以证明 $\mathbb{Q}_p$ 的非分歧扩张都具有形式 $\mathbb{Q}_p(\zeta)$ 其中 ζ 是 n 次单位根, $p\nmid n$. 如果 $e>1$ 我们说 $F/\mathbb{Q}_p$ 分歧. 如果 $e=n$, $f=1$, 那么我们说 F 完全分歧. 类似于命题 4.2.2, 我们有 $n=ef$.

注意 $\widetilde{v}_F$ 的值域是 $\frac{1}{e}\mathbb{Z}$ 而 $\widetilde{v}_F(\varpi)=\frac{1}{e}$. 很多时候我们会重新定义一个正则化赋值 $v_F: F^\times\to\mathbb{Z}$ 满足 $v_F(x)=e\widetilde{v}_F(x)$ 和绝对值 $|x|_F=N\mathfrak{p}^{-v_F(x)}$. 一般来说研究域扩张 $F/\mathbb{Q}_p$ 的时候用 $\widetilde{v}_F$ 更

审稿未校对请勿传播

方便, 而研究 F 域内部结构的时候用 v_F 更方便. 文献中两种情况都有, 请大家阅读的时候注意上下文看清楚作者的约定.

我们可以仿照数域的情况定义理想的范, 记为 $N\mathfrak{a}$. 因为 F 是离散赋值域, 所有的分式理想都能写成 $\mathfrak{p}^m$. 所以我们直接定义 $N\mathfrak{p}^m = p^{mf}$.

我们还可以证明 Nonarchimedean 局部域都是某个数域在某个素理想处的完备化. 这个数域当然不是唯一的 (为什么?). 不过一般考虑局部域的时候我们都是当成一个抽象的局部域来考虑, 而不是固定好某个数域的完备化, 毕竟这样的完备化不唯一也没有典范的选择, 且局部域是远较数域简单的对象.

4.4.1 注记

假设 K 是数域, $\mathfrak{p}$ 是素理想, $F = K_{\mathfrak{p}}$. 我们这里对 K 的素理想和 F 的素理想 $\mathfrak{p}$ 用同样的记号. 假设 $K/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张, 那么 $F/\mathbb{Q}_p$ 也是 Galois 扩张. 根据上一节的讨论, 我们有 $D_{\mathfrak{p}} \simeq \mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q}_p)$. 还可以说明如果 $\mathfrak{p}^e \parallel p\mathfrak{o}_K$, 那么 $p\mathfrak{o}_F = \mathfrak{p}^e$ 并且还有 $\mathfrak{o}_K/\mathfrak{p}$ 同构于 $\mathfrak{o}_F/\mathfrak{p}$. 类似地可以在 $F/\mathbb{Q}_p$ 中定义分歧群惯性群等等, 可以证明它们和在 $K/\mathbb{Q}$ 中定义是一回事. 所以对于分歧现象的研究可以 (而且应该) 在局部域扩张 $F/\mathbb{Q}_p$ 中进行. 这也就是上一节说的分歧本质上是一个局部域的问题.

4.5 怎么解方程?

我们这一小节介绍一个重要的结果: Hensel 引理. 它把局部域上解方程的问题基本转化为在剩余类域上解方程. 这是我们引进 $\mathbb{Q}_p$ 的重要动机, 见前一章开始的讨论. 这个引理有很多不同的形式, 但主旨都类似. 我们这里只介绍最简单的一个. 虽然这是很重要的结论, 我们后面并不会实质地使用它. 第一次学习的时候可以跳过.

我们使用上一节的记号, 设 F 是 nonarchimedean 局部域, $\mathfrak{o}_F$ 是整数环, $|\cdot|_F$ 是 F 上的一个绝对值.

4.5.1 命题

设 $f \in \mathfrak{o}_F[x]$. 如果 $\alpha \in \mathfrak{o}_F$ 满足

$$|f(\alpha)|_F < |f'(\alpha)|_F^2,$$

则存在 $\beta \in \mathfrak{o}_F$ 满足 $f(\beta) = 0$ 且

$$|\alpha - \beta|_F \leq \frac{|f(\alpha)|_F}{|f'(\alpha)|_F} < |f'(\alpha)|_F.$$

证明: 基本思路是考虑 f 在 α 处的扰动, 然后逐次逼近想要的 β. 如果 $f(\alpha) = 0$ 那就结束. 若不然, 我们就有 $f'(\alpha) \neq 0$. 考虑

$$f(\alpha + t) = f(\alpha) + tf'(\alpha) + O(t^2).$$

草稿未校对请勿传播

其中 $O(t^2)$ 是 t 的整系数多项式, 最低次项是 t^2. 取 $t=-f(\alpha)f'(\alpha)^{-1}$ 消掉低次项, 则

$$f(\alpha+t)=O(t^2),\quad |t|_F=\frac{|f(\alpha)|_F}{|f'(\alpha)|_F}<|f'(\alpha)|_F.$$

这样就得到

$$|f(\alpha+t)|_F\le|t|_F^2=\frac{|f(\alpha)|_F^2}{|f'(\alpha)|_F^2}=\frac{|f(\alpha)|_F}{|f'(\alpha)|_F^2}|f(\alpha)|_F<|f(\alpha)|_F.$$

又因为

$$f'(\alpha+t)=f'(\alpha)+O(t)$$

其中 $O(t)$ 是 t 的整系数多项式, 最低项是一次, 所以

$$|f'(\alpha+t)|_F=|f'(\alpha)|_F.$$

这样就得到了 α 的第一个改进 $\alpha_1=\alpha+t$ 满足

$$|f(\alpha_1)|_F<|f(\alpha)|_F,\quad |f'(\alpha_1)|_F=|f'(\alpha)|_F,\quad |\alpha_1-\alpha|_F=\frac{|f(\alpha)|_F}{|f'(\alpha)|_F}<|f'(\alpha)|_F.$$

于是我们可以对 α_1 重复上述过程得到 α_2, 然后再对 α_2 重复得到 α_3. 反复迭代就得到一串

$$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,$$

满足

$$\cdots<|f(\alpha_n)|_F<\cdots<|f(\alpha_1)|_F,\quad |f'(\alpha_n)|_F=|f'(\alpha)|_F,\quad |\alpha_{n+1}-\alpha_n|_F=\frac{|f(\alpha_n)|_F}{|f'(\alpha_n)|_F}.$$

因为 $\mathbb{R}$ 的子集

$$\{|x|_F\mid x\in F\}$$

有唯一极限点 0, 所以序列 α_n 收敛到 $\mathfrak{o}_F$ 中的元素 β, 且 $f(\beta)=0$. 证毕.

4.5.2 注记

上面的证明本质上就是牛顿法解方程. 考虑实变数函数 f 满足 $f'(x)>0$ 和 $f''(x)>0$. 给定 $\alpha\in\mathbb{R}$ 靠近 f 的某个零点, 则 $f(x)$ 在 $x=\alpha$ 处的切线是

$$y-f(\alpha)=f'(\alpha)(x-\alpha).$$

它与 x 轴的交点是 $\alpha-f(\alpha)f'(\alpha)^{-1}$. 这恰好是我们上面构造的 α_1. 重复这个过程取极限就是牛顿法解方程. 大家可以自行画图感受这个过程.

草稿未校对请勿传播

4.5.3 推论

设 $f \in \mathfrak{o}_\mathfrak{p}[x]$, $\overline{f} \in k_\mathfrak{p}[x]$ 是 f 的模 $\mathfrak{p}$ 约化. 如果 $\overline{\alpha} \in k_\mathfrak{p}$ 是 $\overline{f}$ 在 $k_\mathfrak{p}$ 上的单零点, 则 f 在 $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 上有单零点 $\alpha \in \mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 且 $\alpha \equiv \overline{\alpha} \pmod{\mathfrak{p}}$.

这是上面定理的直接推论. 因为如果 $\alpha' \in \mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, $\alpha' \equiv \overline{\alpha} \pmod{\mathfrak{p}}$, 那么单零点意味着

$$|f(\alpha')|_\mathfrak{p} < 1, \quad |f'(\alpha')|_\mathfrak{p} = 1.$$

建议练习题:

利用上面的 *Hensel* 引理研究 $\mathbb{Q}_p^\times/(\mathbb{Q}_p^\times)^2$ 的结构和元素个数. 证明

$$\mathbb{Q}_p^\times/(\mathbb{Q}_p^\times)^2 = \begin{cases} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, & p \neq 2; \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, & p = 2. \end{cases}$$

如果 $p \neq 2$, 则代表元可以取成 $\{1, p, u, pu\}$ 其中 $1 \leq u \leq p-1$ 且 $\left(\frac{u}{p}\right) = -1$. 如果 $p = 2$, 则代表元可以取成 $\{\pm 1, \pm 5, \pm 2, \pm 10\}$.

这个练习题等价于在 $\mathbb{Q}_p$ 上解方程 $x^2 - a = 0$. 这是一个经典的结论. 具体内容可以在 Serre *A Course in Arithmetic* 第二章找到. 另外也可以使用指数函数和对数函数来研究这个方程. 具体内容可以在加藤和也, 黑川信重, 斋藤毅《数论——费马之梦与类域论》第二章找到.

4.5.4 注记

现在我们知道在 $F_\mathfrak{p}$ 上解方程是一件相对容易的事情, 本质上说它等价于解同余方程. 现在我们考虑在 F 上解代数方程. 一个代数方程 $f(x, y, \cdots) = 0$ 要在 F 上有解, 那对 F 的任意位 v 它在 F_v 上都有解. 现在的问题是反过来, 假设在所有的 F_v 上都有解, 那在 F 上有没有解? 这种问题叫做局部整体原则. *Hasse* 证明了如果 f 是二次多项式, 那么问题的答案是肯定的. 证明可以在 *Serre A Course in Arithmetic* 第三第四章找到. 上面的练习题的结论是证明 $\mathbb{Q}$ 上 *Hasse* 局部整体原则的重要中间步骤. 对有些三次多项式, 答案是否定的, 比方说 *Selmer* 的著名例子: $3x^3 + 4y^3 + 5z^3 = 0$ 在每个 $\mathbb{Q}_p$ 上和 $\mathbb{R}$ 上都有非零解, 但在 $\mathbb{Q}$ 上没有 (这个结论不平凡, 大家可以自己尝试证明). 二元三次多项式的局部整体原则是椭圆曲线研究最重要的问题之一, 是 *Birch–Swinnerton-Dyer* 猜想的一部分. 二元三次多项式局部整体原则在多大程度上失效可以用一个群定量刻画, 这个群称为 *Shafarevich–Tate* 群. 猜想这个群是有限的. 这大概是说虽然局部整体原则对二元三次多项式一般不成立, 但这个问题是可以克服的. 事实上 *Tate* 提出了椭圆曲线寻找有理点的算法, 如果 *Shafarevich–Tate* 群有限, 那么算法就能在有限步之内终止. 这方面的初步介绍可以参考 *Silverman The Arithmetic of Elliptic Curves* 第十章. 另外 *Çiperiani* 和 *Wiles* 证明了 $\mathbb{Q}$ 上的二元三次方程 (在一定的技术假设下) 如果在每个 $\mathbb{Q}_p$ 上有解, 那么一定存在一个数域 F, 使得 $F/\mathbb{Q}$ 是 *Galois* 扩张, $\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$ 是可解群, 且方程在 F 上有解.

4.6 差分

设 F 是数域. 现在我们定义所谓的差分理想. 它和 F 的判别式有密切关系. 后面的计算中会反复遇到这个理想.

考虑双线性映射

$$(x,y)=\mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}}\,xy,\quad x,y\in F.$$

当然如果 $x,y\in\mathfrak{o}_F$, 那么 $\langle x,y\rangle\in\mathfrak{o}_F$. 现在定义

$$\mathfrak{d}^{-1}=\{x\in F\mid \text{如果 } y\in\mathfrak{o}_F,\text{ 那么 } \mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}}\,xy\in\mathbb{Z}\}.$$

显然 $\mathfrak{d}^{-1}$ 包含 $\mathfrak{o}_F$. 现在需要说明 $\mathfrak{d}^{-1}$ 是分式理想. 作为加法群, 我们知道

$$\mathfrak{o}_F=\mathbb{Z}\alpha_1\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}\alpha_n.$$

于是 $\alpha_1,\cdots,\alpha_n$ 是 F 作为 $\mathbb{Q}$-线性空间的一组基. 取 $\beta_1,\cdots,\beta_n\in F$ 为对偶基, 即

$$\mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}}\,\alpha_i\beta_j=\delta_{ij},\quad 1\le i,j\le n.$$

于是作为加法群

$$\mathfrak{d}^{-1}=\mathbb{Z}\beta_1\oplus\cdots\oplus\mathbb{Z}\beta_n.$$

特别的, 它作为 $\mathfrak{o}_F$-模是有限生成的, 所以是分式理想. 定义 $\mathfrak{d}$ 为 $\mathfrak{d}^{-1}$ 的逆 (这是记号 $\mathfrak{d}^{-1}$ 的来源). 那么 $\mathfrak{d}\subset\mathfrak{o}$ 是理想, 称为差分理想.

上面的讨论还给出了一个 $\mathfrak{d}$ 和判别式的关系. 记

$$\beta_i=c_{i1}\alpha_1+\cdots+c_{in}\alpha_n,\quad c_{i1},\cdots,c_{in}\in\mathbb{Q},\quad i=1,\cdots,n.$$

于是一方面 $\det(\mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}}\,\alpha_i\beta_j)=1$. 另一方面

$$\det(\mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}}\,\alpha_i\beta_j)=\det(c_{ij})\det(\mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}}\,\alpha_i\alpha_j).$$

所以 $\det(c_{ij})=\det(\mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}}\,\alpha_i\alpha_j)^{-1}=(\mathrm{disc}\,F)^{-1}$. 所以 $[\mathfrak{d}^{-1}:\mathfrak{o}_F]=|\mathrm{disc}\,F|$. 这样就有

$$N\mathfrak{d}=|\mathrm{disc}\,F|. \tag{4.2}$$

这个关系后面会经常用到.

现在设 p 是素数, $\mathfrak{p}$ 是 p 上的素理想. 我们可以完全类似地对 $F_\mathfrak{p}/\mathbb{Q}_p$ 定义差分, 称为在 $\mathfrak{p}$ 处的局部差分, 记为 $\mathfrak{d}_\mathfrak{p}$. 我们现在要说明差分 $\mathfrak{d}$ 是局部差分的乘积, 也就是

$$\mathfrak{d}=\prod_\mathfrak{p}\mathfrak{d}_\mathfrak{p}, \tag{4.3}$$

其中 $\mathfrak{p}$ 过所有的素理想. 这里右边不同的 $\mathfrak{d}_\mathfrak{p}$ 是不同 $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ 的理想, 所以需要解释一下乘积的意思. 如果 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{o}_F$ 的素理想, 且 $\mathfrak{d}_\mathfrak{p}=\mathfrak{p}^e\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$, 那么右边 $\mathfrak{d}_\mathfrak{p}$ 指的是 $\mathfrak{p}^e$.

假设 $x\in\prod_\mathfrak{p}\mathfrak{d}_\mathfrak{p}^{-1}$. 这个意思是对于任意的 $\mathfrak{p}$ 都有 $\mathrm{Tr}_{F_\mathfrak{p}/\mathbb{Q}_p}\,x\in\mathbb{Z}_p$. 用推论 4.2.5 就得到 $\mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}}\,x\in\mathbb{Z}$, 所以 $\prod_\mathfrak{p}\mathfrak{d}_\mathfrak{p}^{-1}\subset\mathfrak{d}^{-1}$. 反过来假设 $\mathfrak{p}^r\parallel\mathfrak{d}$. 取 $x\in\mathfrak{p}^{-r}$ 但 $x\notin\mathfrak{p}^{1-r}$, 而在所有除了 $\mathfrak{p}$ 之外的别的素理想 $\mathfrak{p}'$ 处都有 $x\in\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}'}$. 如果 $y\in\mathfrak{o}_F$ 那么 $\mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}}\,xy\in\mathbb{Z}$. 对所有 $\mathfrak{p}'\neq\mathfrak{p}$ 都有 $\mathrm{Tr}_{F_{\mathfrak{p}'}/\mathbb{Q}_{p'}}\in\mathbb{Z}_{p'}$ (这里 $\mathfrak{p}'\cap\mathbb{Z}=p'\mathbb{Z}$). 所以用推论 4.2.5 就得到 $\mathrm{Tr}_{F_\mathfrak{p}/\mathbb{Q}_p}\,x\in\mathbb{Z}_p$. 这样就得到了 $\mathfrak{p}^r\mid\mathfrak{d}_\mathfrak{p}$. 这就证明了 (4.3).

差分和分歧有密切的关系. 设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{o}_F$ 的素理想, $\mathfrak{p}\cap\mathbb{Z}=p\mathbb{Z}$. 我们有 $\mathfrak{p}^e\parallel p\mathfrak{o}_F$, $e\ge1$. 根据之前的定义, 如果 $e>1$ 我们说 $\mathfrak{p}$ 分歧.

南开大学数学系 未经授权请勿传播

4.6.1 定理

素理想 $\mathfrak{p}$ 分歧当且仅当 $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{d}$.

定理的证明比较长, 我们只做简单的解释. 具体可以参考 Serre 的教科书 *Local fields* 第三章. 大家可以跳过这个证明.

首先根据引理 4.2.1 我们有 $p\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}^e\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$. 另一方面由 (4.3) 我们知道 $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{d}$ 当且仅当 $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{d}_{\mathfrak{p}}$. 所以定理就化成了如果 $p\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}^e\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 那么 $e > 1$ 当且仅当 $\mathfrak{p} \mid \mathfrak{d}_{\mathfrak{p}}$.

这是一个局部问题, 也就是说和数域 F 没有关系, 而只取决于局部域扩张 $F_{\mathfrak{p}}/\mathbb{Q}_p$.

局部域扩张 $F_{\mathfrak{p}}/\mathbb{Q}_p$ 的结构是可以写清楚的.

1. 我们可以找到一个 $\mathbb{Q}_p$ 的非分歧扩张 $M = \mathbb{Q}_p(\zeta)$, ζ 是 n 次单位根, $p \nmid n$. 域 M 的整数环是 $\mathfrak{o}_M = \mathbb{Z}_p[\zeta]$, $p\mathfrak{o}_M$ 在 $\mathfrak{o}_M$ 中依然是素理想. 我们有 $\mathfrak{d}_{M/\mathbb{Q}_p} = \mathfrak{o}_M$. 这一部分相对容易, 可以根据定义直接检验, 大家可以自行尝试证明.

2. $F_{\mathfrak{p}}/M$ 完全分歧 (这里完全分歧类似之前的定义). 可以证明完全分歧扩张一定由某个 Eisenstein 多项式定义. 这里 Eisenstein 多项式的意思是说

$$f(x) = x^m + a_{m-1}x^{m-1} + \cdots + a_0, \quad a_i \in M.$$

而素数 p (也是 $\mathfrak{o}_M$ 中的素理想) 满足 $p \mid a_i$, $i = 0, 1, \cdots, m-1$, $p^2 \nmid a_0$. 这时我们可以对域扩张 $F_{\mathfrak{p}}/M$ 定义 "相对差分" $\mathfrak{d}_{F_{\mathfrak{p}}/M}$. 因为 $M/\mathbb{Q}_p$ 非分歧, 可以证明 $\mathfrak{d}_{F_{\mathfrak{p}}/M} = \mathfrak{d}_{F_{\mathfrak{p}}/\mathbb{Q}_p}$. 由于 $F_{\mathfrak{p}}/M$ 由 Eisenstein 多项式定义, 这里的相对差分可以计算出来, 通过计算我们就得到如果 $\mathfrak{p}^r \parallel \mathfrak{d}_{F_{\mathfrak{p}}/M}$ 那么 $r \geq e-1$, 等号成立当且仅当 $p \nmid e$. 这一部分的证明比较有技巧. 另外如果 $F/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张, 通过对上一节介绍的分歧群 $I_{\mathfrak{p}}^{(j)}$, $j = 0, 1, 2, \cdots$ 的研究我们还可以精确的知道 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathfrak{d}$ 中的次数. 这些大家可以参考 Serre 的 *Local fields* 第四章第一节.

综合上面的结果就得到定理 4.6.1. 这个证明体现了一个重要的方法. 我们想证明一些关于数域的命题. 我们首先通过一些联系局部和整体的方法把问题化成一个局部域上的问题. 具体地在这里我们使用了数域的差分和局部域差分的关系. 对局部域的问题, 由于局部域的结构相对简单, 我们往往可以做具体的计算.

这个定理有一个重要的推论.

4.6.2 推论

设 p 是素数, p 在 F 中分歧当且仅当 $p \mid \operatorname{disc} F$.

由于 $N\mathfrak{d} = |\operatorname{disc} F|$, 定理直接推出这个结论.

4.6.3 推论

不存在数域 F 使得任何素数 p 在 F 中都不分歧.

这是因为根据推论 2.4.4 我们有 $|\operatorname{disc} F| > 1$.

草稿未校对请勿传播

4.6.4 注记

对于任意的数域扩张 E/F, 我们一样可以讨论分歧和差分的概念. 上面说的结果也能平行地搬到这种更一般的情况. 设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{o}_F$ 的素理想, 那么 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathfrak{o}_E$ 中有分解

$$\mathfrak{p}\mathfrak{o}_E = \mathfrak{P}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{P}_g^{e_g}.$$

素理想 $\mathfrak{P}_i$ 不分歧的意思是 $e_i > 1$. 素理想 $\mathfrak{p}$ 不分歧的意思是说 $e_1 = \cdots = e_g = 1$. 我们可以定义相对差分 $\mathfrak{d}_{E/F}$ 为

$$\mathfrak{d}_{E/F}^{-1} = \{x \in E \mid \text{如果 } y \in \mathfrak{o}_E, \text{ 那么 } \mathrm{Tr}_{E/F}\, xy \in \mathfrak{o}_F\}.$$

可以证明 $\mathfrak{d}_{E/F}$ 是理想, 且 $\mathfrak{P}_i$ 分歧等价于 $\mathfrak{P}_i \mid \mathfrak{d}_{E/F}$. 上面证明的路线也可以完全平行的照搬到这里, 也就是先约化成局部域的问题, 再利用局部域的结构做具体的计算. 类似的我们可以定义相对判别式的概念, 但一般没什么用处.

如果 v 是 *archimedean* 位, v 在 E 中不分歧的意思是要么 v 对应于复嵌入, 要么 v 对应实嵌入 σ_v, 且如果嵌入 $\sigma_E : E \to \mathbb{C}$ 满足 $\sigma_E|_F = \sigma_v$, 那么 σ_E 也是实嵌入. 域扩张 E/F 是非分歧扩张的意思是说 F 中所有的位 v *(*包括 *archimedean* 位*)* 在 E 中都不分歧.

对任意的数域 F 存在一个极大非分歧扩张 H, 称为 *Hilbert* 类域. 对 *Hilbert* 类域 *Artin* 映射 *(*对一般数域扩张可以类似前面定义*)* 给出典范同构

$$\mathrm{Cl}(F) \simeq \mathrm{Gal}(H/F),$$

且对每一个 F 中的理想 $\mathfrak{a}$, 它在 $\mathfrak{o}_H$ 中生成的理想 $\mathfrak{a}\mathfrak{o}_H$ 都是主理想. 最后这个结论称为主理想定理 *(Hauptidealsatz, Principal Ideal Theorem)*. *Hilbert* 类域是类域论的经典内容. 虚二次域 *Hilbert* 类域的构造与椭圆曲线关系密切, 是椭圆曲线复乘理论的重要结论. 椭圆曲线复乘理论最经典的教科书当属志村五郎 *Introduction to Arithmetic Theory of Automorphic Functions*. 除了虚二次域以外的别的情况目前离解决还差得很远.

容易看出 $H = F$ 当且仅当 $h_F = 1$. 直接计算也可以证明 $F = \mathbb{Q}(\sqrt{-15})$ 的 *Hilbert* 类域等于 $H = \mathbb{Q}(\sqrt{-3}, \sqrt{5})$. 一个相对难一点的例子是 $F = \mathbb{Q}(\sqrt{-14})$. 它的理想类群等于 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, *Hilbert* 类域等于 $H = F(\sqrt{2\sqrt{2}-1})$.

最后介绍一个有意思的问题. 假设 F 是数域, H 是 F 的 *Hilbert* 类域, 我们还可以考虑 H 的 *Hilbert* 类域, 记为 H_1. 再考虑 H_1 的 *Hilbert* 类域, 记为 H_2. 重复这样的过程我们就得到了域的扩张塔

$$F \subset H \subset H_1 \subset H_2 \subset H_3 \subset \cdots$$

问题是*:* 这样的扩张塔是不是总会在某一步停下来*?* 换句话说是不是总有某个 H_i 满足 $h_{H_i} = 1$*?* 这等价于说任意数域是不是都能嵌入某个类数等于一的数域. 这样的预期是合理的, 因为每做一次 *Hilbert* 类域, 根据主理想定理, 从底域来的那些理想都变成了主理想. 但 *Golod* 和 *Shafarevich* 在 *1964* 年证明的一个著名定理告诉我们, 一般来说这是不对的. 特别的从他们的结果可以得出如果虚二次域的判别式包含至少六个不同的素因子那么这样的扩张塔就是无限的. 这方面的介绍可以参考 *Cassels, Fröhlich, Algebraic Number Theory* 一书第九章.

Golod 和 *Shafarevich* 的定理虽然否定了上面的预期, 但将数域嵌入到某个类数满足一定条件的数域中的问题依然是有意义的. *Wiles* 曾经提过这样的问题, 固定素数 p, 对任意全实域 F, 是不是总能找到一个 *CM* 扩张 (二次纯虚扩张) E, 使得 $p \nmid h_E$? 这个问题的答案不清楚, 大家有兴趣的话可以研究一下.

草稿未校对请勿传播

5 Adeles 和 ideles

5.1 Adele 环

对于数域 F, 前面我们考虑了它的完备化. 现在我们需要将 F 的信息和其完备化的信息联系起来. 当然了, 我们需要考虑所有的完备化. 受到映射 (1.1) 的启发, 一个自然的想法是考虑

$$\prod_v F_v$$

和对角线嵌入 $F \to \prod_v F_v$. 这当然不是不行, 但它有一个严重的问题: $\prod_v F_v$ 实在是太大了, 研究起来很不方便, 比方说作为拓扑空间它不是局部紧的 (对乘积拓扑不熟悉的话见下面的注记). 我们需要考虑一个稍微小一点的乘积, 这个乘积必须包含 F 的像.

一个重要的观察是如果 $x \in F$, 那么对几乎所有的素理想 $\mathfrak{p}$, 我们都有 $x \in \mathfrak{o}_\mathfrak{p}$. 如果 $x \in F^\times$, 那么还有 $x \in \mathfrak{o}_\mathfrak{p}^\times$. 这很容易看出来, 因为出现在 (x) 的素理想分解中的素理想只有有限多个. 这启发我们定义

$$\mathbb{A}_F = \left\{ (x_v) \in \prod_v F_v \;\middle|\; \text{对几乎所有的有限位 } v\text{, 我们有 } x_v \in \mathfrak{o}_v \right\}.$$

当然我们有对角线嵌入 $F \to \mathbb{A}_F$.

每个 F_v 都有拓扑, 我们可以在 $\mathbb{A}_F$ 上给自然的拓扑, 在 0 点出的一组开集基有下面的集合给出

$$\prod_{v \notin S} \mathfrak{o}_v \times \prod_{v \in S} U_v.$$

这里 S 是包含所有的 archimedean 位的有限集合, $U_v \subset F_v$ 是 0 的开邻域. 注意当 U_v 有界的时候, 这个邻域的闭包是紧的 (见下面的注记). 特别的, $\mathbb{A}_F$ 是局部紧空间. 环 $\mathbb{A}_F$ 的运算加减乘都是连续的.

5.1.1 注记

假设 V 和 W 都是拓扑空间, $V \times W$ 上有自然的拓扑, 拓扑基由形如 $X \times Y$ 的集合给出, 这里 $X \subset V$, $Y \subset W$ 都是开集. 现在的问题是假如 I 是指标集合 (当然可能是无限的), 对每一个 $i \in I$, 有拓扑空间 V_i, 那么怎么在

$$V = \prod_{i \in I} V_i$$

上给拓扑? 当然对一般的指标集合, 我们需要选择公理. 但我们这里忽略这个问题而假设 I 至多可数. 回到之前的问题, 我们在 V 上赋予乘积拓扑, 其拓扑基是形如

$$\prod_{i \in I} U_i$$

的集合, 其中 U_i 是 V_i 的开子集, 并且除有限多个 i 以外我们都有 $U_i = V_i$.

Tychonoff 定理: 如果 V_i 都是紧致的, 那么 V 也是紧致的.

草稿未校对请勿传播

当 I 是有限集的时候证明是标准点集拓扑习题. 一般情况证明比较复杂, 可以在 *Munkres* 的教材 *Topology* 第五章找到, 我们略去不表.

举个例子, 假如 $F=\mathbb{Q}$, 那么对任意的 $\epsilon>0$,

$$\prod_p \mathbb{Z}_p \times (-\epsilon,\epsilon)$$

都是 $0\in\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}$ 的开邻域. 注意当 ϵ 足够小的时候这个开邻域不包含任何非零有理数. 事实上, 假设 $x\in\mathbb{Q}$ 落在这个开邻域中, 因为对任意的 p 都有 $x\in\mathbb{Z}_p$ 所以 $x\in\mathbb{Z}$. 除了 0 之外 $(-\epsilon,\epsilon)$ 不包含任何整数. 这个例子具有一般性, 也就是下面的命题.

5.1.2 命题

在上述拓扑下, F 是 $\mathbb{A}_F$ 中的离散子群. 商 $\mathbb{A}_F/F$ 是紧致的.

证明: 离散性就是上面的证明, 我们这里用乘积公式可以写得更好一点. 我们需要说明 0 附近存在一个邻域不包含任何 F 中的非零元素. 我们只需要在开邻域

$$\prod_{v\notin S}\mathfrak{o}_v \times \prod_{v\in S} U_v$$

中选择 U_v 足够小, 使得如果 $x_v\in U_v$ 那么 $|x_v|_v<1$. 于是这个开集里任何元素 (x_v) 都满足

$$\prod_v |x_v|_v < 1 \text{ (可以发散到 0)}.$$

根据乘积公式任何 $x\in F^\times$ 都不满足这个条件.

紧致性我们可以这样说明. 取任意的 $(x_v)\in\mathbb{A}_F$. 根据定义只有有限多个素理想 $\mathfrak{p}_1,\cdots,\mathfrak{p}_r$ 使得 $x_{\mathfrak{p}_i}\notin\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}$. 我们假设 $x_{\mathfrak{p}_i}\in\mathfrak{p}_i^{-e_i}\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}\backslash\mathfrak{p}_i^{-e_i+1}\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}$, 这里 e_i 是正整数. 记 $\mathfrak{a}=\mathfrak{p}_1^{e_1}\cdots\mathfrak{p}_r^{e_r}$. 我们有加法群的同构

$$\prod_{i=1}^r \mathfrak{p}_i^{-e_i}\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i} \simeq \prod_{i=1}^r \mathfrak{p}_i^{-e_i}/\mathfrak{o}_F \simeq \mathfrak{a}^{-1}/\mathfrak{o}_F.$$

所有我们可以找到 $x\in\mathfrak{a}^{-1}$ 使得 $x-x_{\mathfrak{p}_i}\in\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}_i}$. 对于其余的素理想 $\mathfrak{p}\neq\mathfrak{p}_i$ 我们有 $x,x_{\mathfrak{p}}\in\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$. 所以结论是我们找到了 $x\in F$ 使得对于任意的有限位 v 都有 $x_v-x\in\mathfrak{o}_v$.

由于 $\mathfrak{o}_F$ 是 $\prod_{v|\infty}F_v$ 的离散子群, 且 $\prod_{v|\infty}F_v/\mathfrak{o}_F$ 是紧的, 我们知道可以找到一个 $\prod_{v|\infty}F_v$ 中 0 的紧致邻域 Ω, 使得

$$\prod_{v|\infty}F_v = \Omega+\mathfrak{o}_F.$$

所以我们可以找到 $y\in\mathfrak{o}_F$ 使得 $x_v-x-y\in\Omega$. 这样的话

$$(x_v-x-y)\in\prod_{v\nmid\infty}\mathfrak{o}_v\times\Omega.$$

这些论证告诉我们映射

$$\prod_{v\nmid\infty}\mathfrak{o}_v\times\Omega\to\mathbb{A}_F/F$$

草稿未校对请勿传播

是满射而 $\prod_{v\nmid\infty}\mathfrak{o}_v\times\Omega$ 当然是紧致的. 证毕.

建议练习题:

证明

$$\prod_p \mathbb{Z}_p\times[0,1)$$

是 $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}$ 的基本区域.

我们还可以定义有限 adele 环.

$$\mathbb{A}_{F,f}=\mathbb{A}_F^{\infty}=\left\{(x_v)\in\prod_{v\nmid\infty}F_v\;\middle|\;\text{对几乎所有的 } v\text{, 我们有 } x_v\in\mathfrak{o}_v\right\}.$$

则 $\mathbb{A}_F=\mathbb{A}_{F,f}\times\prod_{v|\infty}F_v$. 更一般的设 S 是有限多个位构成的集合. 则

$$\mathbb{A}_F^S=\left\{(x_v)\in\prod_{v\notin S}F_v\;\middle|\;\text{对几乎所有的有限位 } v\notin S\text{, 我们有 } x_v\in\mathfrak{o}_v\right\}.$$

建议练习题:

对于任意的非空集合 S 证明 F 在 $\mathbb{A}_F^S$ 中稠密. 这是所谓的强逼近定理的一种形式. 它称为"强"是因为我们考虑的是无穷多个位.

5.1.3 注记

我们有

$$\left(\prod_p\mathbb{Z}_p\right)\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}=\mathbb{A}_{\mathbb{Q},f}.$$

这个例子也说明张量积和直积不交换!

5.2 Idele 群

现在考虑 $\mathbb{A}_F$ 的乘法群 $\mathbb{A}_F^\times$, 有时又记作 J_F. 作为群, 当然

$$\mathbb{A}_F^\times=\left\{(x_v)\in\prod_v F_v^\times\;\middle|\;\text{对几乎所有的 } v=\mathfrak{p}\text{, 我们有 } x_v\in\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}^\times\right\},$$

和对角线嵌入 $F^\times\to\mathbb{A}_F^\times$.

5.2.1 注记

从历史的角度看, idele 群才是先引入的概念, Chevalley 在 1940 年用这个概念叙述了整体类域论的主定理. 这个概念最初是作为理想类群的推广而出现的. Artin 和 Whaples 在 1945 年仿照 idele 的概念定义了 adele (当时称为 valuation vectors), 并用它来叙述代数数论的基本定理. Artin 随后让他的学生 Matchett 和 Tate 研究 adele 环上的调和分析, Matchett 在她的博士论文中做出了一些进展, 而这项工作最终由 Tate 在博士论文中完成.

草稿未校对请勿传播

现在我们要解释 $\mathbb{A}_F^\times$ 从 $\mathbb{A}_F$ 诱导的子空间拓扑不好, 具体地说, 乘法逆并不是连续的. 取 $F=\mathbb{Q}$. 考虑序列 x_p, $p=2,3,5,7,\cdots$

$$x_p=(1,\cdots,1,p,1,\cdots,,\cdots).$$

也就是说 x_p 只有 p 位置上的元素等于 p, 别的都等于 1. 这个序列在 $\mathbb{A}_\mathbb{Q}$ 的拓扑下收敛到 1. 事实上, 1 的邻域都有如下形式

$$\prod_{v\notin S}\mathbb{Z}_p\times\prod_{v\in S}U_v$$

这里 S 是有限集, U_v 是 $\mathbb{Q}_v$ 中 1 的邻域. 于是当 p 足够大的时候 (大于 S 中所有的素数), x_p 落在这个邻域里. 同样我们可以看出序列 x_p^{-1}, $p=2,3,5,\cdots$ 不收敛.

这告诉我们 $\mathbb{A}_F^\times$ 上需要用比诱导拓扑更细致的拓扑. 仔细分析上面的反例, 我们能看出问题出在 $\mathbb{Z}_p$ 上, $\mathbb{Z}_p$ 太大了, 且它不是 $\mathbb{Q}_p$ 中在 1 点处自然的邻域. 换成 $\mathbb{Z}_p^\times$ 就没这问题了. 经过这些分析, 我们知道 $\mathbb{A}_F^\times$ 上正确的拓扑应该定义成 1 处的开集基为

$$\prod_{v\notin S}\mathfrak{o}_v^\times\times\prod_{v\in S}U_v.$$

这里 S 依然是包含所有 archimedean 位的有限集, U_v 是 $F_v^\times$ 中 1 的开邻域. 在这样的定义下, $\mathbb{A}_F^\times$ 是局部紧空间, 且乘除法是连续的.

这里 $\mathbb{A}_F^\times$ 的拓扑比 $\mathbb{A}_F$ 的诱导拓扑精细. 所以 $F^\times$ 在 $\mathbb{A}_F^\times$ 中依然是离散的, 于是我们可以考虑 $\mathbb{A}_F^\times/F^\times$, 称为 idele 类群. 类似于 $\mathbb{A}_F$ 的情况我们想说明这个商是紧致的. 但稍微仔细的考虑告诉我们这不可能. 我们可以在 $\mathbb{A}_F^\times$ 上定义绝对值

$$\|(x_v)\|=\prod_v|x_v|_v$$

这个定义是合理的, 因为无穷乘积中几乎所有的项都等于 1. 于是对所有的 $x\in F^\times$, 乘积公式都告诉我们 $\|x\|=1$, 而绝对值 $\|\cdot\|$ 显然可以取到所有的正实数 (为什么?). 所以 $\mathbb{A}_F^\times/F^\times$ 不可能是紧的.

于是我们退而求其次, 考虑 $\mathbb{A}_F^\times$ 的闭子集

$$\mathbb{A}_F^{\times,1}=\{x\in\mathbb{A}_F^\times\mid\|x\|=1\}.$$

我们有下面的重要定理.

5.2.2 定理

在 $\mathbb{A}_F^{\times,1}$ 上取 $\mathbb{A}_F^\times$ 的诱导拓扑, 则 $\mathbb{A}_F^{\times,1}/F^\times$ 是紧的.

不同于 $\mathbb{A}_F/F$ 的情况, 这个定理有深刻的数论意义. 下面我们将会看到, $\mathbb{A}_F^{\times,1}/F^\times$ 的紧致性等价于理想类群的有限性和 Dirichet 单位定理的和.

证明: 首先我们说明存在群同态

$$\mathbb{A}_F^\times\to I_F$$

华南未来计算机传播

这里 I_F 是 F 的分式理想构成的群. 定义很直接. 假设 $(x_v) \in \mathbb{A}_F^\times$, 那么 (x_v) 的像定义为

$$\prod_{\mathfrak{p} \text{ prime ideal}} \mathfrak{p}^{v_\mathfrak{p}(x_\mathfrak{p})}.$$

这个定义是合理的, 因为对几乎所有的 v, $x_v \in \mathfrak{o}_v^\times$, 于是 $n_v = 0$, 上面的乘积只包含有限多项. 这个定义写下来有点抽象, 但直接看例子可能更好理解. 取 $F = \mathbb{Q}$,

$$x = (2^{-3}7, 3^2 10, 5^4 3, 1, \cdots, 1 \cdots ; 10)$$

最后一项表示 $\mathbb{R}$ 中元素. 那么 x 的像就是 $2^{-3}3^2 5^4$ 生成的分式理想.

这个同态当然是满的, 把它限制在 $\mathbb{A}_F^{\times,1}$ 上还是满的 (为什么?). 当然 $F^\times$ 的像就是 x 生成的主分式理想. 所以我们得到了群的满同态

$$\mathbb{A}_F^{\times,1}/F^\times \to \mathrm{Cl}(F).$$

由于 $\mathrm{Cl}(F)$ 有限, 所以我们只需要说明这个同态的核是紧的.

现在来考察这个同态的核. 首先根据定义 $\prod_{v|\infty} F_v^\times$ 在核中. 假设 (x_v) 映到主分式理想. 这等价于说存在 $x \in F^\times$, 使得对任意的有限位 v, x_v 和 x 在 $\mathfrak{o}_v$ 中生成了相同的分式理想, 或者说 $x_\mathfrak{p} x^{-1} \in \mathfrak{o}_\mathfrak{p}^\times$. 这就是说, 这个同态的核是

$$\prod_{v \nmid \infty} \mathfrak{o}_v^\times \times \left(\prod_{v|\infty} F_v^\times \right)^1$$

在 $\mathbb{A}_F^{\times,1}/F^\times$ 中的像. 这里的上标 1 表示所有的分量乘起来绝对值等于 1 (复嵌入这个绝对值是通常绝对值的平方). 简单的群论知识告诉我们这个像等于

$$\left(\prod_{v \nmid \infty} \mathfrak{o}_v^\times \times \left(\prod_{v|\infty} F_v^\times \right)^1 \right) \Big/ \mathfrak{o}_F^\times.$$

由于 $\mathfrak{o}_v^\times$ 都是紧致的, 我们只需要说明

$$\left(\prod_{v|\infty} F_v^\times \right)^1 \Big/ \mathfrak{o}_F^\times$$

是紧致的. 我们将所有的 archimedean 位记为 $v_1, \cdots, v_{r_1+r_2}$, 其中前 r_1 个代表实嵌入, 后 r_2 个代表复嵌入. 我们有对数映射

$$\left(\prod_{v|\infty} F_v^\times \right)^1 \to \mathbb{R}^{r_1+r_2}, \quad u \mapsto (\log|u|_{v_1}, \cdots, \log|u|_{v_{r_1+r_2}})$$

这当然是连续的, 其核是 $\langle \pm 1 \rangle^{r_1} \times (S^1)^{r_2}$ (S^1 是 $\mathbb{C}$ 中的单位圆周), 所以是紧致的. 其像是超平面

$$x_1 + \cdots + x_{r_1+r_2} = 0.$$

草稿未经允许勿传播

而 $\mathfrak{o}_F^\times$ 与核的交是 F 中的单位根, 这是有限集. Dirichlet 单位定理告诉我们 $\mathfrak{o}_F^\times$ 在此超平面中的像是满秩格点, 所以商是紧致的. 证毕.

建议练习题:

证明 $\mathbb{A}_F^{\times,1}$ 上从 $\mathbb{A}_F^\times$ 和 $\mathbb{A}_F$ 诱导的子空间拓扑是相同的. 注意直观上这是合理的, 因为它实质上地避免了这一节开头讨论的反例.

5.3 限制直积简介

这一节我们做一些抽象的定义. 后面我们不会实质使用这里的概念, 所以这一节的内容可以直接跳过.

假设 Σ 是可数集, 除有限多个 $v \in \Sigma$ 以外, 对每一个 v 都有局部紧拓扑群 G_v 和紧致子群 H_v. 那么我们定义限制直积

$$\prod_v{}'(G_v, H_v) = \left\{(x_v) \in \prod_v G_v \mid \text{ 对几乎所有的 } v \text{ 都有 } x_v \in H_v\right\}.$$

这也是一个局部紧群, 1 的邻域具有形式

$$\prod_{v \notin S} H_v \times \prod_{v \in S} U_v$$

其中 $S \subset \Sigma$ 是一个有限集合, $U_v \subset G_v$ 是 $1 \in G_v$ 的邻域.

用这个术语

$$\mathbb{A}_F = \prod_v{}'(F_v, \mathfrak{o}_{F_v}), \quad \mathbb{A}_F^\times = \prod_v{}'(F_v^\times, \mathfrak{o}_{F_v}^\times).$$

限制直积还可以用正向极限来解释. 这里首先说明正向极限的概念. 设 $(I, <)$ 是有向集. 它的意思是 $<$ 是 I 上满足自反性和传递性的二元关系, 且对任意 $i, j \in I$ 能找到 $k \in I$ 满足 $i < k$, $j < k$. 如果对每一个 $i \in I$ 都有集合 X_i, 且对每一对 $i < j \in I$ 都有映射 $X_i \to X_j$, 那么我们可以定义

$$\coprod_{i \in I} X_i$$

上的等价关系 $\sim$: 如果 $x_i \in X_i$, $x_j \in X_j$, 且存在 $k \in I$, $i, j < k$, 使得 x_i 和 x_j 在 X_k 中的像相同, $x_i \sim x_j$. 由此定义正向极限

$$\varinjlim X_i = \coprod_{i \in I} X_i / \sim .$$

那么对所有的 $i \in X_i$ 我们都有自然的映射 $X_i \to \varinjlim X_i$. 如果 X_i 还有额外的结构 (比方说群, 环, 模等等), 那么 X 也有相应的结构.

建议练习题:

如果存在 X 使得 X_i 都是 X 的子集, 且 $X_i \to X_j$ 是自然的包含映射, 那么

$$\varinjlim X_i = \bigcup_{i \in I} X_i.$$

草稿未经对者勿传播

现在我们用正向极限的语言来解释限制直积. 定义 I 是所有的 Σ 的有限子集. 在包含关系下 I 是有向集. 对 $S \in I$, 定义

$$X_S = \prod_{v \notin S} H_v \times \prod_{v \in S} G_v.$$

那么根据定义

$$\varinjlim X_S = \prod_v{}' (G_v, H_v).$$

5.4 类域论最初步的介绍

这一小节我们陈述类域论的主定理. 后面的讨论不会使用这些结果, 所以这一小节可以跳过. 我们这里的陈述也不是最佳的和最一般的. 我们仅仅是用已经学过的语言描述类域论在说什么. 类域论最好的阅读材料是 Cassels, Fröhlich, *Algebraic Number Theory* 一书中 Serre 和 Tate 分别写的综述.

在具体谈论数学之前我们先说说哲学. 域的研究的一个问题是联系 "内蕴" 和 "外在" 的信息. 所谓的内蕴信息, 指的是域自身的结构, 比方说乘法群的结构, 或者更复杂的内部结构, 比方说数域的时候还有理想类群的结构, idele 类群的结构等等. 所谓的外在信息, 指的是域扩张的信息, 特别的指 Galois 群的信息. 所谓的类域论, 就是在数域和局部域的情况给出了这个问题的部分回答. 它给出了 Abel 域扩张的一些信息.

考虑 Abel 扩张 $F/\mathbb{Q}$. 我们固定一个足够大的 $\mathbb{Q}$ 的位的有限集合 S, 假设 S 包含无穷远位, 和所有在 F 中分歧的素数 p. 我们之前定义了 Artin 映射, 即对所有的 $p \notin S$, 都有 Frobenius 元 $\mathrm{Frob}_p \in \mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$ (这里用到了 $F/\mathbb{Q}$ 是 Abel 扩张的条件). 现在我们想定义同态

$$r_{F/\mathbb{Q}} : \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^\times \to \mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q}),$$

使得如果 $p \notin S$, 那么在 p 位置处 $\mathbb{Q}_p^\times$ 中 p 映到 Frob_p, 而 $\mathbb{Z}_p^\times$ 全部映到 1. 这当然有无穷多种定义方法, 因为在 $p \in S$ 的地方定义的方法很多. 但整体类域论告诉我们存在唯一一个同态 $r_{F/\mathbb{Q}}$ 满足 $r_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}^\times) = 1$. 这就是下面整体类域论的主定理.

5.4.1 定理

存在唯一的满同态

$$r_{F/\mathbb{Q}} : \mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^\times / \mathbb{Q}^\times \to \mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$$

使得如果 $p \notin S$, 那么

$$r_{F/\mathbb{Q}}|_{\mathbb{Q}_p^\times}(p) = \mathrm{Frob}_p, \quad r_{F/\mathbb{Q}}|_{\mathbb{Q}_p^\times}(\mathbb{Z}_p^\times) = 1.$$

这个同态与 S 的选择无关. 它诱导了同构

$$\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^\times / \mathbb{Q}^\times N_{F/\mathbb{Q}} \mathbb{A}_F^\times \simeq \mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q}).$$

草稿未经讨论勿传播

这里的 $N_{F/\mathbb{Q}}:\mathbb{A}_F^\times\to\mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times$ 指的是每一个分量分别取元素的范. 这个同态还满足下面的传递关系. 假设 $E/F/\mathbb{Q}$ 是 *Abel* 扩张塔, S 包含所有在 E 中分歧的素数和无穷远位, 那么图

$$\begin{tikzcd}
\mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^\times N_{E/\mathbb{Q}}\mathbb{A}_E^\times \arrow[r] \arrow[d] & \mathrm{Gal}(E/\mathbb{Q}) \arrow[d] \\
\mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^\times N_{F/\mathbb{Q}}\mathbb{A}_F^\times \arrow[r] & \mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})
\end{tikzcd}$$

交换. 这里左边的垂直箭头是显然映射, 右边的垂直箭头是自然的限制映射. 更进一步, 对每一个 $\mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^\times$ 的开子群 U, 都存在唯一 *Abel* 数域 F 使得

$$U=N_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{A}_F^\times/F^\times).$$

如果 U,V 都是开子群, F,E 是分别对应的 *Abel* 数域, 那么 $U\subset V$ 等价于 $F\supset E$.

我们这里的陈述并不是最一般的情况. 整体类域论的主定理对任意的 Abel 数域扩张 E/F 都成立, 最好的陈述是存在一个同态

$$r_F:\mathbb{A}_F^\times/F^\times\to\mathrm{Gal}(F^{\mathrm{ab}}/F)$$

其中 F^{ab} 是 F 的极大 Abel 扩张, 并且它满足上面定理类似的条件. 即使是我们这里陈述的底域为有理数域 $\mathbb{Q}$ 的情况, 定理的证明较一般的情况有所简化, 但也是非常复杂的.

通过具体计算 F 是分圆域的情况下 $N_{F/\mathbb{Q}}(\mathbb{A}_F^\times/F^\times)$ 在 $\mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^\times$ 中的像, 可以看出它们构成了 $1\in\mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^\times$ 的开邻域基. 大家有兴趣可以自行计算体验一下. 这样从上面的定理就推出了有名的 Kronecker–Weber 定理.

5.4.2 定理

任何 $\mathbb{Q}$ 的 *Abel* 扩域都是分圆域的子域.

这个定理可以不用整体类域论而直接证出. 事实上, Kronecker 1853 年和 Weber 1886 年分别 "证明" 了这个定理, 但证明都有小毛病. 第一个正确的证明由 Hilbert 在 1896 年给出. 这些都远早于类域论主定理的证明 (Artin 1927 年).

如果把 $\mathbb{Q}$ 换成一般的数域 F, 推广上面的 Kronecker-Weber 定理是 Hilbert 第 12 问题的主要内容, 这是很重要的研究方向. 虚二次域的情况用椭圆曲线的复乘理论在 1950 年左右已经完全解决. 一般数域的情况实质进展很少.

草稿未经大清勿传播

6 L-函数

6.1 Riemann Zeta 函数

1859 年, Riemann 发表了数论历史上最重要的论文之一

Über die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Größe

在这篇只有 9 页纸的文章里, Riemann 详细研究了 zeta 函数

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}.$$

这里 $\prod_p$ 指乘积过所有的素数 p. Riemann 证明了 $\zeta(s)$ 的上述表达式在 $\operatorname{Re} s > 1$ 时有意义, 且可以被解析延拓成 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数, 以 $s = 1$ 为唯一的单极点. 我们有函数方程

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin \frac{\pi s}{2} \Gamma(1-s) \zeta(1-s).$$

这些性质经常被放在复变函数论课程里作为例子或者习题 (比方说 Stein 的复分析教材第六章).

Riemann zeta 函数的零点与素数分布有密切的关系. 1898 年 Hadamard 和 de la Vallée Poussin 分别独立证明了 $\zeta(s)$ 在 $\operatorname{Re} s = 1$ 上没有零点, 由此推出素数定理

$$\pi(x) = \sum_{p<x} 1 \sim \frac{x}{\log x}, \quad x \to \infty.$$

这是数论历史上重要的里程碑. 从函数方程可以看出负奇数都是 $\zeta(s)$ 的零点 (为什么?). 这些称为平凡零点, 其余的零点称为非平凡零点. Riemann 在文章中还提出了著名的 Riemann 假设: $\zeta(s)$ 的非平凡零点都在直线 $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$ 上. Riemann 假设等价于素数定理的余项估计

$$\pi(x) = \int_2^x \frac{\mathrm{d}t}{\log t} + O(x^{\frac{1}{2}} \log x), \quad x \to \infty.$$

从素数定理的证明到现在 Riemann 假设进展非常有限. 素数定理的证明说明 $\zeta(s)$ 的非平凡零点都落在区域 $0 < \operatorname{Re} s < 1$ 中. 我们甚至不能证明存在任何一个 $\epsilon > 0$ 使得非平凡零点都落在 $\epsilon < \operatorname{Re} s < 1 - \epsilon$ 中. Riemann 假设是 Clay Institute 七个 Millennium Problems 之一.

Riemann 假设有很多重要的推论. 其中之一是所谓的 Lindelöf 假设: 对于任意 $\epsilon > 0$, 存在常数 C_ϵ, 使得当 $t \to \infty$ 时有

$$|\zeta(\frac{1}{2} + it)| \le C_\epsilon |t|^\epsilon.$$

这说明 $\zeta(\frac{1}{2} + it)$ 增长不快. 到目前为止几乎所有的 Riemann 假设的推论本质上都是 Lindelöf 假设的推论. Lindelöf 假设离完全解决也差得很远. 用一些复变函数的结果可以说明

$$|\zeta(\frac{1}{2} + it)| \le C|t|^{\frac{1}{4}}.$$

这个不等式叫做凸性界. 任何小于 $\frac{1}{4}$ 的指数上界都称为亚凸性界. 第一个亚凸性界是由 Hardy, Littlewood 和 Weyl 在 1920 年左右证明的 $\frac{1}{6}$. 亚凸性界在解析数论中往往起着代替 Riemann 假设的作用.

草稿未经请勿传播

作为这一小节的结束, 我们引用 Iwaniec 在 2006 年国际数学家大会演讲的最后一段, 大致能说明数论学家对 Riemann 假设的态度.

Analytic number theory is fortunate to have one of the most famous unsolved problems, the Riemann hypothesis. Not so fortunately, this puts us in a defensive position, because outsiders who are unfamiliar with the depth of the problem, in their pursuit for the ultimate truth, tend to judge our abilities rather harshly. In concluding this Prime numbers and L-functions talk I wish to emphasize my advocacy for analytic number theory by saying again that the theory flourishes with or without the Riemann hypothesis. Actually, many brilliant ideas have evolved while one was trying to avoid the Riemann hypothesis, and results were found which cannot be derived from the Riemann hypothesis. So, do not cry, there is a healthy life without the Riemann hypothesis. I can imagine a clever person who proves the Riemann hypothesis, only to be disappointed not to find new important applications. Well, an award of one million dollars should dry the tears; no applications are required!

6.2 特征

设 G 是群, 它的一个特征是一个群同态: $\chi : G \to \mathbb{C}^\times$. 如果 G 是拓扑群, 我们要求这个群同态是连续的. 我们后面遇到的群都有自然的拓扑 (有限群给离散拓扑), 所以当我们说特征的时候都指的是连续特征. 平凡特征是指对所有的 $g \in G$ 都有 $\chi(g) = 1$.

我们后面会反复用到下面的结论.

6.2.1 引理

设 G 是有限 Abel 群. 如果 χ 是非平凡特征, 那么

$$\sum_{g \in G} \chi(g) = 0.$$

反过来 G 的一共有 $|G|$ 个特征. 特征的全体记为 $\widehat{G}$. 则有 (非典范) 同构 $G \simeq \widehat{G}$. 如果 $g \neq 1$, 那么

$$\sum_{\chi \in \widehat{G}} \chi(g) = 0.$$

引理的证明是抽象代数习题, 可以在冯克勤《代数数论》第六章第二节找到.

设 N 是正整数, 模 N 的 Dirichlet 特征只的是一个群同态

$$\chi : (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \to \mathbb{C}^\times.$$

如果 $M \mid N$, 则有群同态 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \to (\mathbb{Z}/M\mathbb{Z})^\times$, 所以模 M 的特征可以自动看成模 N 的特征. 模 N 的特征 χ 某个 $(\mathbb{Z}/M\mathbb{Z})^\times$, 其中最小的那个 M 称为 χ 的导子, 记为 $\operatorname{cond}\chi$. 如果 $\operatorname{cond}\chi = N$, 则我们说 χ 是本原特征.

我们试图将 $\mathbb{Z}$ 替换为数域的整数环, 但直接推广有一些困难. Hecke 在 1920 年引入了所谓的 Hecke 特征, 完成了上述推广. Hecke 原始的定义比较复杂. Matchett 1946 年在她的博士论

曹稿未校对请勿传播

文中解释了 Hecke 的定义其实等价于 idele 类群的特征. 我们在这里不按照历史上理论发展的顺序而直接作出如下定义. 如果 F 是数域, 那么 F 的一个 Hecke 特征指的是群 $\mathbb{A}_F^\times/F^\times$ 的特征. 当然了, 由于 $\mathbb{A}_F^\times/F^\times$ 上有自然的拓扑, 我们说的 Hecke 特征都要求是连续的. Hecke 特征也可以理解为 $\mathbb{A}_F^\times$ 的特征 χ, 满足 $\chi(F^\times)=1$.

6.2.2 命题

设 $\chi:\mathbb{A}_F^\times\to\mathbb{C}^\times$ 是特征. 则 χ 总可以写成 $\prod_v\chi_v$ 的形式, 这里 χ_v 是 $F_v^\times$ 的特征, 且对几乎所有的 nonarchimedean 位 v 都有 χ_v 在 $\mathfrak{o}_{F_v}^\times$ 上平凡.

这其实是一个关于限制直积的特征的结果. 证明可见 Tate 博士论文第三章定理 3.2.1.

假设 $\chi=\prod_v\chi_v:\mathbb{A}_F^\times\to\mathbb{C}^\times$ 是特征. 我们指出 $\chi(F^\times)=1$ 是一个很强的条件. 这个条件告诉我们 χ 由几乎所有的 χ_v 唯一决定.

6.2.3 引理

如果

$$\chi=\prod_v\chi_v,\ \psi=\prod_v\psi_v:\mathbb{A}_F^\times\to\mathbb{C}^\times$$

都是 $\mathbb{A}_F^\times$ 的特征, 且对几乎所有的位 v 都满足 $\chi_v=\psi_v$, 那么 $\chi=\psi$.

证明: 首先通过考察 $\chi\psi^{-1}$, 我们可以假设 $\psi=1$. 所以引理就化归为证明如果有有限集合 S 使得对所有的位 $v\notin S$ 都有 χ_v 是平凡特征, 那么 χ 自己是平凡特征.

由于 χ_v 在 $F_v^\times$, $v\notin S$ 上平凡, 所以我们可以将 χ 看成是 $\prod_{v\in S}F_v^\times$ 的特征. 固定 $(x_v)_{v\in S}\in\prod_{v\in S}F_v^\times$. 由 χ_v 的连续性我们知道对于任意的 $\epsilon>0$ 都存在 $\delta>0$ 使得如果

$$\prod_{v\in S}|y_v-1|_v<\delta$$

那么

$$\left|\prod_{v\in S}|\chi_v(y_v)|^{-1}-1\right|<\epsilon.$$

由弱逼近定理我们知道对于任意的 $\epsilon>0$ 我们都可以找到 $x\in F^\times$ 使得

$$|x_v-x|_v\le|x_v|_v\delta^{\frac{1}{|S|}},$$

也就是

$$\prod_{v\in S}|x_v^{-1}x-1|_v\le\delta.$$

根据假设 $\prod_{v\in S}\chi_v(x)=1$ 所以

$$\left|\prod_{v\in S}\chi_v(x_v)-1\right|=\left|\prod_{v\in S}\chi_v(x_v^{-1}x)^{-1}-1\right|<\epsilon.$$

由于 ϵ 是任意与 x_v 无关的正常数, 我们只能有 $\prod_{v\in S}\chi_v(x_v)=1$. 证毕.

草稿未校对请勿传播

6.2.4 注记

上面“几乎所有”的假设不是最优的, 实际上我们只需要对所有的 $v \in \Sigma$ 都有 $\chi_v = \psi_v$ 而 Σ 是密度 (见 6.6 节关于密度的讨论) 严格大于 $\frac{1}{2}$ 的位的集合.

根据命题 6.2.2, 所有的 Hecke 特征都是局部域乘法群特征的乘积. 现在考察局部域的特征. 设 F 是局部域, χ 是 $F^\times$ 的特征. 如果 F 是 nonarchimedean 局部域, $\chi(\mathfrak{o}_F^\times) = 1$, 则我们说 χ 非分歧. 若不然, 我们能找到正整数 e 使得 $\chi(1+\varpi^e\mathfrak{o}_F^\times) = 1$, 这里 ϖ 是任意一个素元 (因为 χ 连续). 这样的正整数里最小的那个称为 χ 的导子. 如果对所有的 $x \in F^\times$ 的都有 $|\chi(x)| = 1$ 我们说 χ 是酉特征, 很多文献也就直接称之为特征. 若不然, 部分文献将 χ 称为拟特征 (quasi-character). 这些名词并没有标准的约定, 而是需要大家在阅读文献的时候仔细看作者的约定. 我们这里做出如下的约定. 当我们说特征而不加限定的时候, 我们指的是酉特征. 其他情况我们加上拟或者是酉等定语来强调其含义.

下面具体描述局部域的 (拟) 特征.

1. $F = \mathbb{R}$. 所有拟特征为
$$\chi(x) = \left(\frac{x}{|x|}\right)^\epsilon |x|^s, \quad \epsilon = 0, 1, \quad s \in \mathbb{C}.$$
它是酉特征当且仅当 $s \in \sqrt{-1}\mathbb{R}$.

2. $F = \mathbb{C}$. 所有拟特征为
$$\chi(z) = \left(\frac{z}{\sqrt{z\overline{z}}}\right)^m (z\overline{z})^s, \quad m \in \mathbb{Z}, \quad s \in \mathbb{C}.$$
它是酉特征当且仅当 $s \in \sqrt{-1}\mathbb{R}$.

3. F 是 nonarchimedean 局部域. 所有的非分歧拟特征都能写成
$$\chi(x) = |x|^s, \quad s \in \mathbb{C}.$$
它是酉特征当且仅当 $s \in \sqrt{-1}\mathbb{R}$. 所以非分歧 (拟) 特征由它在 ϖ 上的值唯一确定. 我们经常记 $\chi(\mathfrak{p}) = \chi(\varpi)$.

4. 一般的, 如果 F nonarchimedean 局部域, χ 是 $F^\times$ 的拟特征, $\operatorname{cond}\chi = e$, 则
$$\chi(x) = |x|^s\chi_0(x), \quad s \in \mathbb{C}.$$
这里的 χ_0 是 $\mathfrak{o}_F^\times/1+\varpi^e\mathfrak{o}_F$ 的特征, 所以是有限阶的. χ 是酉特征当且仅当 $s \in \sqrt{-1}\mathbb{R}$.

6.3 Dirichlet 特征和 Hecke 特征的关系

我们现在来解释怎么将一个 Dirichet 特征 $\chi : (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \to \mathbb{C}^\times$ 看成是 $\mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^\times$ 的特征. 将 N 分解成素因子的乘积
$$N = p_1^{e_1}\cdots p_r^{e_r}, \quad e_1, \cdots, e_r \geq 1.$$

草稿未校对请勿传播

则

$$(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \simeq (\mathbb{Z}/p_1^{e_1}\mathbb{Z})^\times \times \cdots \times (\mathbb{Z}/p_r^{e_r}\mathbb{Z})^\times.$$

所以 $\chi = \chi_1 \cdots \chi_r$, 其中 χ_i 是模 $p_i^{e_i}$ 的特征. 对于 $i = 1, \cdots, r$, 现在定义 $\mathbb{Q}_p^\times$ 的特征 $\chi_p^{(i)}$ 如下. 将乘法群 $\mathbb{Q}_p^\times$ 分解为 $\mathbb{Q}_p^\times \simeq p^{\mathbb{Z}} \times \mathbb{Z}_p^\times$. 如果 $p \neq p_i$, 那么定义 $\chi_p^{(i)}$, 在 $\mathbb{Z}_p^\times$ 上平凡, $\chi_p^{(i)}(p) = \chi_i(p)$. 如果 $p = p_i$, 则用 p-进展开可以看出 (这是之前一个习题)

$$\mathbb{Z}_p^\times / 1 + p^e\mathbb{Z}_p \simeq (\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z})^\times.$$

所以我们可以将 χ_i^{-1} 提升成 $\mathbb{Q}_p^\times$ 的特征 $\chi_p^{(i)}$, 使得它在 $p^{\mathbb{Z}}$ 和 $1 + p^e\mathbb{Z}_p$ 上平凡. 最后如果 $\chi_i(-1) = 1$ 我们定义 $\chi_\infty^{(i)}$ 为 $\mathbb{R}^\times$ 的平凡特征; 如果 $\chi_i(-1) = 1$ 我们定义 $\chi_\infty^{(i)}(x) = x/|x|$ 为符号特征.

6.3.1 引理

定义 $\mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times$ 的特征 $\widetilde{\chi^{(i)}} = \prod_v \chi_v^{(i)}$. 这里乘积的意思是如果 $x = (x_v) \in \mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times$, 那么

$$\widetilde{\chi^{(i)}}(x) = \prod_v \chi_v^{(i)}(x_v).$$

这里乘积是有意义的, 因为几乎所有的 $v = p$ 都有 $x_p \in \mathbb{Z}_p^\times$ 和 $\chi_p^{(i)}(\mathbb{Z}_p^\times) = 1$. 则 $\widetilde{\chi^{(i)}}(\mathbb{Q}^\times) = 1$.

证明: 由于任意有理数都能分解成素数幂的乘积, 而 $\widetilde{\chi^{(i)}}$ 是特征, 所以只需要检验对任意的素数 l 有 $\widetilde{\chi^{(i)}}(l) = 1$ 和 $\widetilde{\chi^{(i)}}(-1) = 1$. 先看 $\widetilde{\chi^{(i)}}(l)$. 首先 $\chi_\infty(l) = 1$. 如果 $l \neq p_i$, 则

$$\widetilde{\chi^{(i)}}(l) = \chi_l^{(i)}(l)\chi_{p_i}^{(i)}(l) = \chi_i(l)\chi_i(l)^{-1} = 1.$$

如果 $l = p_i$, 那么根据定义对任意 p 都有 $\chi_p^{(i)}(l) = 1$. 所以 $\widetilde{\chi^{(i)}}(l) = 1$. 最后

$$\widetilde{\chi^{(i)}}(-1) = \chi_\infty(-1)\chi_{p_i}^{(i)}(-1) = \chi_\infty(-1)\chi_i(-1) = 1.$$

证毕.

最后我们定义

$$\widetilde{\chi} = \prod_{i=1}^r \widetilde{\chi^{(i)}}.$$

则 $\widetilde{\chi}$ 是 $\mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^\times$ 的特征. 如果 p 是素数, $p \nmid N$, 记 $\widetilde{p} = (1, \cdots, 1, p, 1, \cdots)$ (即 $\mathbb{Q}_p$ 位置是 p, 别的位置是 1), 则

$$\widetilde{\chi}(\widetilde{p}) = \chi(p). \tag{6.1}$$

6.4 Hecke L-函数

设 F 是数域, $\chi = \prod_v \chi_v$ 是 Hecke 特征. 任取有限集合 S 包含一些位, 使得如果 $v \notin S$, 那么 v 是 nonarchimdean 位, χ_v 非分歧. 定义部分 Hecke L-函数

$$L^S(s, \chi) = \prod_{v \notin S} (1 - \chi(\mathfrak{p}_v) N\mathfrak{p}_v^{-s})^{-1}.$$

草稿未校对请勿传播

这里 $\mathfrak{p}_v$ 指的是位 v 对应的素理想. 这是最一般的 (Abel) L-函数. 我们接下来的主要工作是证明, 上述乘积在 $\operatorname{Re} s > 1$ 时收敛, $L^S(s,\chi)$ 可以解析延拓成 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数, 且满足一个函数方程. Hecke 在 1920 年证明了这个结果.

Hecke 的证明十分复杂, 用到了数域上的 theta 函数的复杂变换公式. Tate 1950 年在博士论文中使用 adele 环上的 Fourier 分析给 Hecke 的结果一个干净简洁的证明. 数域上的调和分析从此正式成为代数数论最有力的工具. Tate 的博士论文也是现代自守表示领域的开端之一.

如果 χ 是平凡特征, S 是所有无穷位的集合那么上面的 L-函数一般记 $\zeta_F(s)$, 称为 Dedekind zeta 函数. 根据理想的唯一分解定理, 它可以写成

$$\zeta_F(s) = \sum_{\mathfrak{a}} \frac{1}{N\mathfrak{a}^s} = \prod_{\mathfrak{p}} (1 - N\mathfrak{p}^{-s})^{-1}.$$

这里的求和过所有的理想 $\mathfrak{a}$, 无穷乘积过所有的素理想 $\mathfrak{p}$. 容易看出这是 Riemann zeta 函数的直接推广. 除了证明解析延拓和函数方程, 我们还将说明 $\zeta_F(s)$ 在 $s=1$ 处有单极点, 并计算在此处的留数. 这个留数将包含 F 的所有重要不变量, 特别的它包含类数, 所以称为解析类数公式. 这是深入研究类数的基本工具.

如果 $F=\mathbb{Q}$, $\chi : (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \to \mathbb{C}^\times$ 是 Dirichlet 特征, 我们可以把它提升成 $\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^\times/\mathbb{Q}^\times$ 的特征 $\widetilde{\chi}$. 取 S 为无穷位和所有 N 的素因子, 关系式 (6.1) 表明

$$L^S(s,\widetilde{\chi}) = \prod_{p\nmid N} (1-\chi(p)p^{-s})^{-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}.$$

这里按照通常的习惯, 如果 $(p,n)\neq 1$, 则我们约定 $\chi(n)=0$. 这个 L-函数称为 Dirichlet L-函数, 直接记做 $L(s,\chi)$ 而不标注 S. Dirichlet 在 1839 年研究了这个函数, 并证明了对所有的非平凡特征 χ 都有 $L(s,\chi)$ 是整函数且 $L(1,\chi)\neq 0$. 由此推出首项公差互素的等差数列中一定有无穷多个素数. 这是历史上第一次用解析方法解决初等数论问题, 也是解析数论的开端. 下一节我们将介绍 Dirichlet 的证明思路.

6.5 等差数列中的素数

我们这一节用解析方法证明 Dirichlet 的著名定理. 虽然这里的内容不会用在 Tate 博士论文的讨论中, 但它是用分析方法研究素数最简单的例子, 是很值得学习的. 目前我也不知道任何不用复变函数的证明方法.

6.5.1 定理

设 a, N 是互素的整数. 则存在无穷多个素数满足 $p \equiv a \pmod N$.

证明: 我们假定以下事实: Dirichlet L-函数 $L(s,\chi)$ 存在解析延拓, 当 χ 不平凡时 $L(s,\chi)$ 在 $s=1$ 附近是全纯的, 且 $L(1,\chi)\neq 0$. 这个事实后面会解释. 注意这个事实存在相对初等的证明方法, 见 Serre *A course in arithmetic* 第六章. 我们下面的证明也取材于这里.

以下的证明是解析数论经典的操作方法. 假设 $\operatorname{Re} s > 1$, 则

$$\log L(s,\chi) = -\sum_p \log(1-\chi(p)p^{-s}) = \sum_p \sum_{n\geq 1} \frac{\chi(p)^n p^{-ns}}{n}.$$

草稿未校对请勿传播

这里 log 当然有多值函数的毛病, 但我们可以把最后的那个级数作为分支的定义, 或者等价的可以取正实数映到实数的那个分支. 把求和分成两部分

$$\sum_p \chi(p)p^{-s} + \sum_p \sum_{n\geq 2} \frac{\chi(p)^n p^{-ns}}{n}.$$

第二部分在 $s=1$ 附近是绝对收敛的 (为什么?).

现在对所有的 Dirichlet 特征 $\chi : (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \to \mathbb{C}^\times$ 求和, 有

$$\sum_\chi \chi(a)^{-1} \log L(s,\chi) = \sum_\chi \sum_p \chi(a)^{-1}\chi(p)p^{-s} + \sum_\chi \sum_p \sum_{n\geq 2} \frac{\chi(a)^{-1}\chi(p)^n p^{-ns}}{n}. \tag{6.2}$$

等式右边的第二个求和在 $s=1$ 附近依然是绝对收敛的. 第一个求和在 $\operatorname{Re} s > 1$ 时绝对收敛. 在这个范围内交换求和次序就得到

$$\sum_p \left(\sum_\chi \chi(a)^{-1}\chi(p) \right) p^{-s}.$$

根据引理 6.2.1, 如果 $p \equiv a \pmod N$, 那么内层求和等于 $\varphi(N)$. 若不然则内层求和等于零. 所以第一个求和就化成

$$\varphi(N) \sum_{p\equiv a \pmod N} p^{-s}.$$

现在我们可以得到结论. 假设只有有限多个素数满足 $p \equiv a \pmod N$, 那么等式 (6.2) 右边两个求和在 $s=1$ 处都是有界的. 但等式左边的所有项, 除了 $\chi = 1$ 那一项之外在 $s=1$ 处都是有界的 (这里用到了 $L(1,\chi) \neq 0$), 而 $\chi = 1$ 那一项是 $\log \zeta(s)$, 它在 $s = 1+$ 处的渐进是 $-\log(s-1)$. 矛盾! 证毕.

建议练习题:

理解上面的方法, 并将结论改进为

$$\lim_{s\to 1+} \frac{\sum_{p\equiv a \pmod N} p^{-s}}{-\log(s-1)} = \frac{1}{\varphi(N)}.$$

由于这个极限的值和 a 无关, 所以直观上看素数在模 N 不同的剩余类中是均匀分布的!

6.5.2 注记

上面的这个练习题引申出一个很有意思的现象. 根据练习题的结论, 一半的素数模 4 余 1, 另一半模 4 余 3. 设 x 是正实数, $i = 1, 3$, 定义

$$\pi(x,4,i) = \text{小于 } x \text{ 模 } 4 \text{ 余 } i \text{ 的素数个数}.$$

一个合理的预期是当 x 趋向无穷时, 出现 $\pi(x,4,1) > \pi(x,4,3)$ 或 $\pi(x,4,1) < \pi(x,4,3)$ 的机会应该基本上是一样的. 但 Chebyshev 在 1853 年观察到了著名的 Chebyshev 偏差: 对几乎所有的 x, 数值计算的结果都显示 $\pi(x,4,1) < \pi(x,4,3)$. 例如对所有的 $x < 26833$ 除了 5, 17, 41 和 461 之外都有 $\pi(x,4,1) < \pi(x,4,3)$. 对这几个 x 有 $\pi(x,4,1) = \pi(x,4,3)$. 而第一出现

草稿未校 请勿传播

$\pi(x,4,1) > \pi(x,4,3)$ 是 $x = 26861$. 在广义 *Riemann* 下可以证明 $\pi(x,4,1) < \pi(x,4,3)$ 的概率超过 99% *(但不等于 1)*.

还可以考虑一般的模 N 剩余类, 也有类似 *Chebyshev* 偏差的现象. 记 A 是满足条件 "N 是 p 的二次剩余" 且 $p < x$ 的素数 p 的个数, B 是满足条件 "N 是 p 的非二次剩余" 且 $p < x$ 的素数 p 的个数. 一般来说对绝大多数 X 总有 $A < B$. 这也等价于对绝大多数 x 都有

$$\sum_{p<x} \left(\frac{N}{p}\right) < 0.$$

6.6 解析密度

这一节的结果后面不会使用, 第一次学习可以跳过.

假设 A 是素数的集合, 我们往往想知道 A 在所有的素数中占了多大比例. 由于所有的对象都是可数的, 直接比较集合的势行不通. 我们需要一些更精细的比较. 一个简单的方法是计算

$$\lim_{X\to\infty} \frac{\#\{p \in A \mid p \le X\}}{\#\{p \le X\}}.$$

如果极限存在, 那么称为集合 A 的自然密度. 这个想法很自然, 但很难实际操作, 毕竟对小于某个 X 的素数计数是一件极其困难的事情.

受上面 Dirichet 证明的启发, 我们有更便于操作的办法. 我们计算极限

$$\lim_{s\to 1+} \frac{\sum_{p\in A} p^{-s}}{-\log(s-1)}.$$

如果极限存在, 那么称为集合 A 的解析密度. 在解析数论上这是远远比自然密度更容易计算的概念. 可以证明如果自然密度存在, 那么解析密度也存在且等于自然密度. 但存在集合 A 解析密度存在而自然密度不存在, 见 Serre *A Course in Arithmetic* 第六章最后. 往下我们说密度, 都指的是解析密度.

注意到任何有限素数集合的密度等于零. 如果两个不交的素数集合密度都存在, 那么它们并的密度等于各自密度的和. 全体素数集合的密度等于 1. 这些都符合我们的直观.

关于素数密度, 我们有如下重要的 Chebotarev 密度定理.

6.6.1 定理

假设 $F/\mathbb{Q}$ 是 *Galois* 扩张, $\Omega \subset \mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$ 是某个共轭不变的子集. 那么集合

$$\{p \text{ 在 } F \text{ 中不分歧} \mid \mathrm{Frob}_p \subset \Omega\}$$

的密度是

$$\frac{|\Omega|}{|\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})|}.$$

由于只有有限多个素数 p 在 F 中分歧, 如果 $\Omega = \mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$, 那么上述集合的密度等于 1.

草稿未校勘请勿传播

现在考虑 $F=\mathbb{Q}[\sqrt{-1}]$. 那么 $\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})=\{\pm 1\}$. 设 p 是奇素数. 那么 $\mathrm{Frob}_p=1$ 当且仅当 $p\equiv 1 \pmod 4$ (为什么?). 所以 Chebotarev 密度定理推出模 4 余 1 的素数的密度为 $\frac{1}{2}$. 在这个特殊的情况下我们就得到了 Dirichlet 定理的结论 (这当然是杀鸡用牛刀). 考虑 F 为其他数域的情况可以从 Chebotarev 密度定理推出 Dirichlet 定理. 大家有兴趣可以自行尝试.

一般情况的 Chebotarev 定理证明比较困难, 一个相对简单的证明需要使用类域论. 也有不用类域论的直接证明, 见冯克勤《代数数论》第五章第二节定理 5.4. 但 $\Omega=\{1\}$ 的情况是容易证明的. 这种情况的证明与 Dirichlet 定理的证明类似. 事实上这个情况和它的推论是证明整体类域论主定理的重要中间步骤. 用 4.3 小节的记号, 从 Frobenius 元的定义可以看出 $\mathrm{Frob}_p=1$ 当且仅当对任意 p 上的素理想 $\mathfrak{p}_i$ 都有 $k_{\mathfrak{p}_i}=\mathbb{F}_p$, 这等价于 $e=f=1$, 也就是说 p 完全分裂. 这时 Chebotarev 密度定理推出下面的命题. 我们将直接证明这个命题而不假设 Chebotarev 密度定理.

6.6.2 命题

集合

$$\{\text{素数 } p \mid p \text{ 在 } F \text{ 中完全分裂}\}$$

的密度等于 $1/(F:\mathbb{Q})$.

证明: 为区别不同的素数和上面的素理想, 我们将 e,f,g 记为 e_p,f_p,g_p. 首先在下面的证明中我们不用考虑 $e_p>1$, 也就是分歧的那些素数 p, 因为那样的素数只有有限多个. 考虑 F 的 Dedekind zeta 函数, 采用 Dirichlet 定理证明类似的方法

$$\log\zeta_F(s)=\sum_{\mathfrak{p}}(1-N\mathfrak{p}^{-s})^{-1}=-\sum_{\mathfrak{p}}\sum_{n\geq 1}\frac{N\mathfrak{p}^{-ns}}{n}=-\sum_{p}\sum_{\mathfrak{p}\mid p}\sum_{n\geq 1}\frac{N\mathfrak{p}^{-ns}}{n}$$

现在把求和分成两部分, 一部分是满足 $f_p=1$ 的那些素数 p 和上面的素理想 $\mathfrak{p}$, 另一部分是剩下的素理想. 第二部分求和

$$\sum_{\substack{p\\ f_p\geq 2}}\sum_{\mathfrak{p}\mid p}\sum_{n\geq 1}\frac{N\mathfrak{p}^{-ns}}{n}=\sum_{\substack{p\\ f_p\geq 2}}\sum_{n\geq 1}\frac{g_p p^{-nfs}}{n}$$

在 $s=1$ 的附近是收敛的 (事实上 $\mathrm{Re}\, s>\frac{1}{2}$ 就是收敛的). 对第一部分, 我们有 $g_p=(F:\mathbb{Q})$, 所以等于

$$(F:\mathbb{Q})\sum_{\substack{p\\ f_p=1}}\sum_{n\geq 1}\frac{p^{-ns}}{n}=(F:\mathbb{Q})\sum_{\substack{p\\ f_p=1}}p^{-s}+(F:\mathbb{Q})\sum_{\substack{p\\ f_p=1}}\sum_{n\geq 2}\frac{p^{-ns}}{n}.$$

这里第二个求和项在 $s=1$ 附近是有界的. 综合上面的估计在 $s=1$ 附近我们就有

$$\log\zeta_F(s)=(F:\mathbb{Q})\sum_{\substack{p\\ f_p=1}}p^{-s}+O(1).$$

后面我们会证明 $\zeta_F(s)$ 在 $s=1$ 处有单极点, 所以

$$\log\zeta_F(s)=-\log(s-1)+O(1).$$

草稿未校勿传播

所以根据密度的定义

$$\lim_{s\to 1+}\frac{1}{-\log(s-1)}\sum_{\substack{p\\ f_p=1}}p^{-s}=\frac{1}{(F:\mathbb{Q})}.$$

这样就得到了结论.

6.6.3 推论

如果除了有限多个素数之外其他所有的素数都完全分裂, 那么 $F=\mathbb{Q}$.

这一节我们讨论的是素数集合的密度, 类似的也可以讨论某个数域素理想集合的密度. 上面的 Chebotarev 定理依然成立. 特别的用同样的方法可以证明如果 E/F 是 Galois 扩张, 如果除了有限多个之外其他所有 F 的素理想都完全分裂, 那么 $E=F$.

6.7 Artin L-函数

这一小节我们介绍另外一种类型的 L-函数, 称为 Artin L-函数. 这种 L-函数来自于 Galois 群的表示. 这一小节涉及到很多不属于这门课程的内容, 大家可以直接跳过.

考虑 Galois 扩张 $F/\mathbb{Q}$. 设 (ρ,V) 是 $\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$ 的有限维表示. 对于 p, 固定 $\mathfrak{p}$ 是 p 上的某个素理想, $I_{\mathfrak{p}}\subset\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$ 是分歧群, $V^{I_{\mathfrak{p}}}$ 是 $I_{\mathfrak{p}}$ 在 V 上的固定子空间 (特征值 1 的特征子空间), $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}$ 作用在 $V^{I_{\mathfrak{p}}}$ 上. 定义

$$L_p(s,\rho)=\det(1-p^{-s}\,\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}\,|V^{I_{\mathfrak{p}}})^{-1}.$$

由于 p 上不同的素理想相互共轭, 而定义中考虑的是行列式 det, 所以上面的定义与 $\mathfrak{p}$ 的选择无关. 再定义

$$L(s,\rho)=\prod_p L_p(s,\rho).$$

这就是 Artin L-函数. 利用群表示论的结果, Artin 在 1923 年和 1930 年两篇文章里证明了这个乘积在 $\mathrm{Re}\,s>1$ 是收敛, $L(s,\rho)$ 能解析延拓成全平面上的亚纯函数, 并且满足一个函数方程.

Artin 做出了下面的猜想.

6.7.1 猜想

如果 ρ 是非平凡不可约表示, 那么 $L(s,\rho)$ 是整函数.

这是现代数论的重要问题之一. 我们现在说明如果 $\dim\rho=1$, 那么 Artin 猜想是整体类域论的直接推论. 方便起见假设 $F/\mathbb{Q}$ 是 Abel 扩张 (若不然考虑 F 中最大的 Abel 子域). 设 ρ 是群 $\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$ 的非平凡特征, 那么由整体类域论有同构

$$r_{F/\mathbb{Q}}:\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}^{\times}/\mathbb{Q}^{\times}N_{F/\mathbb{Q}}\mathbb{A}_F^{\times}\to\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q}).$$

所以我们得到 Hecke 特征 $\chi=\rho\circ r_{F/\mathbb{Q}}$. 简单的计算表明

$$L(s,\rho)=L(s,\chi).$$

草稿未校对请勿传播

这里左边是 Artin L-函数, 右边是 Hecke L-函数 (在这里是 Dirichlet L-函数). 因为 ρ 不平凡, 所以 χ 也不平凡, 于是 Dirichlet L-函数是整函数, 所以 Artin L-函数也是整函数.

这里我们看出 $r_{F/\mathbb{Q}}$ 在 $\mathbb{Q}^\times$ 上平凡的重要性: $\rho \circ r_{F/\mathbb{Q}}$ 是 Hecke 特征.

如果 $\dim \rho \geq 2$, 哪怕 $\dim \rho = 2$, 问题离解决还有很长的距离. 问题的难度与 $\mathrm{Gal}(F/\mathbb{Q})$ 在 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 中的像密切相关. Langlands 解决了像是二面体群的情况. 后人陆续解决了更多的情况. 目前仍然没有完全解决像等于 A_5 的情况 (注意这是最小的非 Abel 单群). 所有的这些进展都使用了自守形式的理论.

草稿未校对请勿传播

7 测度与积分

7.1 局部域上的测度

我们假设大家学习过实变数函数论和测度论的基本常识. 作为复习, 我们指出在空间上给定一个测度的等价于给出一种积分的方法. 我们并不需要测度论的深入知识, 而只需要局部域上的平移不变测度. 对任意测度 $\mathrm{d}\mu$ 和可测集合 U, 我们记 $\mathrm{vol}(U, \mathrm{d}\mu)$ 为其体积, 也就是

$$\int_U \mathrm{d}\mu = \mathrm{vol}(U, \mathrm{d}\mu).$$

当测度明确的时候也直接记为 $\mathrm{vol}(U)$.

首先考虑 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度 $\mathrm{d}x$. 对任意 $a \in \mathbb{R}$ 和可测集合 U, 这个测度当然满足

$$\int_U \mathrm{d}x = \int_{a+U} \mathrm{d}x.$$

满足这种条件的测度叫做平移不变测度. 这里的平移意思是指 $\mathbb{R}$ 作为加法群做平移. 可以证明 $\mathbb{R}$ 上的任何平移不变测度都是 Lebesgue 测度的正常数倍. 复数域 $\mathbb{C}$ 上的测度在通常的坐标下取成 $2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ (后面会看到为什么取两倍). 这当然是 $\mathbb{C}$ 上的平移不变测度.

现在考虑 $\mathbb{R}^\times$ 上的测度 $\mathrm{d}^\times x = |x|^{-1}\mathrm{d}x$, 也就是说对任意可积函数 f

$$\int_{\mathbb{R}^\times} f(x)\mathrm{d}^\times x = \int_{\mathbb{R}^\times} f(x)\frac{\mathrm{d}x}{|x|}.$$

这是 $\mathbb{R}^\times$ 上的平移不变测度. 当然了, 这里平移的意思指的是 $\mathbb{R}^\times$ 作为乘法群的平移, 也就是说对于 $a \in \mathbb{R}^\times$ 和可测集合 U 我们有

$$\int_U \mathrm{d}^\times x = \int_{aU} \mathrm{d}^\times x.$$

在 $\mathbb{C}^\times$ 上我们取 (乘法) 平移不变测度

$$\mathrm{d}^\times z = \frac{2\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{x^2+y^2} = \frac{2}{r}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta.$$

这里最后的表达式用的是极坐标 $z = re^{i\theta}$. 请大家自行验证这些不变性.

在 $\mathbb{R}$ 或者 $\mathbb{C}$ 上我们需要考虑 Schwartz 函数. 所谓 Schwartz 函数指的是 "速减函数". 这是说函数及它的任意阶导数 (作为实变数函数的偏导数) 在无穷远处比任何多项式都更快地趋向于零. 实数 $\mathbb{R}$ 上一个具体的例子是形如

$$p(x)e^{-\pi x^2}, \quad p \text{ 是一个多项式}$$

的函数. 复数 $\mathbb{C}$ 上的一个具体例子是形如

$$p(x,y)e^{-2\pi(x^2+y^2)}, \quad z = x+iy, \quad p \text{ 是一个多项式}$$

的函数. 后面我们还要详细讨论这种函数. Schwartz 函数的全体记为 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 或者 $\mathcal{S}(\mathbb{C})$.

草稿未校对请勿传播

从现在开始到这一小节结束总假设 F 是 nonarchimedean 局部域, 也就是 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张. 我们沿用 4.4 小节的记号. 于是 v_F 是 (正则化) 赋值函数, $\mathfrak{o}_F$ 是整数环, $\mathfrak{p}$ 是极大理想. 我们固定绝对值

$$|x|_F = N\mathfrak{p}^{v_F(x)}.$$

在域 F 明确的情况下我们省略下标 F.

在 F 上取可测集为所有的 Borel 集合, 那么我们有类似 Lebesgue 测度那样的平移不变测度.

7.1.1 命题

在相差一个正常数的意义下, F 上存在唯一的 (加法) 平移不变测度.

命题中的测度通常称为加法测度. 我们只需要承认这个命题, 其证明对我们毫无意义. 由于不同的加法测度只相差一个正常数, 指定一个加法测度只需要指定一个具有正体积的集合的体积.

7.1.2 命题

记 $\mathrm{d}x$ 为任何一个加法测度. 设 $a \in F^\times$, U 是可测集合, 则

$$\int_{aU} \mathrm{d}x = |a| \int_U \mathrm{d}x.$$

用直观的记号, 这是说 $\mathrm{d}(ax) = |a|\mathrm{d}x$. 这与 Lebesgue 测度的性质一模一样.

证明: 首先观察

$$U \mapsto \int_{aU} \mathrm{d}x$$

依然是平移不变测度, 所以它与 $\mathrm{d}x$ 只差一个常数. 这就告诉我们

$$\int_{aU} \mathrm{d}x, \quad \int_U \mathrm{d}x$$

只差一个与 U 无关的常数. 为决定这个常数, 我们只需要对一个特殊的 U 分别计算这两个积分即可. 这里我们取 $U = \mathfrak{o}_F$. 设 $v(a) = n$. 我们分两种情况 $n \geq 0$ 和 $n < 0$. 我们计算 $n \geq 0$ 的情况, $n < 0$ 的情况留给大家做练习.

假设 $n \geq 0$. 那么 $a\mathfrak{o}_F = \mathfrak{p}^n$. 我们有 $\#\mathfrak{o}_f/\mathfrak{p}^n = N\mathfrak{p}^n = l$. 所以根据之前的定义 $|a| = l^{-1}$. 在 $\mathfrak{o}_F$ 中取 $\mathfrak{o}_F/\mathfrak{p}^n$ 的一组代表元 $x_1, \cdots, x_l$, 则

$$\mathfrak{o}_F = \bigcup_{i=1}^{l} x_i + \mathfrak{p}^n, \quad (\text{无交并}).$$

所以

$$\int_U \mathrm{d}x = \sum_{i=1}^{l} \int_{x_i+\mathfrak{p}^n} \mathrm{d}x = l \int_{\mathfrak{p}^n} \mathrm{d}x = l \int_{aU} \mathrm{d}x.$$

这里第一个等号是测度的性质, 第二个用到了平移不变性. 证毕.

草稿未校对请勿传播

7.1.3 推论

如果 $\mathrm{vol}(\mathfrak{o}_F, \mathrm{d}x) = 1$ *那么* $\mathrm{vol}(\mathfrak{o}_F^\times, \mathrm{d}x) = (N\mathfrak{p} - 1)N\mathfrak{p}^{-1}$.

证明: 由上面的命题得到 $\mathrm{vol}(\mathfrak{p}, \mathrm{d}x) = N\mathfrak{p}^{-1}$. 再用

$$\mathfrak{o}_F = \mathfrak{o}_F^\times \cup \mathfrak{p}$$

得到

$$\mathrm{vol}(\mathfrak{o}_F^\times, \mathrm{d}x) = 1 - \frac{1}{N\mathfrak{p}} = \frac{N\mathfrak{p} - 1}{N\mathfrak{p}}.$$

证毕.

7.1.4 推论

测度 $|x|^{-1}\mathrm{d}x$ *是* $F^\times$ *上的乘法不变测度 (可测集依然取成全体 Borel 集合).*

证明是直截了当的. 注意这个性质跟 Lebesgue 测度也是一模一样的. 我们也可以证明任何 $F^\times$ 上的不变测度都是 $|x|^{-1}\mathrm{d}x$ 的正常数倍. 所以固定一个乘法测度只需要指定某个有正体积的可测集合在该测度下的体积.

7.1.5 注记

考虑 $\mathbb{C}$ *上的加法测度* $\mathrm{d}z = \mathrm{d}x\mathrm{d}y$. *如果* $\lambda \in \mathbb{C}^\times$, *那么* $\mathrm{d}(\lambda z) = |\lambda|_{\mathbb{C}}\mathrm{d}z$. *这里的* $|\lambda|_{\mathbb{C}} = \lambda\overline{\lambda}$ *是通常绝对值的平方. 所以对复数域* $\mathbb{C}$, *使用* $|\cdot|_{\mathbb{C}}$ *通常更方便统一地描述结果. 我们在乘积公式里也碰到过类似的现象.*

由于 F 的拓扑是完全不连通的, 所以 F 上不存在求导的概念. 我们直接定义, F 上的光滑函数为局部常值函数, 也就是说每一点都有一个小邻域使得函数在这个邻域上是常数. 我们往往考虑的是 F 上的光滑紧支函数, 也就是函数是局部常值且函数有紧支集. 这样的函数有时也称为 F 上的 Schwartz 函数. 这些函数都能写成

$$\sum_{i=1}^{n} c_i \, \mathbf{1}_{U_i}$$

的形式, 其中 c_i 是常数, U_i 是 F 的一些紧开子集. 这样的函数全体记为 $C_c^\infty(F)$ 或者 $\mathcal{S}(F)$. 我们只需要这种函数的积分. 这种函数的积分特别简单, 通过将积分区域拆解成一些小的子集, 使得函数在每一个子集上都是常数. 常数函数的积分就是计算对应集合的体积. 这样我们就将积分化成了一个求和.

抽象的谈论积分的定义不如看下面的一个例子.

7.1.6 引理

取乘法不变测度 $\mathrm{d}^\times x$ *满足* $\mathrm{vol}(\mathfrak{o}_F^\times, \mathrm{d}^\times x) = 1$. *取非分歧特征* χ. *则*

$$\int_{F^\times} \mathbf{1}_{\mathfrak{o}_F}(x)\chi(x)|x|^s \mathrm{d}^\times x = (1 - \chi(\mathfrak{p})N\mathfrak{p}^{-s})^{-1}.$$

草稿未校请勿传播

证明: 固定一个素元 ϖ. 由于

$$\mathfrak{o}_F = \bigcup_{n=0}^{\infty} \varpi^n \mathfrak{o}_F^\times,$$

而在每一个 $\varpi^n \mathfrak{o}_F^\times$ 上 $|x|^s = N\mathfrak{p}^{-ns}$, $\chi(x) = \chi(\varpi)^n = \chi(\mathfrak{p})^n$, 所以积分化成求和 (注意我们取的乘法测度满足 $\mathrm{vol}(\mathfrak{o}_F^\times, \mathrm{d}^\times x) = 1$)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \chi(\mathfrak{p})^n N\mathfrak{p}^{-ns}.$$

等比级数求和即得. 证毕.

这个引理告诉我们通过在局部域上积分我们能得到 L-函数在 $\mathfrak{p}$ 处的因子. 这是 Matchett 博士论文做出的重要观察.

7.1.7 注记

我们这里的讨论是一般局部紧拓扑群上的 Haar 测度的特例. 这里简单介绍一下这个理论. 假设 G 是局部紧拓扑群. Haar 证明了在相差一个正常数的意义下, G 上存在唯一的左不变测度 $\mathrm{d}_L g$ 和唯一的右不变测度 $\mathrm{d}_R g$, 即对任意的可测集合 U 有

$$\int_{xU} \mathrm{d}_L g = \int_U \mathrm{d}_L g, \quad \int_{Ux} \mathrm{d}_R g = \int_U \mathrm{d}_R g.$$

这种测度一般叫做 Haar 测度. 在这样一般的假设下定理的证明比较复杂, 可以在黎景辉和冯绪宁《拓扑群引论》第二章查到. 对我们来说证明用处不大. 我们只需要承认存在唯一性即可.

由于群 G 不一定交换, 所以 $\mathrm{d}_L g$ 和 $\mathrm{d}_R g$ 不一定相等. 如果 $\mathrm{d}_L g = \mathrm{d}_R g$, 那么我们说 G 是幺模群. 显然交换群是幺模群. 很多不交换的群也是幺模群, 比方说既约李群或代数群. 以后大家学习群上的调和分析时会碰到很多幺模群和非幺模群的例子.

7.2 Adele 环和 idele 群上的测度和积分

假设对 F 的每一个位 v 我们都有一个 $f_v \in \mathcal{S}(F_v)$, 且对几乎所有的 v, 有 $f_v = \mathbf{1}_{\mathfrak{o}_{F_v}}$, 那么乘积

$$f = \prod_v f_v$$

就定义了一个 adele 环上的函数 (有时这个函数会记为 $\otimes_v f_v$). 这里乘积的意思是如果 $x = (x_v) \in \mathbb{A}_F$, 那么

$$f(x) = \prod_v f_v(x_v).$$

这个无穷乘积是有意义的, 因为对几乎所有的位 $x_v \in \mathfrak{o}_{F_v}$, $f_v = \mathbf{1}_{\mathfrak{o}_{F_v}}$, 所以 $f_v(x_v) = 1$. 所谓 adele 环上的 Schwartz–Bruhat 函数是所有上面这种函数的有限线性组合, 其全体记为 $\mathcal{S}(\mathbb{A}_F)$.

在每一个 F_v 上有加法测度, $F_v^\times$ 有乘法测度 $\mathrm{d}^\times x$. 我们可以在 $\mathbb{A}_F$ 和 $\mathbb{A}_F^\times$ 上赋予 "乘积测度". 由于 $\mathbb{A}_F$ 和 $\mathbb{A}_F^\times$ 都不是严格意义上的乘积, 而只是 "限制乘积", 所以 "乘积测度" 的定义并不是一目了然的. Tate 的博士论文第三章做了详细的讨论. 我们只需要最后的结果. 我

草稿未校对请勿传播

们取加法测度 $\mathrm{d}x = \prod_v \mathrm{d}x_v$, 使得对几乎所有的位 v 都有 $\mathrm{vol}(\mathfrak{o}_{F_v}, \mathrm{d}x_v) = 1$. 我们取乘法测度 $\mathrm{d}^\times x = \prod_v \mathrm{d}^\times x_v$ 使得对几乎所有的位 v 都有 $\mathrm{vol}(\mathfrak{o}_{F_v}^\times, \mathrm{d}^\times x_v) = 1$. 如果 $U = \prod_v U_v \subset \mathbb{A}_F$, 其中每一个 U_v 都是紧的且对几乎所有的 v 的有 $U_v = \mathfrak{o}_{F_v}$, 那么

$$\mathrm{vol}(U, \mathrm{d}x) = \prod_v \mathrm{vol}(U_v, \mathrm{d}x_v).$$

类似的如果 $U = \prod_v U_v \subset \mathbb{A}_F^\times$, 其中每一个 U_v 都是紧的且对几乎所有的 v 的有 $U_v = \mathfrak{o}_{F_v}^\times$, 那么

$$\mathrm{vol}(U, \mathrm{d}^\times x) = \prod_v \mathrm{vol}(U_v, \mathrm{d}^\times x_v).$$

如果 $f = \prod_v f_v$ 是 Schwartz–Bruhat 函数, 那么

$$\int_{\mathbb{A}_F} f(x)\mathrm{d}x = \prod_v \int_{F_v} f_v(x_v)\mathrm{d}x_v, \quad \int_{\mathbb{A}_F^\times} f(x)\mathrm{d}^\times x = \prod_v \int_{F_v^\times} f_v(x_v)\mathrm{d}^\times x_v.$$

这两个表达式可以作为积分的定义. 如果等式右边的乘积是收敛的, 那么我们就说左边的积分是收敛的.

7.3 基本区域的体积

设 F 是数域. 我们在 $\mathbb{A}_F$ 上固定如下的加法测度.

1. $F_v = \mathbb{R}$, 则 $\mathrm{d}x_v$ 是通常的 Lebesgue 测度.
2. $F_v = \mathbb{C}$, 则 $\mathrm{d}x_v$ 是通常 Lebesgue 测度的两倍.
3. v 是 nonarchimedean 位, 取加法测度 $\mathrm{d}x_v$ 满足 $\mathrm{vol}(\mathfrak{o}_{F_v}, \mathrm{d}x_v) = (N\mathfrak{d}_v)^{-\frac{1}{2}}$.

7.3.1 命题

在这样选择的加法测度下, $\mathbb{A}_F/F$ 的基本区域的体积等于 1.

证明: 我们回到命题 5.1.2 的证明. 证明的过程告诉我们 $\mathbb{A}_F/F$ 的基本区域的形状如下

$$\prod_{v\nmid\infty} \mathfrak{o}_v \times \Omega$$

其中 Ω 是 $\prod_{v|\infty} F_v/\mathfrak{o}_F$ 的基本区域. 在上述测度下, 根据 (4.2) 和 (4.3), $\prod_{v\nmid\infty} \mathfrak{o}_v$ 的体积是

$$\prod_{v\nmid\infty} (N\mathfrak{d}_v)^{-\frac{1}{2}} = |\mathrm{disc}\, F|^{-\frac{1}{2}},$$

而根据命题 1.3.3, Ω 的体积是 $|\mathrm{disc}\, F|^{\frac{1}{2}}$ (注意我们测度的选择抵消掉了额外多余的因子 2^{-r_2}). 所以 $\mathbb{A}_F/F$ 的基本区域体积等于 1. 证毕.

我们在 $\mathbb{A}_F^\times$ 上固定如下的乘法测度.

1. 如果 v 是 archimedean 位, 则取 $\mathrm{d}^\times x_v = |x_v|_v^{-1}\mathrm{d}x_v$. 这里的 $\mathrm{d}x_v$ 是上面固定的加法测度. 如果 $F_v = \mathbb{C}$, 则 $|\cdot|_v$ 是通常绝对值的平方.

$\mathbb{C}^\times$ $\quad \dfrac{2\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}\bar{z}}{|z|^2}$

$\dfrac{2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$

草稿未校对请勿传播

$\frac{2drd\theta}{r}$

2. 如果 v 是 nonarchimedean 位, 则取 $\mathrm{d}^\times x_v$ 满足 $\mathrm{vol}(\mathfrak{o}_v^\times, \mathrm{d}^\times x_v) = 1$.

我们还需要在 $\mathbb{A}^{\times,1}$ 上固定乘法测度. 典范的方法是说有正合列

$$1 \to \mathbb{A}_F^{\times,1} \to \mathbb{A}_F^\times \to \mathbb{R}_{>0} \to 1.$$

这里第二个映射是 $x = (x_v) \mapsto \|x\| = \prod_v |x|_v$. 后两者有乘法测度, 所以第一个上有唯一的测度, 依然记为 $\mathrm{d}^\times x$, 使得 $\mathbb{A}_F^\times$ 上的乘积测度恰好是我们固定的那个. 这种方法简洁优美, 但并不便于计算. 所以我们采用下面的具体的做法. 固定一个无穷位 u. 对任意的 $x = (x_v) \in \mathbb{A}_F^\times$, 定义 $y = (y_v) \in \mathbb{A}_F^{\times,1}$ 使得如果 $v \neq u$, 那么 $x_v = y_v$, 而 $y_u = x_u/\|x\|$. 显然 $\phi : \mathbb{A}_F^\times \to \mathbb{A}_F^{\times,1}$ 是连续同态. 对任何 $\mathbb{A}_F^{\times,1}$ 中的可测集 U, 取

$$U' = \{x = (x_v) \in \mathbb{A}_F^\times \mid \phi(x) \in U,\ 0 \leq \log\|x\| \leq 1\}.$$

于是 $\mathrm{vol}(U, \mathrm{d}^\times x)$ 定义为 U' 在 $\mathbb{A}_F^\times$ 中的体积. 举个例子, 考虑 $F = \mathbb{Q}$ 和 $\mathbb{A}_\mathbb{Q}^{\times,1}$ 中的紧开集 $U = \prod_p \mathbb{Z}_p^\times$ (为什么是紧开集?) 直观上看它的体积自然应该是 1. 在上述定义下,

$$U' = \prod_p \mathbb{Z}_p^\times \times [1, e].$$

于是 U' 在 $\mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times$ 中的体积是 (注意在 $\mathbb{R}^\times$ 上用的是乘法测度)

$$\int_1^e \frac{\mathrm{d}x}{|x|} = 1.$$

所以上面的定义符合我们的直观.

7.3.2 命题

在上述测度下, $\mathbb{A}_F^{\times,1}/F^\times$ 基本区域的体积是

$$\frac{2^{r_1}(2\pi)^{r_2} h_F R_F}{w_F}.$$

这里 h_F 是类数, R_F 是正则子, $w_F = |W_F|$ 是 F 中单位根的个数.

证明: 我们回到 $\mathbb{A}_F^{\times,1}/F^\times$ 紧致性的证明. 首先我们有满同态

$$\mathbb{A}_F^{\times,1}/F^\times \to \mathrm{Cl}(F),$$

其核是

$$\left(\prod_{v\nmid\infty} \mathfrak{o}_v^\times \times \left(\prod_{v|\infty} F_v^\times\right)^1\right) \Big/ \mathfrak{o}_F^\times.$$

它的基本区域是

$$\prod_{v\nmid\infty} \mathfrak{o}_v^\times \times \Omega$$

草稿未校对请勿传播

其中 Ω 是 $\left(\prod_{v|\infty} F_v^\times\right)^1 / \mathfrak{o}_F^\times$ 的基本区域. 我们需要说明在上述测度选择下 Ω 的体积是

$$\frac{2^{r_1}(2\pi)^{r_2} R_F}{w_F}.$$

固定 $\eta_1, \cdots, \eta_{r_1+r_2-1} \in \mathfrak{o}_F^\times$ 使得

$$\mathfrak{o}_F^\times = \eta_1^{\mathbb{Z}} \times \cdots \times \eta_{r_1+r_2-1}^{\mathbb{Z}} \times W_F.$$

记 $U_F = \eta_1^{\mathbb{Z}} \times \cdots \times \eta_{r_1+r_2-1}^{\mathbb{Z}}$, Ω' 是

$$\left(\prod_{v|\infty} F_v^\times\right)^1 \Big/ U_F$$

的基本区域. 于是我们需要写下 Ω' 具体形式并说明其体积是 $2^{r_1}(2\pi)^{r_2} R_F$.

现在将实嵌入记为 $\sigma_1, \cdots, \sigma_{r_1}$, 复嵌入 (等价类) 记为 $\sigma_{r_1+1}, \cdots, \sigma_{r_1+r_2}$. 所有的无穷位为 $v_1, \cdots, v_{r_1+r_2}$, 绝对值记为 $|\cdot|_1, \cdots, |\cdot|_{r_1+r_2}$ (注意 $i > r_1$ 时 $|\cdot|_i$ 是通常绝对值的平方). 于是

$$\left(\prod_{v|\infty} F_v^\times\right)^1 = \left((\mathbb{R}^\times)^{r_1} \times (\mathbb{C}^\times)^{r_2}\right)^1.$$

如果 $u \in U_F$, 且对所有的 $i = 1, \cdots, r_1 + r_2$ 有 $|u|_i = 1$ 则 $u = 1$ (为什么?). 这是为什么我们考虑 U_F 而不是 $\mathfrak{o}_F^\times$ 的原因. 于是

$$\left(\prod_{v|\infty} F_v^\times\right)^1 \Big/ U_F = \{\pm 1\}^{r_1} \times (S^1)^{r_2} \times \left((\mathbb{R}_{>0})^{r_1+r_2,1} / U_F\right).$$

这里上标 1 指所有的分量乘积等于 1, 而 U_F 通过同态 $u \mapsto (|u|_1, \cdots, |u|_{r_1+r_2})$ 嵌入 $(\mathbb{R}_{>0})^{r_1+r_2,1}$. 记 Ω' 为 $(\mathbb{R}_{>0})^{r_1+r_2,1}/U_F$ 的基本区域, 则 $\left(\prod_{v|\infty} F_v^\times\right)^1 \Big/ U_F$ 基本区域可以写成

$$\{\pm 1\}^{r_1} \times (S^1)^{r_2} \times \Omega'.$$

注意这里我们将 $\mathbb{C}^\times$ 等同于 $S^1 \times \mathbb{R}_{>0}$, 而等同的方法用极坐标写下来是 $re^{i\theta} \mapsto (e^{i\theta}, r^2)$.

根据测度的选择, $\mathbb{R}^\times$ 上的测度为 $|x|^{-1}\mathrm{d}x$, 而 $\mathbb{C}^\times$ 上的测度写成极坐标为 $2r^{-1}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$, $r > 0$, $\theta \in [0, 2\pi)$. 所以在 $\{\pm 1\}^{r_1} \times (S^1)^{r_2} \times \Omega'$ 中, 如果 S^1 上用通常的角测度, 那么 $(\mathbb{R}_{>0})^{r_1+r_2}$ 上的测度就是通常的乘法不变测度. 于是 $\{\pm 1\}^{r_1}$ 给出体积 2^{r_1}, $(S^1)^{r_2}$ 给出体积 $(2\pi)^{r_2}$. 我们需要说明 Ω' 的体积是 R_F.

做同态

$$\beta : (\mathbb{R}_{>0})^{r_1+r_2,1} \to \mathbb{R}^{r_1+r_2}, \quad (x_1, \cdots, x_{r_1+r_2}) \mapsto (\log x_1, \cdots, \log x_{r_1+r_2}).$$

像是超平面 Σ, 由方程 $x_1 + \cdots + x_{r_1+r_2} = 0$ 给出. 于是 U_F 的像是 Σ 中的由

$$(\log|\eta_i|_1, \cdots, \log|\eta_i|_{r_1+r_2}), \quad i = 1, \cdots, r_1 + r_2 - 1$$

草稿未校对请勿传播

生成的满秩格点.

根据体积的定义, Ω' 的体积被定义成下面区域在 $\mathbb{R}^{r_1+r_2}$ 中的体积

$$\Omega'' = \{(x_1, \cdots, x_{r_1+r_2}) \mid (x_1, \cdots, x_{r_1+r_2-1}, -x_1 - \cdots - x_{r_1+r_2-1}) \in \Omega',\ 0 \le x_{r_1+r_2} < 1\}.$$

于是根据正则子的定义, 它的体积恰好是 R_F. 证毕.

草稿未校对请勿传播

8 Fourier 分析

8.1 局部域上的 Fourier 变换

我们需要 Schwartz 函数空间. 设 f 是 $\mathbb{R}$ 上的光滑函数. 假如对于任意的指标 n, m 都有

$$\lim_{x\to\infty} x^n \frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m} f(x) = 0$$

那么我们说 f 是 Schwartz 函数. 我们需要的例子是 e^{-x^2} 和 $xe^{-\pi x^2}$. 全体 Schwartz 函数构成的空间记为 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. 复数域 $\mathbb{C}$ 上的 Schwartz 函数通过将 $\mathbb{C}$ 等同于 $\mathbb{R}^2$ 来定义. 请大家自己给出定义. 我们只需要一个例子

$$(x \pm iy)^n e^{-2\pi(x^2+y^2)}, \quad z = x + iy, \quad n = 0, 1, 2, \cdots,$$

是 Schwartz 函数.

如果 F 是 nonarchimedean 局部域, 那么我们定义 Schwartz 函数为局部常值紧支函数. 这样的函数的全体记为 $C_c^\infty(F)$ 或者 $\mathcal{S}(F)$.

8.1.1 注记

由于我们取的是 Schwartz 函数, 这种函数性质足够好, 我们在这一节里不太需要去关心收敛性或者是积分求和交换顺序这一类的问题.

现在设 F 是局部域为定义 F 上的 Fourier 变换, 我们需要取一个 F 的非平凡加法特征 ψ, 也就是非平凡同态 $F \to \mathbb{C}^\times$ (之前定义的特征是从 $F^\times$ 到 $\mathbb{C}^\times$ 的同态). 我们这样取.

1. 如果 $F = \mathbb{R}$, 则 $\psi(x) = e^{-2\pi\sqrt{-1}x}$. 如果 $F = \mathbb{C}$, 则取 $\psi(z) = e^{-2\pi i(z+\overline{z})}$.

2. 如果 $F = \mathbb{Q}_p$, 则取 $\psi(x) = e^{2\pi\sqrt{-1}\{x\}}$, 这里 $\{x\}$ 指 x 的 "小数部分". 具体地说取 x 的 p-进展开
$$a_{-n}p^{-n} + \cdots + a_{-1}p^{-1} + a_0 + \cdots, \quad a_i = 0, 1, \cdots, p-1.$$
则
$$\{x\} = a_{-n}p^{-n} + \cdots + a_{-1}p^{-1} \in \mathbb{Q}.$$

3. 一般情况下, 如果 F 是 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张, 则取
$$\psi(x) = e^{2\pi\sqrt{-1}\{\mathrm{Tr}_{F/\mathbb{Q}_p} x\}}.$$

设 ψ' 是 F 的加法特征, 那么存在最小的整数 N 使得 ψ' 限制在 $\varpi^N\mathfrak{o}_F$ 上是平凡的. 这个 $\varpi^N\mathfrak{o}_F$ 称为 ψ' 的导子. 对于任意的 $n \geq 1$, 我们都有

$$\int_{\varpi^{-n+N}\mathfrak{o}_F} \psi'(x)\mathrm{d}x = \sum_{x\in\varpi^{-n+N}\mathfrak{o}_F/\varpi^N\mathfrak{o}_F} \psi'(x) = 0$$

这里最后一个等式用了引理 6.2.1. 我们上面定义的 ψ 的导子是 $\mathfrak{d}^{-1}$.

草稿未校对请勿传播

取 F 上 Schwartz 函数 f, 我们定义它的 Fourier 变换为

$$\mathcal{F}_\psi f(y) = \widehat{f}(y) = \int_F f(x)\psi(xy)\mathrm{d}x.$$

那么 $\widehat{f}$ 还是 Schwartz 函数. 在 $F = \mathbb{R}$ 或者 $\mathbb{C}$ 的时候这是微积分里熟知的结论. 我们后面定理 8.1.2 的证明中将会说明 F 是 nonarchimedean 局部域的情况.

Fourier 变换与测度的选择和加法特征的选择有关. 我们这样选加法测度

1. $F = \mathbb{R}$, 则 $\mathrm{d}x$ 是通常的 Lebesgue 测度.
2. $F = \mathbb{C}$, 则 $\mathrm{d}x$ 是通常 Lebesgue 测度的两倍.
3. v 是 nonarchimedean 位, 取加法测度 $\mathrm{d}x$ 满足 $\mathrm{vol}(\mathfrak{o}_F, \mathrm{d}x) = (N\mathfrak{d})^{-\frac{1}{2}}$.

这是我们在 7.3 小节选的加法测度.

8.1.2 定理

在上述测度选择之下我们有

$$\mathcal{F}_\psi(\mathcal{F}_\psi f)(x) = f(-x).$$

由于加法测度在相差一个常数的意义下是唯一的, 我们可以看出上面选择的测度是唯一的 (不差常数) 满足定理结论的加法测度. 这种测度通常称为 (关于加法特征 ψ 的) 自对偶测度. 不同的加法特征会给出不同的自对偶测度. 定理的结论称为 Fourier 反变换公式.

定理的证明: 如果 $F = \mathbb{R}$ 或者 $\mathbb{C}$, 这是经典和极好的微积分习题.

现在假设 F 是 nonarchimedean 局部域, $\mathfrak{o}_F$ 是整数环, ϖ 是素元. 由于所有的 Schwartz 函数都能写成

$$\mathbf{1}_{a+\varpi^n\mathfrak{o}_F}$$

这种函数的有限线性组合, 我们只需要对这种函数证明定理即可. 证明方法是直接计算.

我们有

$$\mathcal{F}_\psi(\mathbf{1}_{a+\varpi^n\mathfrak{o}_F})(y) = \int_{a+\varpi^n\mathfrak{o}_F} \psi(xy)\mathrm{d}x = \psi(ay)\int_{\varpi^n\mathfrak{o}_F} \psi(xy)\mathrm{d}x.$$

第二个等式来自换元 $x \mapsto a + x$. 由于 $\mathrm{d}x$ 是加法平移不变测度, 所以可以这样换元. 又由于有 $\mathrm{d}(\varpi^n x) = |\varpi|^n \mathrm{d}x$, 所以我们可以换元 $x \mapsto \varpi^n x$ 而进一步得到上面的积分等于

$$|\varpi|^n\psi(ay)\int_{\mathfrak{o}_F} \psi(x\varpi^n y)\mathrm{d}x.$$

对于固定的 y, 我们看出 $x \mapsto \psi(x\varpi^n y)$ 是加法特征, 记为 $\psi_{\varpi^n y}$. 再由局部差分的定义和 ψ 的选法, 我们看出 $\psi_{\varpi^n y}$ 限制在 $\mathfrak{o}_F$ 上是平凡的当且仅当 $\varpi^n y \in \mathfrak{d}^{-1}$ (为什么?). 所以如果 $y \in \varpi^{-n}\mathfrak{d}^{-1}$, 那么上面的积分等于

$$|\varpi|^n\psi(ay)(N\mathfrak{d})^{-\frac{1}{2}}.$$

草稿未校对请勿传播

如果 $y \notin \varpi^{-n}\mathfrak{d}^{-1}$, 那么上面的积分等于零 (为什么?). 所以最终的结论是

$$|\varpi|^n \psi(ay) \int_{\mathfrak{o}_F} \psi(xy)\mathrm{d}x = |\varpi|^n \psi(ay)(N\mathfrak{d})^{-\frac{1}{2}} \mathbf{1}_{\varpi^{-n}\mathfrak{d}^{-1}}(y).$$

现在计算 $y \mapsto \psi(ay)\,\mathbf{1}_{\mathfrak{d}^{-1}}(y)$ 的 Fourier 变换. 由定义, 它等于

$$\int_F \psi(ay)\,\mathbf{1}_{\varpi^{-n}\mathfrak{d}^{-1}}(y)\psi(xy)\mathrm{d}y = \int_{\varpi^{-n}\mathfrak{d}^{-1}} \psi((x+a)y)\mathrm{d}y.$$

跟上面一样的算法, $y \mapsto \psi((x+a)y)$ 是 F 的加法特征. 它限制在 $\varpi^{-n}\mathfrak{d}^{-1}$ 上平凡当且仅当 $x+a \in \varpi^n\mathfrak{o}_F$. 所以如果 $x+a \in \varpi^n\mathfrak{o}_F$ 那么上面的积分等于 $\mathrm{vol}(\varpi^{-n}\mathfrak{d}^{-1})$, 否则就等于零. 于是最终的结果是这个积分等于

$$\mathrm{vol}(\varpi^{-n}\mathfrak{d}^{-1})\,\mathbf{1}_{-a+\varpi^n\mathfrak{o}_F}(x).$$

将上面的计算合并在一起我们得到

$$\mathcal{F}_\psi(\mathcal{F}_\psi\,\mathbf{1}_{a+\varpi^n\mathfrak{o}_F})(x) = |\varpi|^n (N\mathfrak{d})^{-\frac{1}{2}}\,\mathrm{vol}(\varpi^{-n}\mathfrak{d}^{-1})\,\mathbf{1}_{-a+\varpi^n\mathfrak{o}_F}(x).$$

而我们又有

$$\mathrm{vol}(\varpi^{-n}\mathfrak{d}^{-1}) = |\varpi|^{-n}\,\mathrm{vol}(\mathfrak{d}^{-1}) = |\varpi|^{-n}[\mathfrak{d}^{-1} : \mathfrak{o}_F]\,\mathrm{vol}(\mathfrak{o}_F) = |\varpi|^{-n} N\mathfrak{d}\cdot(N\mathfrak{d})^{-\frac{1}{2}} = |\varpi|^{-n}(N\mathfrak{d})^{\frac{1}{2}}.$$

化简就得到了定理. 证毕.

8.1.3 注记

这个计算很有代表性, 请大家务必仔细重复这个计算, 要到达烂熟的程度才算理解.

定理 8.1.2 的证明过程给出了如下有用的推论.

8.1.4 推论

对于任意的 $f \in \mathcal{S}(F)$ 都有 $\widehat{f} \in \mathcal{S}(F)$. 如果 F 是 nonarchimedean 局部域, $\mathfrak{d} = \mathfrak{o}_F$ (这等价于 $F/\mathbb{Q}_p$ 不分歧) 那么

$$\widehat{\mathbf{1}_{\mathfrak{o}_F}} = \mathbf{1}_{\mathfrak{o}_F},$$

也就是说 $\mathbf{1}_{\mathfrak{o}_F}$ 是 Fourier 变换的不动点.

8.2 Adele 环上的 Fourier 变换和 Poisson 求和公式

设 F 是数域. 我们之前定义了 Schwartz–Bruhat 函数空间 $\mathcal{S}(\mathbb{A}_F)$. 这里面的函数都是形如

$$\prod_v f_v, \quad f_v \in \mathcal{S}(F_v), \quad \text{对几乎所有的 } v \text{ 都有 } f_v = \mathbf{1}_{\mathfrak{o}_{F_v}}$$

的函数的有限线性组合. 前面我们在每一个位 v 处取了加法特征 ψ_v 和自对偶加法测度 $\mathrm{d}x_v$. 定义

$$\psi(x) = \prod_v \psi_v(x_v), \quad x = (x_v) \in \mathbb{A}_F.$$

请大家自行检验这个定义是有意义的. 注意到加法特征在 nonarchimedean 和 archimedean 位处指数上差一个符号. 这个符号是必要的, 因为我们需要下面的引理.

草稿未校对请勿传播

8.2.1 引理

对于任意 $x \in F$, 我们有 $\psi(x) = 1$.

证明: 我们只需要检验 $F = \mathbb{Q}$ 的情况 (为什么?) 设 $x \in \mathbb{Q}$. 我们总可以把 x 写成部分分数

$$x = \frac{a_1}{p_1^{e_1}} + \cdots + \frac{a_r}{p_r^{e_r}} + y$$

这里 $p_1, \cdots, p_r$ 是素数, $1 \le a_i \le p_i^{e_i} - 1$ 和 y 都是整数. 于是

$$\psi(x) = e^{-2\pi\sqrt{-1}x} \prod_{i=1}^{r} e^{2\pi\sqrt{-1}a_i/p_i^{e_i}} = e^{-2\pi\sqrt{-1}y} = 1.$$

证毕.

如果 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{A}_F)$, 我们定义

$$\mathcal{F}_\psi f(y) = \widehat{f}(y) = \int_{\mathbb{A}_F} f(x)\psi(xy)\mathrm{d}x.$$

如果 $f = \prod_v f_v$, 则

$$\widehat{f} = \prod_v \widehat{f}_v.$$

根据推论 8.1.4 我们知道 $f_v \in \mathcal{S}(F_v)$ 而对几乎所有的 v 都有 $f_v = \mathbf{1}_{\mathfrak{o}_v}$. 所以 $\widehat{f} \in \mathcal{S}(\mathbb{A}_F)$.

现在我们要解释 Tate 博士论文里最重要的技术性结果. 这个定理叫 Poisson 求和公式.

8.2.2 定理

设 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{A}_F)$. 则

$$\sum_{x \in F} f(x) = \sum_{x \in F} \widehat{f}(x).$$

证明: 考虑函数

$$\varphi(y) = \sum_{x \in F} f(y + x), \quad y \in \mathbb{A}_F.$$

这是 $\mathbb{A}_F$ 上的 "周期函数", 也就是说对任意的 $z \in F$ 有 $\varphi(y + z) = \varphi(y)$. 抽象调和分析告诉我们 φ 可以展开成 Fourier 级数, 也就是

$$\varphi(x) = \sum_{a \in F} C(a)\psi(-ax). \tag{8.1}$$

这差不多是说 $x \mapsto \psi(ax)$, $a \in F$ 构成了周期函数的一组标准正交基. 大家大可不必纠缠这个结论是怎么来的, 而只需要类比通常周期函数 Fourier 级数展开的理论理解即可. 后面的注记会稍加解释.

函数 $\varphi(x)$ 展开的系数 $C(a)$ 也可以像普通的 Fourier 系数那样去计算. 事实上我们有

$$C(a) = \int_{\mathbb{A}_F/F} \varphi(x)\psi(ax)\mathrm{d}x.$$

草稿未校对请勿传播

带入 $\varphi(x)$ 的定义有

$$C(a)=\int_{\mathbb{A}_F/F}\sum_{y\in F}f(x+y)\psi(a(x+y))\mathrm{d}x.$$

这里我们能把 $\psi(ax)$ 换成 $\psi(a(x+y))$ 是因为 $ay\in F$ 而 $\psi(F)=1$.

下面是一个计算的要点. 首先这个积分求和是绝对收敛的 (因为 f 是 Schwartz 函数). 当 x 跑遍 $\mathbb{A}_F/F$ 的一个基本区域, y 跑遍 F 时, $x+y$ 恰好跑遍 $\mathbb{A}_F$. 也就是说上面的积分和求和合并起来得到

$$C(a)=\int_{\mathbb{A}_F}f(x)\psi(ax)\mathrm{d}x=\widehat{f}(a).$$

大家今后会碰到很多这类计算. 这样的计算称为 unfolding (暂时没想到合适的翻译).

综合上面的计算我们就有

$$\sum_{x\in F}f(y+x)=\sum_{a\in F}\widehat{f}(a)\psi(ay).$$

令 $y=0$ 就得到了想要的结果. 证毕.

Poisson 求和公式有下面重要的推论.

8.2.3 推论

设 $\alpha\in\mathbb{A}_F^\times$. 则

$$\|\alpha\|\sum_{x\in F}f(\alpha x)=\sum_{x\in F}\widehat{f}(\alpha^{-1}x).$$

证明只需要对 $x\mapsto f(\alpha x)$ 应用 Poisson 求和公式即可.

Poisson 求和公式的经典形式如下. 如果 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R})$, 则

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}f(n)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\widehat{f}(n).$$

在定理 8.2.2 中取 $F=\mathbb{Q}$ 和 $f=\prod_v f_v$ 而对所有的素数 p 都有 $f_p=\mathbf{1}_{\mathbb{Z}_p}$, 那么从定理 8.2.2 就推出这个公式. 这个公式可以直接证明, 它的证明只需要大家微积分里学过的 Fourier 级数理论. 为了对照理解我们这里也给出证明. 这个和上面的证明本质上是同一回事.

还是考虑

$$\varphi(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}f(x+n).$$

这是 $\mathbb{R}$ 上的周期函数, 且有足够好的光滑性保证 Fourier 级数收敛到自身. Fourier 级数写成

$$\varphi(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}a_ne^{2\pi inx},$$

其中

$$a_n=\int_0^1\varphi(x)e^{-2\pi inx}\mathrm{d}x.$$

草稿未校对请勿传播

带入 $\varphi(x)$ 的定义得到

$$a_n = \int_0^1 \sum_{m\in\mathbb{Z}} f(x+m)e^{-2\pi inx}\mathrm{d}x.$$

这时 unfolding 可以更直观得看出. 首先函数 f 足够好我们可以交换积分求和顺序. 在做换元 $x \mapsto x-m$ 得到

$$a_n = \sum_{m\in\mathbb{Z}} \int_m^{m+1} f(x)e^{-2\pi inx}\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-2\pi inx}\mathrm{d}x = \widehat{f}(n).$$

于是得到

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(n)e^{2\pi inx}.$$

取 $x=0$ 就得到结果.

建议练习题:

给出经典形式的推论 *8.2.3*. 再利用它证明 *theta* 级数

$$\theta(t) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-2\pi n^2 t}, \quad t>0$$

的函数方程

$$\theta\left(\frac{1}{t}\right) = \sqrt{t}\theta(t).$$

8.2.4 注记

设 G 是局部紧拓扑 *Abel* 群, $\widehat{G}$ 是 G 上所有连续特征, 赋予紧开拓扑 (如果 G 上有某些度量结构这等价于有局部一致收敛诱导的拓扑). 我们下面简单介绍一下抽象调和分析的主要内容. 首先存在典范拓扑群同构 $G \to \widehat{\widehat{G}}$. 具体是说任意的 $g\in G$ 也能看成是 $\widehat{G}$ 上的连续特征. 如果 G 是紧的, 那么 $\widehat{G}$ 是离散的, 反之亦然.

固定 G 上的某个 *Haar* 测度. 假设 f 是 G 上某种具有很好性质的函数. 那么可以定义抽象 *Fourier* 变换

$$\widehat{f}(\chi) = \int_G f(g)\chi(g)\mathrm{d}g.$$

抽象调和分析的主要定理之一是说在 $\widehat{G}$ 上存在唯一的 *Haar* 测度 $\mathrm{d}\chi$ 使得

$$\int_{\widehat{G}} \widehat{f}(\chi)\chi(g)\mathrm{d}\chi = f(g^{-1}).$$

此测度 $\mathrm{d}\chi$ 叫做 $\mathrm{d}g$ 的对偶测度.

把这个定理用到 $G=\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 上我们有 $\widehat{G}=\mathbb{Z}$. 这样我们就得到了通常的 *Fourier* 级数理论. 把这个定理用到 $G=\mathbb{R}$ 上我们有 $\widehat{G}=\mathbb{R}$, 这样我们就得到了通常的 *Fourier* 变换和反变换.

我们现在将定理应用到 $\mathbb{A}_F$ 上. 首先可以证明 (见 *Tate* 博士论文第四章第一节) $\mathbb{A}_F$ 的所有加法测度都具有

$$x \mapsto \psi(ax), \quad x\in\mathbb{A}_F$$

草稿未校对请勿传播

的形式. 这里 $a \in \mathbb{A}_F$. 也就是说当选定了 ψ 之后, 我们有 $\widehat{\mathbb{A}_F} = \mathbb{A}_F$. 这就解释了所谓的自对偶测度的含义. 这个特征在 F 上平凡当且仅当 $a \in F$. 在 F 上平凡的加法特征等价于 $\mathbb{A}_F/F$ 的特征. 于是我们又有 $\widehat{\mathbb{A}_F/F} = F$. 在 $\mathbb{A}_F/F$ 上取 $\operatorname{vol} \mathbb{A}_F/F = 1$ 的测度 *(就是我们取的那个)*, 它的对偶测度是 F 上的计数测度. 在这样的观点下, 定理 *8.2.2* 的证明中 φ 的 *Fourier* 展开 (8.1) 实际上是 $\mathbb{A}_F/F$ 和 F 之间的 *Fourier* 变换.

草稿未校对请勿传播

9 Hecke L-函数的解析性质

9.1 Hecke L-函数和 zeta 积分

设 F 是数域. 取 Hecke 特征 $\chi = \prod_v \chi_v : \mathbb{A}_F^\times / F^\times \to \mathbb{C}^\times$. 我们固定有限集合 S 包含所有的 archimedean 位, 也包含所有的有限位 v 使得 χ_v 分歧.

我们定义局部非分歧 L-函数

$$L(s, \chi_v) = (1 - \chi_v(\mathfrak{p}_v) N\mathfrak{p}^{-s})^{-1},$$

和整体部分 Hecke L-函数

$$L^S(s, \chi) = \prod_{v \notin S} L(s, \chi_v). \tag{9.1}$$

这就是我们 6.4 小节定义的 L-函数. 这个乘积表达式叫做 Euler 乘积.

我们先来说明如果 $\operatorname{Re} s > 1$, 那么 Euler 乘积绝对收敛. 为此, 我们注意到如果 $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$, 则 $N\mathfrak{p} \geq p$, 于是

$$|(1 - \chi(\mathfrak{p}) N\mathfrak{p}^{-s})^{-1}| \leq (1 - p^{-\operatorname{Re} s})^{-1}.$$

而对任何素数 p 最多有 $n = (F : \mathbb{Q})$ 个不同的 $\mathfrak{p}$ 满足 $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} = p\mathbb{Z}$, 所以

$$\prod_v |(1 - N\mathfrak{p}^{-s})^{-1}| \leq \prod_p (1 - p^{-\operatorname{Re} s})^{-n}.$$

根据 Riemann zeta 函数的收敛性得到乘积 (9.1) 的收敛性.

现在引入研究 L-函数最重要的方法之一: 积分表达. 基本的想法是取合适的积分, 使得积分的值几乎就是 $L^S(s, \chi)$. 而被积函数的性质是容易理解的, 积分的解析性质通过被积函数的性质得到. 这是现代自守形式研究 L-函数仅有的两种途径之一 (另一种是研究 Eisenstein 级数的 Fourier 展开).

取 $f = \prod_v f_v \in \mathcal{S}(\mathbb{A}_F)$ 满足如果 $v \notin S$ 那么 $f_v = \mathbf{1}_{\mathfrak{o}_{F_v}}$. 我们定义

$$Z(s, f, \chi) = \int_{\mathbb{A}_F^\times} f(x) \chi(x) \|x\|^s \mathrm{d}^\times x.$$

这里的测度像 7.3 小节那样取.

首先根据定义

$$Z(s, f, \chi) = \prod_v \int_{F_v^\times} f_v(x) \chi_v(x) |x|_v^s \mathrm{d}^\times x_v.$$

当 $\operatorname{Re} s > 0$ 每一个积分都是绝对收敛的, 后面介绍局部理论的时候会解释 (但乘积只在 $\operatorname{Re} s > 1$ 时收敛). 定义局部 zeta 积分为

$$Z_v(s, f_v, \chi_v) = \int_{F_v^\times} f_v(x) \chi_v(x) |x|_v^s \mathrm{d}^\times x_v.$$

根据引理 7.1.6 的计算, 我们得到如果 $v \notin S$, $\operatorname{Re} s > 0$, 则

$$Z_v(s, f_v, \chi_v) = (1 - \chi_v(\mathfrak{p}_v) N\mathfrak{p}^{-s})^{-1} = L(s, \chi_v).$$

草稿未校对请勿传播

再有 Euler 乘积的收敛性, 当 $\operatorname{Re} s > 1$ 时我们有

$$Z(s, f, \chi) = L^S(s, \chi) \prod_{v \in S} Z_v(s, f_v, \chi_v).$$

由于 S 是有限集合, 要研究 $L^S(s, \chi)$ 的解析性质, 只需要研究 $Z(s, f, \chi)$ 和 $Z_v(s, f_v, \chi_v)$ 的解析性质.

9.2 Zeta 积分的解析性质

我们这一节通过 Poisson 求和公式证明下面的定理. 这一节包含了 Tate 博士论文最核心的计算 (Tate 博士论文第四章主定理 4.4.1).

9.2.1 定理

1. Zeta 积分 $Z(s, f, \chi)$ 能够解析延拓成 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数, 且满足函数方程

$$Z(s, f, \chi) = Z(1 - s, \widehat{f}, \chi^{-1}).$$

2. 如果不存在 $\lambda \in \sqrt{-1}\mathbb{R}$ 使得 $\chi(x) = \|x\|^\lambda$, 那么 $Z(s, f, \chi)$ 是整函数.

3. 如果 $\chi(x) = \|x\|^\lambda$, $\lambda \in \sqrt{-1}\mathbb{R}$, 那么 $s = 1 - \lambda$ 和 $-\lambda$ 是单极点, 留数分别为

$$\widehat{f}(0) \operatorname{vol}(\mathbb{A}_F^{\times,1}/F^\times) \quad \text{和} \quad -f(0) \operatorname{vol}(\mathbb{A}_F^{\times,1}/F^\times).$$

在其他 s 处 $Z(s, f, \chi)$ 全纯.

证明: 根据定义

$$Z(s, f, \chi) = \int_{\mathbb{A}_F^\times} f(x)\chi(x)\|x\|^s \mathrm{d}^\times x.$$

记 $\mathbb{A}_F^{<1} = \{x \in \mathbb{A}_F^\times \mid \|x\| < 1\}$ 和类似的 $\mathbb{A}_F^{\geq 1}$. 将积分分成两部分

$$\int_{\mathbb{A}_F^{\geq 1}} f(x)\chi(x)\|x\|^s \mathrm{d}^\times x + \int_{\mathbb{A}_F^{<1}} f(x)\chi(x)\|x\|^s \mathrm{d}^\times x.$$

而 $\|x\| = 1$ 的部分是零测集我们不用管它. 第一个积分记为 $Z^{>1}$. 它对所有的 s 都是收敛的, 因为被积函数是连续在 $\|x\| > 1$ 时是连续的 (zeta 积分唯一的瑕点是 $x = 0$).

现在考虑第二个积分, 我们记为 $Z^{<1}$. 这个积分当 $\operatorname{Re} s > 1$ 时收敛. 现在假设 $\operatorname{Re} s$ 足够大, 使得能够保证我们下面所有积分都是收敛的. 我们先取 Ω 为 $F^\times$ 在 $\mathbb{A}_F^{<1}$ 上作用的基本区域. 对任意的 $\alpha \in F^\times$ 都有 $\chi(\alpha x) = \chi(x)$ (这是一个关键条件, 也是 Hecke 特征的本质性质, 有了这个条件后面的计算才得以进行下去, 它是群同态这个性质在下面的证明里不重要). 所以

$$\begin{aligned} Z^{<1} &= \int_\Omega \left(\sum_{\alpha \in F^\times} f(\alpha x) \right) \chi(x)\|x\|^s \mathrm{d}^\times x \\ &= \int_\Omega \left(\sum_{\alpha \in F} f(\alpha x) \right) \chi(x)\|x\|^s \mathrm{d}^\times x - f(0) \int_\Omega \chi(x)\|x\|^s \mathrm{d}^\times x. \end{aligned}$$

草稿未校对请勿传播

我们对 $\sum_{\alpha\in F} f(\alpha x)$ 使用 Poisson 求和公式, 推论 8.2.3 得到

$$\sum_{\alpha\in F} f(\alpha x) = \|x\|^{-1}\sum_{\alpha\in F}\widehat{f}(\alpha x^{-1}).$$

代回积分 $Z^{<1}$ 中就有

$$Z^{<1} = \int_\Omega \left(\sum_{\alpha\in F}\widehat{f}(\alpha x^{-1})\right)\chi(x)\|x\|^{s-1}\mathrm{d}^\times x - f(0)\int_\Omega \chi(x)\|x\|^s\mathrm{d}^\times x.$$

将 $\alpha = 0$ 的项分离出来得到 $Z^{<1}$ 等于

$$\int_\Omega \left(\sum_{\alpha\in F^\times}\widehat{f}(\alpha x^{-1})\right)\chi(x)\|x\|^{s-1}\mathrm{d}^\times x + \widehat{f}(0)\int_\Omega \chi(x)\|x\|^{s-1}\mathrm{d}^\times x - f(0)\int_\Omega \chi(x)\|x\|^s\mathrm{d}^\times x.$$

因为 Ω 是 $F^\times$ 在 $\mathbb{A}_F^{<1}$ 作用的基本区域, 所以

$$\Omega^{-1} = \{x\in\mathbb{A}_F^\times \mid x^{-1}\in\Omega\}$$

是 $F^\times$ 在 $\mathbb{A}_F^{>1}$ 上作用的基本区域. 我们在上面第一个积分中做换元 $x\mapsto x^{-1}$, 乘法测度在这个换元下不变 (为什么?), 于是上面的第一个积分等于

$$\int_{\Omega^{-1}} \left(\sum_{\alpha\in F^\times}\widehat{f}(\alpha x)\right)\chi(x)^{-1}\|x\|^{1-s}\mathrm{d}^\times x.$$

再将积分求和 unfold 就有它等于

$$\int_{\mathbb{A}_F^{>1}}\widehat{f}(x)\chi(x)^{-1}\|x\|^{1-s}\mathrm{d}^\times x.$$

综合上面的计算, 我们得到 $Z^{<1}$ 等于

$$\int_{\mathbb{A}_F^{>1}}\widehat{f}(x)\chi(x)^{-1}\|x\|^{1-s}\mathrm{d}^\times x + \widehat{f}(0)\int_\Omega \chi(x)\|x\|^{s-1}\mathrm{d}^\times x - f(0)\int_\Omega \chi(x)\|x\|^s\mathrm{d}^\times x.$$

$\int_{\Omega^1}\chi(x)\,d^\times x = 0$

$\int_\Omega \chi(x)\|x\|^{s-1}\,d^\times x$

和 $Z^{>1}$ 一样, 这里第一个积分对所有的 s 都收敛.

如果 $\chi|_{\mathbb{A}_F^{\times,1}}$ 不平凡, 那么后两个积分等于零 (为什么? 使用引理 6.2.1). 这个条件等价于存在 $\lambda\in\sqrt{-1}\mathbb{R}$ 使得 $\chi(x) = \|x\|^\lambda$. 现在假设存在这样的 λ. 于是后两个积分等于

$$\widehat{f}(0)\int_\Omega \|x\|^{s-1+\lambda}\mathrm{d}^\times x - f(0)\int_\Omega \|x\|^{s+\lambda}\mathrm{d}^\times x$$

我们将 Ω 分成两部分 $\Omega = \Omega^1\times(0,1)$, 其中 Ω^1 是 $F^\times$ 在 $\mathbb{A}_F^{\times,1}$ 上作用的基本区域. 于是这两个积分化为

$$\widehat{f}(0)\,\mathrm{vol}(\Omega^1)\int_0^1 t^{s-1+\lambda}\frac{\mathrm{d}t}{t} - f(0)\,\mathrm{vol}(\Omega^1)\int_0^1 t^{s+\lambda}\frac{\mathrm{d}t}{t}$$

$x = y\cdot\rho$, $y\in\Omega^1$, $\rho\in(0,1)$

这两个积分在 $\mathrm{Re}\,s$ 足够大时都是绝对收敛的, 且等于

$$\frac{\widehat{f}(0)\,\mathrm{vol}(\Omega^1)}{s-1+\lambda} - \frac{f(0)\,\mathrm{vol}(\Omega^1)}{s+\lambda}.$$

$= \int_{\Omega^1}\chi(y)\,d^\times y = 0$

$\chi|_{\mathbb{A}_F^{\times,1}} = 1$ $\quad \chi: \mathbb{A}_F^\times/\mathbb{A}_F^{\times,1}\mapsto \mathbb{C}^\times$ $\quad \int_0^1 \rho^{s-1}\chi(\rho)\frac{d\rho}{\rho}$

草稿未校对请勿传播

$\|x\|^{\sqrt{-1}R}$

这样我们就证明了, 如果 $\chi|_{\mathbb{A}_F^{\times,1}}$ 不平凡, 那么 $Z(s,f,\chi)$ 等于

$$\int_{\mathbb{A}_F^{\geq 1}} f(x)\chi(x)\|x\|^s \mathrm{d}^\times x + \int_{\mathbb{A}_F^{\geq 1}} \widehat{f}(x)\chi(x)^{-1}\|x\|^{1-s}\mathrm{d}^\times x.$$

如果 $\chi(x) = \|x\|^\lambda$, $\lambda \in \sqrt{-1}\mathbb{R}$, 那么 $Z(s,f,\chi)$ 等于

$$\int_{\mathbb{A}_F^{\geq 1}} f(x)\chi(x)\|x\|^s \mathrm{d}^\times x + \int_{\mathbb{A}_F^{\geq 1}} \widehat{f}(x)\chi(x)^{-1}\|x\|^{1-s}\mathrm{d}^\times x + \frac{\widehat{f}(0)\operatorname{vol}(\Omega^1)}{s-1+\lambda} - \frac{f(0)\operatorname{vol}(\Omega^1)}{s+\lambda}.$$

无论哪种情况, $Z(s,f,\chi)$ 的表达式都给出了解析延拓, 且显然有函数方程

$$Z(s,f,\chi) = Z(1-s,\widehat{f},\chi^{-1}).$$

极点只可能在 $\chi(x) = \|x\|^\lambda$ 是出现, 位于 $s = 1-\lambda$ 和 $s = -\lambda$. 留数分别等于 $\widehat{f}(0)\operatorname{vol}(\Omega^1)$ 和 $-f(0)\operatorname{vol}(\Omega^1)$. 证毕.

9.2.2 注记

岩泽健吉在 1948 年也得到了类似的证明, 并在 1950 年 ICM 报告和 1952 年给 Dieudonné 的信中解释了这个结果. 岩泽健吉的工作不包含 Tate 博士论文中局部 zeta 积分的理论. 但他的工作直接证明了 $\mathbb{A}_F^\times/F^\times$ 的紧致性, 并由此推出类数的有限性和 Dirichlet 单位定理. 这样的理论发展路线后来被收录在 Weil 的名著 Basic Number Theory 中.

9.3 局部理论

为了证明 $L^S(s,\chi)$ 的解析性质, 我们还需要研究 $Z_v(s,f_v,\chi_v)$ 的解析性质. 我们回忆一下定义

$$Z_v(s,f_v,\chi_v) = \int_{F_v^\times} f_v(x)\chi_v(x)|x|_v^s \mathrm{d}^\times x.$$

这里我们不假设 $v \in S$.

9.3.1 引理

当 $\operatorname{Re} s > 0$ 时, 积分收敛.

证明: 如果 v 是 archimedean 位, 这是微积分习题. 现在假设 v 是 nonarchimedean 位. 将积分分成两部分

$$Z_v(s,f_v,\chi_v) = \int_{|x|_v>\epsilon} f_v(x)\chi_v(x)|x|_v^s \mathrm{d}^\times x + \int_{|x|_v<\epsilon} f_v(x)\chi_v(x)|x|_v^s \mathrm{d}^\times x$$

这里 ϵ 是一个充分小的正数, 使得在 $|x|_v < \epsilon$ 时总有 $f(x) = f(0)$. 第一个积分显然对所有的 s 都收敛. 我们需要说明

$$\int_{|x|_v<\epsilon} |x|_v^{\operatorname{Re} s}\mathrm{d}^\times x$$

草稿未校对请勿传播

收敛. 我们有

$$\{|x|_v < \epsilon\} = \bigcup_{n=N}^{\infty} \varpi^n \mathfrak{o}_F^\times.$$

这里 ϖ 是一个固定的素元, N 是某个整数. 于是积分化为求和

$$\sum_{n \geq N} |\varpi|^{-n \operatorname{Re} s} \operatorname{vol}(\mathfrak{o}_F^\times),$$

当 $\operatorname{Re} s > 0$ 时等比级数收敛. 证毕.

这一节的主要定理是 $Z_v(s, f_v, \chi_v)$ 的解析延拓和函数方程.

9.3.2 定理

1. 局部 zeta 函数可以解析延拓成 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数, 在 $\operatorname{Re} s > 0$ 时全纯.

2. 存在与 f_v 无关的亚纯函数 $\gamma_v(s, \chi_v, \psi_v)$, 使得对于任意的 $f_v \in \mathcal{S}(F_v)$ 都有

$$Z_v(1-s, \widehat{f}_v, \chi_v^{-1}) = \gamma_v(s, \chi_v, \psi_v) Z_v(s, f_v, \chi_v). \tag{9.2}$$

定理中出现的 $\gamma_v(s, \chi_v, \psi_v)$ 称为局部 γ-因子, 有具体的表达式. 注意它与加法特征 ψ_v 的选择有关. Tate 博士论文第二章第五节详细计算了所有的情况下的局部 γ-因子. 我们后面也会做一些计算.

证明: 首先我们有当 $0 < \operatorname{Re} s < 1$ 是, 定义 $Z_v(s, f_v, \chi_v)$ 和 $Z_v(1-s, \widehat{f}_v, \chi_v^{-1})$ 的积分都绝对收敛. 我们断言

$$\frac{Z_v(1-s, \widehat{f}_v, \chi_v^{-1})}{Z_v(s, f_v, \chi_v)}$$

是一个与 f_v 无关的函数. 我们需要证明, 如果我们另外有 $g_v \in \mathcal{S}(F_v)$, 那么

$$\frac{Z_v(1-s, \widehat{f}_v, \chi_v^{-1})}{Z_v(s, f_v, \chi_v)} = \frac{Z_v(1-s, \widehat{g}_v, \chi_v^{-1})}{Z_v(s, g_v, \chi_v)}.$$

这等价于

$$Z_v(1-s, \widehat{f}_v, \chi_v^{-1}) Z_v(s, g_v, \chi_v) = Z_v(1-s, \widehat{g}_v, \chi_v^{-1}) Z_v(s, f_v, \chi_v).$$

把 zeta 积分和 Fourier 变换的定义全部代入左边计算就得到

$$\iiint_{(F_v^\times)^3} f_v(y) g_v(z) \psi_v(xy) \chi_v(x^{-1}z) |x|_v^{1-s} |z|_v^s \mathrm{d}^\times x \mathrm{d}y \mathrm{d}^\times z.$$

换元 $x \mapsto y^{-1}x$ 就有

$$a \iiint_{(F_v^\times)^3} f_v(y) g_v(z) \psi_v(x) \chi_v(x^{-1}yz) |x|_v^{1-s} |yz|_v^s \mathrm{d}^\times x \mathrm{d}^\times y \mathrm{d}^\times z.$$

前面的系数是使得 $a\mathrm{d}^\times y = |y|_v^{-1} \mathrm{d}y$ 成立的常数. 这个表达式对 f_v 和 g_v 是对称的, 所以等于右边. 这就证明了我们的断言.

草稿未校对请勿传播

Tate 通过选择合适的 f_v 具体计算出了 $\gamma_v(s,\chi_v,\psi_v)$ 的表达式, 从而证明了 $\gamma_v(s,\chi_v,\psi_v)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数. 然后再用

$$Z_v(s,f_v,\chi_v)=\gamma_v(s,\chi_v,\psi_v)^{-1}Z_v(1-s,\widehat{f}_v,\chi_v^{-1})$$

就给出了 $\operatorname{Re}s\le 0$ 时 $Z_v(s,f_v,\chi_v)$ 的解析延拓.

当 v 是 archimedean 位的时候我们采用 Tate 的方法. 我们将解释怎么取函数 f_v 和最后的结果. 具体的计算过程是极好的微积分习题. 分两种情况.

1. 设 $F_v=\mathbb{R}$. 由于

$$Z_v(s,f_v,\chi_v|\cdot|_v^{\lambda})=Z_v(s+\lambda,f_v,\chi_v)$$

我们只需要考虑两种情况, χ_v 平凡或者 $\chi_v(x)=x/|x|_v$. 如果 χ_v 平凡, 取 $f_v(x)=e^{-\pi x^2}$. 如果 $\chi_v(x)=x/|x|_v$, 则取 $f_v(x)=xe^{-\pi x^2}$. 直接计算等式 (9.2) 两边就得到如果 χ_v 平凡那么

$$\gamma_v(s,\chi_v,\psi_v)=\frac{\pi^{-\frac{1-s}{2}}\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)}{\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}.$$

如果 $\chi_v(x)=x/|x|_v$ 则

$$\gamma_v(s,\chi_v,\psi_v)=-i\frac{\pi^{-\frac{(1-s)+1}{2}}\Gamma\left(\frac{(1-s)+1}{2}\right)}{\pi^{-\frac{s+1}{2}}\Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right)}.$$

2. 设 $F_v=\mathbb{C}$. 同样我们只需要考虑

$$\chi_v(z)=\left(\frac{z}{\sqrt{z\bar{z}}}\right)^n,\quad n\in\mathbb{Z}$$

的情况. 取

$$f_v(x+iy)=\begin{cases}(x-iy)^n e^{-2\pi(x^2+y^2)}, & n\ge 0;\\ (x+iy)^{-n}e^{-2\pi(x^2+y^2)}, & n<0.\end{cases}$$

直接计算等式(9.2) 两边就得到

$$\gamma_v(s,\chi_v,\psi_v)=i^{|n|}\frac{(2\pi)^{-(1-s)}\Gamma\left(1-s+\frac{|n|}{2}\right)}{(2\pi)^{-s}\Gamma\left(s+\frac{|n|}{2}\right)}.$$

在任何情况下都可以看出 $\gamma_v(s,\chi_v,\psi_v)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数.

在 v 是 nonarchimedean 位的时候我们选择另外一种取巧的方法. 首先我们说明 $\operatorname{Re}s>0$ 时,$\gamma_v(s,\chi_v,\psi_v)$ 有定义. 事实上我们只需要取 U 为 $-1\in F_v^\times$ 的一个足够小的紧开邻域, 取函数 $f_v=\widehat{\mathbf{1}_U}$. 于是

$$Z_v(s,\widehat{f}_v,\chi_v^{-1})$$

是一个与 s 无关的不等于零的常数 (代入定义就可以看出). 所以通过

$$\gamma(s,\chi_v,\psi_v)^{-1}=\frac{Z_v(s,f_v,\chi_v)}{Z_v(1-s,\widehat{f}_v,\chi_v^{-1})}$$

草稿未校对请勿传播

就在 $\operatorname{Re} s > 0$ 的区域内定义了 $\gamma(s, \chi_v, \psi_v)$. 类似的可以在 $\operatorname{Re} s < 1$ 的区域内定义 $\gamma(s, \chi_v, \psi_v)$. 这样就证明了 $\gamma_v(s, \chi_v, \psi_v)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数. 从而得到 zeta 积分的解析延拓和函数方程.

证毕.

9.3.3 注记

我们这里的记号和 Tate 博士论文中略有不同, 我们这里的 $\gamma_v(s, \chi_v, \psi_v)$ 是 Tate 定义的 $\rho(c)^{-1}$. Tate 博士论文中第二章第五节计算的是 $\gamma_v(s, \chi_v, \psi_v)^{-1}$, 所以具体的表达式略有区别.

9.4 Hecke L-函数的解析延拓和函数方程

现在我们可以陈述并证明 Hecke L-函数的解析延拓和函数方程的主定理.

9.4.1 定理

设 S 是包含一些位的有限集和, 满足如果 $v \notin S$, 则 $v \nmid \infty$, 特征 χ_v 非分歧, 局部差分 $\mathfrak{d}_v = \mathfrak{o}_{F_v}$.

1. *Hecke L-函数 $L^S(s, \chi)$ 可以解析延拓成 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数.*
2. *如果不存在 $\lambda \in \sqrt{-1}\mathbb{R}$ 使得 $\chi(x) = \|x\|^\lambda$, 那么 $L^S(s, \chi)$ 是整函数.*
3. *如果 $\chi(x) = \|x\|^\lambda$, $\lambda \in \sqrt{-1}\mathbb{R}$, 那么在 $s = 1 - \lambda$ 和 $s = -\lambda$ 是所有可能的极点.*
4. *Hecke L-函数满足函数方程*

$$L^S(s, \chi) = \left(\prod_{v \in S} \gamma_v(s, \chi_v, \psi_v) \right) L^S(1 - s, \chi^{-1}).$$

证明: 将定理 9.2.1 和定理 9.3.2 拼起来就得到这个定理. 我们取 $f = \prod_v f_v$ 满足对所有的 $v \notin S$ 都有 $f_v = \mathbf{1}_{\mathfrak{o}_{F_v}}$. 注意条件 $v \notin S$ 推出 $\mathfrak{d}_v = \mathfrak{o}_{F_v}$ 保证了如果 $v \notin S$ 则 $\widehat{f_v} = f_v = \mathbf{1}_{\mathfrak{o}_{F_v}}$.

剩下需要说明的是极点的问题. 假设 $\chi(x) = \|x\|^\lambda$. 如果 $s = s_0 \neq 1 - \lambda$ 或 $-\lambda$ 是 $L^S(s, \chi)$ 的极点, 那么对所有的 $v \in S$ 我们可以取 f_v 使其支集是 1 的一个足够小的邻域, 从而 $Z(s, f_v, \chi_v)$ 在 $s = 0$ 处全纯且不等于零. 对这样选择的 f, 等式

$$Z(s, f, \chi) = L^S(s, \chi) \prod_{v \in S} Z_v(s, f_v, \chi_v).$$

左边在 $s = s_0$ 处全纯而右边有极点, 矛盾. 证毕.

9.4.2 注记

定理 9.4.1 是 Hecke 1920 年的工作, 以上证明就是 Tate 博士论文的主要内容. Tate 博士论文的工作不仅仅是给了 Hecke L-函数解析性质一个简单明了的证明, 更是现代自守表示理论的开端之一. 假设 R 是环, 我们记 $\mathrm{GL}_n(R)$ 为 R 上 $n \times n$ 可逆矩阵构成的群, 称为一般线性群.

草稿未校对请勿传播

那么 $\mathrm{GL}_1(R)=R^\times$. *Hecke* 特征可以看成是 $\mathrm{GL}_1(F)\backslash\mathrm{GL}_1(\mathbb{A}_F)$ 上满足一定条件的函数. 所以上面的理论通常称为 GL_1 理论. 将上面的理论推广到 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{A}_F)$ 上是自守形式理论的重要目标. 一般而言, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{A}_F)$ 上的自守形式是 $\mathrm{GL}_n(F)\backslash\mathrm{GL}_n(\mathbb{A}_F)$ 上满足一些额外条件的函数 *(这样的说明虽然简单但已经抓住了自守形式最核心的性质: 在 $\mathrm{GL}_n(F)$ 左平移下不变!)*. 大家听说过的模形式等价于 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_\mathbb{Q})$ 上的自守形式. 我们希望对 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{A}_F)$ 上的自守形式定义 L-函数, 且证明函数方程和解析延拓. *Godement* 和 *Jacquet* 在 *1970* 年左右建立了这个理论, 成果总结在专著 *Zeta functions of simple algebras* 中. 他们定义的 L-函数一般称为 *Godement–Jacquet* L-函数. *Godement* 和 *Jacquet* 的理论技术上复杂很多, 但函数方程和解析延拓的证明想法上本质和 *Tate* 的证明别无二致. 他们也基本沿袭了 *Tate* 建立的研究范式: 通过整体和局部的 *zeta* 积分来研究 L-函数.

当然我们还可以考虑一般的代数群 G 而不必是 GL_n, 比方说大家熟悉的各种典型群, 正交群辛群酉群等等. 我们也有 G 上的自守形式, 也就是 $G(F)\backslash G(\mathbb{A}_F)$ 上的某些函数 *(这里一样 $G(F)$ 左平移不变是最核心的条件)*, 还可以定义 G 上自守形式的 L-函数. *Langlands* 在 *1960* 年代做出了一般的 L-函数的定义 *(但并没有得到解析延拓和函数方程)*, 且提出了著名的函子性猜想: 所有的 L-函数都是 *Godement–Jacquet* L-函数. 这里的意思是说不管通过什么方法得到一个 L-函数 *(甚至可以是从别的领域得到 L-函数, 比方说代数几何或者是 Galois 表示)*, 我们都可以找到 GL_n 上的自守形式使得其 L-函数就是之前得到的 L-函数. 这是过去半个世纪数论发展最重要的指导纲领之一, 也是在可以预见的将来数论最重要的研究课题之一. 大家熟悉的费马大定理和谷山–志村猜想是上述函子性的特例之一: 有理数域上的椭圆曲线的 L-函数是 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_\mathbb{Q})$ 上自守形式 *(也就是模形式)* 的 L-函数. 从 *Langlands* 函子性猜想也直接推出 *6.7* 小节的 *Artin* 猜想.

9.5 一个重要习题

这个习题的重要性值得我们单独把它列出来成一小节.

设 $F=\mathbb{Q}$, χ 是平凡特征. 取合适的函数 $f\in\mathcal{S}(\mathbb{A}_\mathbb{Q})$, 重复这一节的计算过程, 证明 *Riemann zeta* 函数的解析延拓和函数方程, 并计算其在 $s=1$ 处的留数.

提示: $\mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^\times$ 的基本区域可以取成

$$\prod_p \mathbb{Z}_p^\times\times(0,\infty).$$

所以定理 *9.2.1* 里的区域 Ω 可以取成

$$\Omega=\prod_p \mathbb{Z}_p^\times\times(0,1).$$

于是

$$\Omega^{-1}=\prod_p \mathbb{Z}_p^\times\times(1,\infty).$$

同理 $\mathbb{A}_\mathbb{Q}^{\times,1}/\mathbb{Q}^\times$ 的基本区域可以取成

$$\Omega_1=\prod_p \mathbb{Z}_p^\times\times\{1\}.$$

草稿未校对请勿传播

这样就可以直接看出

$$\Omega = \Omega_1 \times (0,1).$$

一定要做!! 如果这门课有期末考试那这就是考试题.

草稿未校对请勿传播

10 Dedekind zeta 函数和 Dirichlet L-函数

10.1 Dedekind zeta 函数和解析类数公式

设 F 是数域, 取 χ 为平凡 Hecke 特征, S 是所有的 archimedean 位的集合. 这样的得到的 $L^S(s,\chi)$ 称为 Dedekind zeta 函数, 记为

$$\zeta_F(s) = \prod_{\mathfrak{p}} (1 - N\mathfrak{p}^{-s})^{-1} = \sum_{\mathfrak{a}\subset\mathfrak{o}_F} \frac{1}{N\mathfrak{a}^s}, \quad \operatorname{Re} s > 1.$$

Hecke 最早证明了 $\zeta_F(s)$ 的解析延拓与函数方程并从证明过程中得到启发最终引入了 Hecke L-函数. 我们这里将 Dedekind zeta 函数的解析性质作为上一节计算的推论. 下面定理的第二部分称为解析类数公式. 这是用解析方法深入研究数域类数的基础.

h_F 为类数.

10.1.1 定理

1. *Dedekind zeta 函数可以解析延拓成 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数, 在 $s = 0, 1$ 以外全纯.*

2. *在 $s = 1$ 处为单极点,*

$$\operatorname{res}_{s=1} \zeta_F(s) = \frac{2^{r_1}(2\pi)^{r_2} h_F R_F}{\sqrt{|\operatorname{disc} F|} w_F}.$$

$R_F = \det(\log|\sigma_i(\varepsilon_j)|)$

$1 \le i, j \le r$

在 $s = 0$ 处极点阶数为 $r_1 + r_2 - 1$, 且

$$\lim_{s\to 0} s^{r_1+r_2-1}\zeta_F(s) = -\frac{h_F R_F}{w_F}.$$

$r = r_1 + r_2 - 1$.

3. *定义完全 Dedekind zeta 函数*

$$\Lambda_F(s) = |\operatorname{disc} F|^{\frac{s}{2}} \left(\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\right)^{r_1} \left(2(2\pi)^{-s}\Gamma(s)\right)^{r_2} \zeta_F(s).$$

ε_j 为 $\mathcal{O}_K^\times$ 中自由部分生成元.

则有函数方程

$$\Lambda_F(s) = \Lambda_F(1 - s).$$

证明: 解析延拓是上一节定理 9.4.1 的直接结果.

我们需要解释函数方程和留数. 如果 v 是 nonarchimedean 位, 记 $\zeta_v(s) = (1 - N\mathfrak{p}_v^{-s})^{-1}$. 如果 $F_v = \mathbb{R}$, 记 $\zeta_v(s) = \pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)$. 如果 $F_v = \mathbb{C}$, 记 $\zeta_v(s) = 2(2\pi)^{-s}\Gamma(s)$. 同时对任意有限集合 S 定义部分 zeta 函数

$$\zeta_F^S(s) = \prod_{v\notin S} \zeta_v(s).$$

取 S 为集合

$$S = \{v \mid \infty\} \cup \{v \mid \mathfrak{d}\}$$

取函数 $f = \prod_v f_v$ 如下. 如果 $v \nmid \infty$, 则 $f_v = \mathbf{1}_{\mathfrak{o}_{F_v}}$. 如果 $F_v = \mathbb{R}$, 则 $f_v(x) = e^{-\pi x^2}$. 如果 $F_v = \mathbb{C}$, 则 $f_v(z) = e^{-2\pi z\bar{z}}$. 我们有

$$Z(s, f, \mathbf{1}) = \zeta_F^S(s) \prod_{v\in S} Z_v(s, f_v, \mathbf{1}_v), \tag{10.1}$$

草稿未校对请勿传播

和函数方程

$$\zeta_F^S(s) = \left(\prod_{v\in S} \gamma_v(s, \mathbf{1}_v, \psi_v)\right) \zeta_F^S(1-s). \tag{10.2}$$

为了说明函数方程我们需要把 $\gamma_v(s, \mathbf{1}_v, \psi_v)$ 算出来. 上一节已经说明了 $v \mid \infty$ 的情况. 如果 $v \mid \infty$, 用局部 zeta 函数的记号, 稍加整理我们能看到

$$\gamma_v(s, \mathbf{1}_v, \psi_v) = \frac{\zeta_v(1-s)}{\zeta_v(s)}.$$

如果 $v \mid \mathfrak{d}$, 那么 $\gamma_v(s, \mathbf{1}_v, \psi_v)$ 可以直接计算. 事实上

$$\widehat{f}_v = |N\mathfrak{d}_v|^{-\frac{1}{2}} \mathbf{1}_{\mathfrak{d}_v^{-1}}.$$

于是我们就有

$$Z_v(1-s, \mathbf{1}_{\mathfrak{d}_v^{-1}}, \mathbf{1}_v) = \int_{\mathfrak{d}_v^{-1}} |x|_v^{1-s} \mathrm{d}^\times x = (N\mathfrak{d}_v)^{1-s} \int_{\mathfrak{o}_{F_v}} |x|_v^{1-s} \mathrm{d}^\times x = (N\mathfrak{d}_v)^{1-s} \zeta_v(1-s).$$

这里我们第二个等式使用了换元 $x \mapsto \varpi^N x$, 其中 $\mathfrak{d}_v^{-1} = \varpi_v^N \mathfrak{o}_F$, ϖ_v 是 v 处一个固定的素元. 所以

$$\gamma_v(s, \mathbf{1}_v, \psi_v) = |N\mathfrak{d}_v|^{\frac{1}{2}-s} \frac{\zeta_v(1-s)}{\zeta_v(s)}.$$

将这些 $\gamma_v(s, \mathbf{1}_v, \psi_v)$ 的表达式带入函数方程 (10.2) 就得到 ζ_F 的函数方程.

现在计算留数. 我们只需要计算 $s=1$ 处的留数, $s=0$ 处的结果利用函数方程就可以推出.

由于对所有的 nonarchimedean 位 (无论是否 $v \mid \mathfrak{d}$) 都有 $Z_v(s, f_v, \mathbf{1}_v) = \zeta_v(s)$, 所以等式 (10.1) 可以写成

$$Z(s, f, \mathbf{1}) = \zeta_F(s) \prod_{v\mid\infty} Z_v(s, f_v, \mathbf{1}_v). \tag{10.3}$$

两边取 $s=1$ 处的留数, 用命题 7.3.2 就得到

$$\widehat{f}(0) \frac{2^{r_1}(2\pi)^{r_2} h_F R_F}{w_F} = \operatorname{res}_{s=1} \zeta_F(s) \prod_{v\mid\infty} Z_v(1, f_v, \mathbf{1}_v).$$

根据我们对 f 的选择直接计算. 我们有

$$\widehat{f}(0) = \prod_v \int_{F_v} f_v(x) \mathrm{d}x = \prod_{v\nmid\infty} (N\mathfrak{d}_v)^{-\frac{1}{2}} = |\operatorname{disc} F|^{-\frac{1}{2}}.$$

如果 $v \mid \infty$, 则

$$Z_v(1, f_v, \mathbf{1}_v) = \int_{F_v} f_v(x) |x|_v \mathrm{d}^\times x = \int_{F_v} f_v(x) \mathrm{d}x = 1.$$

所以

$$\operatorname{res}_{s=1} \zeta_F(s) = \frac{2^{r_1}(2\pi)^{r_2} h_F R_F}{\sqrt{|\operatorname{disc} F|} w_F}.$$

证毕.

草稿未校对请勿传播

$N=4 \quad s=1 \quad \frac{\pi}{4}$

$N=4 \quad s=2 \quad 1-\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}-\frac{1}{7^2}$

10.2 Dirichlet L-函数

设 $F=\mathbb{Q}$, $\chi:(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times\to\mathbb{C}^\times$ 是本原 Dirichlet 特征. 我们可以将 χ "提升" 成 Hecke 特征 $\mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times/\mathbb{Q}^\times$. 依然记为 χ. 在 Hecke L-函数里取 $S=\{p\mid N\}\cup\{\infty\}$, 我们就得到了经典的 Dirichlet L-函数

$$L(s,\chi)=\prod_{p\nmid N}(1-\chi(p)p^{-s})^{-1}=\sum_{n=1}\frac{\chi(n)}{n^s},\quad \operatorname{Re}s>1.$$

这种情况我们一般不写上标 S. 利用定理 9.4.1 我们也可以得到 Dirichlet L-函数的解析延拓和函数方程.

解析延拓是现成的. 我们还知道如果 $\chi\neq\mathbf{1}$ 那么 $L(s,\chi)$ 是整函数. 关于函数方程, 我们首先有

$$L(s,\chi)=\left(\prod_{p\mid N}\gamma_p(s,\chi_p,\psi_p)\right)\gamma_\infty(s,\chi_\infty,\psi_\infty)L(1-s,\chi^{-1}).$$

为了得到具体的函数方程我们需要将这些 γ-因子算出来. 首先无穷远处是我们之前算过的. 定义 $L_\infty(s,\chi)$ 为

$$L_\infty(s,\chi)=\begin{cases}\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\dfrac{s}{2}\right), & \chi(-1)=1;\\ \pi^{-\frac{s+1}{2}}\Gamma\left(\dfrac{s+1}{2}\right), & \chi(-1)=-1.\end{cases}$$

则

$$\gamma_\infty(s,\chi_\infty,\psi_\infty)=(-i)^\epsilon\frac{L_\infty(1-s,\chi^{-1})}{L_\infty(s,\chi)}.$$

这里 $\epsilon=0$ 或者 1, 取决于 $\chi(-1)=1$ 或者 -1. 素数 $p\mid N$ 处的计算相对复杂. 想法很简单, 利用定义

$$Z_p(1-s,\widehat{f_p},\chi_p^{-1})=\gamma_p(s,\chi_p,\psi_p)Z_p(s,f_p,\chi_p),$$

于是只需要选合适的 f_p 使得两边的 zeta 积分都能算出来. 假设 $p^e\parallel N$, 一个可行的选择是 $\mathbf{1}_{1+p^e\mathbb{Z}_p}$. Tate 在博士论文中的选择是这个函数的 Fourier 变换, 这不影响结果. 这里根据 χ_p 的定义, $\operatorname{cond}\chi_p=1+p^e\mathbb{Z}_p$, 即 $1+p^e\mathbb{Z}_p$ 是使得 χ_p 在其上限制平凡的最大子群. 这样选择的目的是尽可能化简上面等式的一边. 在这样的选择之下

$$Z_p(s,f_p,\chi_p)=\int_{1+p^e\mathbb{Z}_p}\chi_p(x)|x|_p^s\mathrm{d}^\times x=\operatorname{vol}(1+p^e\mathbb{Z}_p).$$

这样我们就得到

$$\gamma_p(s,\chi_p,\psi_p)=\operatorname{vol}(1+p^e\mathbb{Z}_p)^{-1}Z_p(1-s,\widehat{\mathbf{1}_{1+p^e\mathbb{Z}_p}},\chi_p).$$

这里的 Fourier 变换容易算出来, 参考定理 8.1.2 的证明过程. 最后的结果是

$$\widehat{\mathbf{1}_{1+p^e\mathbb{Z}_p}}(x)=p^{-e}\psi_p(x)\,\mathbf{1}_{p^{-e}\mathbb{Z}_p}(x).$$

代入上面 γ-因子的表达式, 就有

$$\gamma_p(s,\chi_p,\psi_p)=p^{-e}\operatorname{vol}(1+p^e\mathbb{Z}_p)^{-1}\int_{p^{-e}\mathbb{Z}_p}\psi_p(x)\chi_p(x)|x|_p^{1-s}\mathrm{d}^\times x. \tag{10.4}$$

草稿未经审阅传播

为了计算这个积分, 我们将积分区域分成圆环

$$p^{-e}\mathbb{Z}_p = \bigcup_{n\geq -e}^{\infty} p^n\mathbb{Z}_p^\times.$$

于是

$$(10.4) = p^{-e}\operatorname{vol}(1+p^e\mathbb{Z}_p)^{-1}\sum_{n\geq -e} p^{-n(1-s)}\int_{p^n\mathbb{Z}_p^\times}\psi_p(x)\chi_p(x)\mathrm{d}^\times x.$$

现在我们要说明求和项除了 $n=-e$ 那一项之外别的都等于零. 分两种情况.

1. $n\geq 0$. 这时总有 $\psi_p(x)=1$. 所以积分化为

$$\int_{p^n\mathbb{Z}_p^\times}\chi_p(x)\mathrm{d}^\times x = \chi_p(p)^n\int_{\mathbb{Z}_p^\times}\chi_p(x)\mathrm{d}^\times x.$$

   根据定义 χ_p 不是 $\mathbb{Z}_p^\times$ 上的平凡特征. 所以积分等于零.

2. $-e<n<0$. 我们进一步将 $p^n\mathbb{Z}_p^\times$ 分成

$$p^n\mathbb{Z}_p^\times = \bigcup_{\alpha}\alpha+\mathbb{Z}_p,$$

   这里 $\alpha\in p^n\mathbb{Z}_p^\times$ 中的一些代表元. 例如 $n=-1$ 时 $\alpha=\frac{1}{p},\cdots,\frac{p-1}{p}$. 所以

$$\int_{p^n\mathbb{Z}_p^\times}\psi_p(x)\chi_p(x)\mathrm{d}^\times x = \sum_{\alpha}\int_{\alpha+\mathbb{Z}_p}\psi_p(x)\chi_p(x)\mathrm{d}^\times x = \psi_p(\alpha)\int_{\alpha+\mathbb{Z}_p}\chi_p(x)\mathrm{d}^\times x$$

   最后这个积分等于零, 因为我们可以做换元 $x\mapsto\alpha x$, 然后积分化为

$$\chi_p(\alpha)\int_{1+\alpha^{-1}\mathbb{Z}_p}\chi_p(x)\mathrm{d}^\times x.$$

   由于 $\alpha\in p^n\mathbb{Z}_p$ 而 $n>-e$, 所以 χ_p 在群 $1+\alpha^{-1}\mathbb{Z}_p$ 上不是平凡特征. 于是积分等于零.

于是我们就说明了

$$(10.4) = p^{-es}\operatorname{vol}(1+p^e\mathbb{Z}_p)^{-1}\int_{p^{-e}\mathbb{Z}_p^\times}\psi_p(x)\chi_p(x)\mathrm{d}^\times x.$$

最后我们可以把这个积分写成经典 Gauss 和. 取 $a=1,\cdots,p^e$, $(p,a)=1$, 则 a 过 $\mathbb{Z}_p^\times/1+p^e\mathbb{Z}_p$ 的代表元. 因为积分在 $x\mapsto xy$, $y\in 1+p^e\mathbb{Z}_p$ 下不变. 所以积分可以写成求和

$$(10.4) = p^{-es}\sum_{a\in(\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z})^\times}\psi_p(p^{-e}a)\chi_p(p^{-e}a) = p^{-es}\chi_p(p^{-e}a)e^{2\pi ia/p^e}.$$

如果 $N=p^e$, 那么根据 χ_p 的定义, $\chi_p(p)=1$, $\chi_p(a)=\chi(a)$ (等式右边表示经典 Dirichlet 特征). 于是 $\gamma_p(s,\chi_p,\psi_p)$ 就是经典 Gauss 和

$$\gamma_p(s,\chi_p,\psi_p) = N^{-s}\sum_{a\in(\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z})^\times}\chi(a)e^{2\pi ia/N}.$$

草稿未校对请勿传播

一般情况需要使用 Gauss 和的一些恒等式. 这里简单回顾一下. 定义

$$G(\chi) = N^{-\frac{1}{2}} \sum_{a \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times} \chi(a) e^{2\pi i a/N}.$$

设 $N = N_1 \cdots N_r$ 是正整数,N_i 两两互素. 设 χ_i 是 $(\mathbb{Z}/N_i\mathbb{Z})^\times$ 的本原 Dirichlet 特征. 我们有

$$G(\chi_1 \cdots \chi_r) = \chi_1(N/N_1) \cdots \chi_r(N/N_r) G(\chi_1) \cdots G(\chi_r).$$

现在把这个恒等式用到 L-函数的函数方程计算中. 设 $N = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$, $e_1, \cdots, e_r \geq 1$. 将 Dirichlet 特征写成 $\chi_1 \cdots \chi_r$, 其中 χ_i 是 $(\mathbb{Z}/p_i^{e_i}\mathbb{Z})^\times$ 的特征. 在 $p = p_j$ 处根据 χ_{p_j} 的定义

$$\chi_{p_j}(p_j) = \prod_{k \neq j} \chi_k(p_j^{e_j}).$$

上面的计算给出

$$\gamma_{p_j}(s, \chi_{p_j}, \psi_{p_j}) = p_j^{-e_j s} \prod_{k \neq j} \chi_k(p_j^{e_j}) \sum_{a \in (\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z})^\times} \chi(a) e^{2\pi i a/p_j^{e_j}}.$$

所以

$$\prod_{p|N} \gamma_p(s, \chi_p, \psi_p) = \prod_{j=1}^{r} p_j^{-e_j(s-\frac{1}{2})} \prod_{k \neq j} \chi_k(p_j^{e_j}) G(\chi_j) = N^{-(s-\frac{1}{2})} G(\chi).$$

最后一步用到了 Gauss 和的恒等式.

这样我们就完成了函数方程的计算. 最后的结果是

$$L(s, \chi) = N^{-(s-\frac{1}{2})} G(\chi)(-i)^\epsilon \frac{L_\infty(1-s, \chi^{-1})}{L_\infty(s, \chi)} L(1-s, \chi^{-1}).$$

我们也可以定义完全 L-函数

$$\Lambda(s, \chi) = L(s, \chi) L_\infty(s, \chi).$$

于是函数方程可以写成更干净的形式

$$\Lambda(s, \chi) = N^{-(s-\frac{1}{2})} G(\chi)(-i)^\epsilon \Lambda(1-s, \chi^{-1}). \tag{10.5}$$

根据经典的 Gauss 和理论, 我们有 $|G(\chi)| = 1$. 所以函数方程 (10.5) 前面的系数可以自然分为两部分. 一部分是 $N^{-(s-\frac{1}{2})}$, 这一部分是 s 的指数函数, 它描述相关对象的复杂程度 (这里是 χ 的模). 这一部分具有解析意义, 通常称为解析导子. 另一部分是 $G(\chi)(-i)^\epsilon$. 这一部分与 s 无关, 绝对值等于一, 具有算术意义, 通常称为 “根数”(root number).

10.2.1 注记

这里 γ-因子的计算方法就是 Tate 博士论文第二章第五节的方法, 具有一般性. 一般来说, nonarchimedean 局部域上特征分歧的情况 γ-因子算出来具有形式

$$A^s B$$

其中 A^s 是一个指数函数, B 是一个绝对值等于 1 的常数, 是某种推广的 Gauss 和.

草稿未校对请勿传播

10.3 二次域

作为课程的结束, 我们考虑二次域 $F=\mathbb{Q}(\sqrt{d})$. 记 $D=|\operatorname{disc} F|$.

定义 Dirichlet 特征 $\chi_d:(\mathbb{Z}/D\mathbb{Z})^\times\to\{\pm1\}$ 如下. 对素数 $p\nmid D$,

$$\chi_d(p)=\begin{cases}1, & p \text{ 在 } F \text{ 中分裂},\\ -1, & p \text{ 在 } F \text{ 中不分裂}.\end{cases}$$

可以证明任意本原二次 Dirichlet 特征都具有上面的形式.

建议练习题:

这个特征用初等数论的语言写下来是什么?

我们有如下引理.

10.3.1 引理

我们有

$$\zeta_F(s)=\zeta(s)L(s,\chi_d).$$

证明: 这几乎就是定义, 由于两边都有 Euler 乘积, 我们只需要检验

$$\prod_{\mathfrak{p}|p}\zeta_{\mathfrak{p}}(s)=\zeta_p(s)L_p(s,\chi_d).$$

如果 p 在 F 中分歧, 那么左右两边都等于 $(1-p^{-s})^{-1}$. 如果 p 在 F 中分裂, 则左右两边都等于 $(1-p^{-s})^{-2}$. 如果 p 在 F 中还是素理想, 则左边等于 $(1-p^{-2s})^{-1}$, 右边等于 $(1-p^{-s})^{-1}(1+p^{-s})^{-1}$. 证毕.

10.3.2 注记

设 χ 是 *Dirichet* 特征, 将其等同于 *Hecke* 特征. 记 $N_{F/\mathbb{Q}}:\mathbb{A}_F^\times\to\mathbb{A}_\mathbb{Q}^\times$ 是逐个分量取范的映射, 则 $\chi_F=\chi\circ N_{F/\mathbb{Q}}$ 自然是 F 上的 *Hecke* 特征. 用同样的方法可以证明

$$L(s,\chi_F)=L(s,\chi)L(s,\chi\eta).$$

这是最简单的"基变换"的例子. 一般来说"基变换"指的是从小域上的某种对象出发得到扩域上的对象, 使得它们的 L-函数满足一定的等式. 这也是函子性的特例. 第一个不平凡的基变换来自土井–长沼提升, 见

Doi, Koji; Naganuma, Hidehisa On the functional equation of certain Dirichlet series. Invent. Math. 9 (1969/70), 1–14.

这个结果为 *Langlands* 提出函子性猜想提供了重要的启示. 一般情况 GL_n 上自守形式可解基变换由 *Arthur* 和 *Clozel* 在 *1989* 年解决. 见

Arthur, James; Clozel, Laurent Simple algebras, base change, and the advanced theory of the trace formula. Annals of Mathematics Studies, 120. Princeton University Press.

一般情况下的基变换远远没有解决.

引理 10.3.1 虽然简单, 但有很强的推论.

草稿未校对请勿传播

10.3.3 命题

如果 $d<0$, 则

$$L(1,\chi_d)=\frac{2\pi h_F}{\sqrt{D}w_F}.$$

如果 $d>0$, 则

$$L(1,\chi_d)=\frac{h_F\log\epsilon_d}{\sqrt{D}},$$

这里 $\epsilon_d>0$ 是 F 的基本单位. 在任何情况下我们总有 $L(1,\chi_d)\neq 0$.

这个命题告诉了我们为什么实二次域的类数比虚二次域更难研究. 一般来说我们有强有力的解析方法研究 $L(1,\chi_d)$ (见下面 Siegel 的定理). 所以在虚二次域的情况下我们直接就得到了 h_F 的各种性质. 实二次域则不然, 我们没有一般的方法能分离开 h_F 和 $\log\epsilon_D$. 所以得到的结论都是关于 $h_F\log\epsilon_D$ 的, 而很难得到 h_F 或者 $\log\epsilon_D$ 单独的性质.

10.3.4 注记

事实上可以证明对于任意的非平凡 *Dirichlet* 特征都有 $L(1,\chi)\neq 0$. 大家可以自行尝试 *(考虑分圆域)*.

我们的证明实质是考虑 *zeta* 函数的商

$$\frac{\zeta_F(s)}{\zeta(s)}.$$

在我们的假设下这是一个整函数. 一个没有解决的问题是对于数域的扩张 E/F 是否总有

$$\frac{\zeta_E(s)}{\zeta_F(s)}$$

是整函数? 猜想这是成立的. 这是 *Artin* 猜想 *6.7.1* 的直接推论.

前面我们说过代数数论最重要的问题是研究数域的类数. 现在我们回到这个问题, 考虑最古老的 Gauss 类数问题. 我们接下来总假设 F 是虚二次域. Gauss 在 *Disquisitiones Arithmeticae* (中译《算术研究》) 中陈述了两个猜想.

1. 当 $d\to-\infty$ 时 $h_F\to\infty$.
2. Gauss 列出了一些虚二次域 F 满足 $h_F=1,2,3$, 并猜想这些就是所有满足 $h_F=1,2,3$ 的虚二次域. 特别的, 只有九个虚二次域类数等于 1

$$d=-1,-2,-3,-7,-11,-19,-43,-67,-163.$$

先讨论第一个问题. 最好的结果是下面 Siegel 1935 年的工作. 原始的证明很复杂且使用了类域论. Chowla (1950 年), Estermann (1951 年), Goldfeld (1974 年) 分别给出了不同的简化证明.

Siegel, C. *Über die classenzahl quadratischer zahlkörper.* Acta Arithmetica, 1(1):83–86, 1935.

草稿未经请勿传播

Estermann, T. *On sums of squares of square-free numbers.* Proc. London Math. Soc. (2) 53 (1951), 125–137.

Chowla, S. *A new proof of a theorem of Siegel.* Ann. of Math. (2) 51 (1950), 120–122.

Goldfeld, D. *A simple proof of Siegel's theorem.* Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 71 (1974), 1055.

虽然证明经过化简, 但都很有技巧性, 初次接触并不会觉得很容易. 我们这里给出证明的目的不是要大家掌握这个证明, 而是让大家看到一个纯粹代数的类数问题, 最后的解决却用的是几乎看上去完全无关解析的方法和代数几何方法. 这也反映出各个数学分支的内在联系. 所以大家学习数论并不能局限于传统意义上的解析数论或者代数数论, 而需要掌握各个方向的发展, 最后方能融会贯通.

10.3.5 定理

对于任意的 $\epsilon > 0$, 存在常数 $C(\epsilon) > 0$ 使得

$$L(1,\chi) \geq \frac{C(\epsilon)}{N^{\epsilon}}$$

对任意的本原二次 Dirichlet 特征 $\chi : (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^{\times} \to \{\pm 1\}$ 都成立. 特别的, 存在常数 $C'(\epsilon)$ 使得

$$h_F \geq C'(\epsilon) D^{\frac{1}{2}-\epsilon}.$$

也就是说给定 A, 只有有限多个虚二次域 F 满足 $h_F = A$.

证明: 定理的证明基于对双二次域的研究. 所谓的双二次域, 指的是 $K = \mathbb{Q}(\sqrt{d_1}, \sqrt{d_2})$. 类似于二次域, 双二次域的 zeta 函数可以类似写成 Riemann zeta 函数和 Dirichlet L-函数的乘积,

$$\zeta_K(s) = \zeta(s) L(s,\chi_1) L(s,\chi_2) L(s,\chi_1\chi_2)$$

其中 $\chi_i : (\mathbb{Z}/q_i\mathbb{Z})^{\times} \to \{\pm 1\}$, $i = 1, 2$ 是两个本原二次特征. 请大家自行证明这一点. 这里沿用一般解析数论的记号, 使用 q 记 Dirichlet 特征的模.

我们记

$$\lambda = L(1,\chi_1) L(1,\chi_2) L(1,\chi_1\chi_2) = \operatorname{res}_{s=1} \zeta_K(s).$$

我们将要证明: 存在绝对常数 $\theta < 1$ 和 $A, B, C > 0$ 使得对所有的 $s \in (1-\theta, 1)$ 都有

$$\zeta_K(s) \geq A - \frac{B\lambda}{1-s} (q_1 q_2)^{C(1-s)}. \tag{10.6}$$

我们先解释怎么从这个不等式推出定理.

首先固定一个好的 χ_1. 我们断言, 对于任意 $\epsilon > 0$, 存在 χ_1 和 β 满足 $1 - \epsilon/C < \beta < 1$ 使得对所有的 χ_2 都成立 $\zeta_K(s) \leq 0$. 事实上, 如果对所有的二次特征 χ 都有 $L(s,\chi) \neq 0$ 在 $(1-\epsilon/C, 1)$ 上不存在零点, 那么对所有的二次特征, 当 $s \in (1-\epsilon/C, 1)$ 时都有 $L(s,\chi) > 0$. 这是因为如果 $s > 1$ 则 $L(s,\chi) > 0$ (因为是收敛的 Euler 乘积), 再用连续函数的介值定理就得到结果. 而当 $s \in (\frac{1}{2}, 1)$ 时有 $\zeta(s) < 0$ (对 $(s-1)\zeta(s)$ 用连续函数介值定理), 所以当 $s \in (1-\epsilon/C, 1)$

学术校对请勿传播

时 $\zeta_K(s) < 0$. 在这种情况下我们只需要固定一个 χ_1 和 $\beta \in (1-\epsilon/C, 1)$ 就可以了. 如果存在某个 χ_1 使得 $L(\beta, \chi_1) = 0$. 那就取这个 χ_1 和 β. 这样就证明了断言.

于是就有

$$0 \geq \zeta_K(\beta) \geq A - \frac{B\lambda}{1-\beta}(q_1 q_2)^{C(1-\beta)}.$$

稍加整理我们就得到了与 χ_2 无关的常数 a 满足

$$L(1,\chi_1)L(1,\chi_2)L(1,\chi_1\chi_2) = \lambda > a q_2^{-C(1-\beta)}.$$

解析数论有标准上界估计: 存在常数 $b > 0$ 使得对任意二次本原特征 $\chi : (\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^\times \to \{\pm 1\}$ 都有

$$L(1,\chi) \leq b \log q.$$

所以

$$\lambda \leq b^2 \log q_1 (\log q_1 + \log q_2).$$

因为 $1 - \epsilon/C < \beta < 1$, 所以 $C(1-\beta) < \epsilon$. 于是就得到对任意的 ϵ 都存在常数 $C(\epsilon)$ 使得

$$L(1,\chi_2) \geq \frac{C(\epsilon)}{q_2^\epsilon}.$$

这就得到了定理. 这一部分证明是经典的, 不同的证明在这一部分都大同小异. 不同的部分在于不等式 (10.6)的形式和证明.

现在我们证明不等式 (10.6). 我们这里采用 Estermann 的证明并参考了 Elkies 的讲义. 证明的过程很有技巧. 为了简化记号, 我们用 $a >> b$ 表示存在与 χ_1, χ_2 无关的绝对常数 c 使得 $a \geq cb$.

考虑 $\zeta_K(s)$ 在 $s = 2$ 处的 Taylor 展开

$$\zeta_K(s) = \sum_{m=0}^{\infty} b_m (2-s)^m.$$

由于 $\zeta_K(s) = \sum_{\mathfrak{a}} N\mathfrak{a}^{-s}$ 在 $s = 2$ 局部一致收敛, 容易看出 $b_0 = \zeta_K(2) > 1$ 且 $b_m \geq 0$ (直接在 $s = 2$ 处求导). 所以我们有

$$\zeta_K(s) - \frac{\lambda}{s-1} = \sum_{m=0}^{\infty} (b_m - \lambda)(2-s)^m$$

注意 $\zeta_K(s) - \frac{\lambda}{s-1}$ 是整函数 (因为 $\zeta_K(s)$ 只在 $s = 1$ 处有极点), 所以它在 $s = 2$ 的 Taylor 展开收敛半径等于无穷, 也就是说 Taylor 展开对所有的 s 都成立. 现在考虑圆 $|s-2| = \frac{3}{2}$. 在该圆上有

$$L(s,\chi_1) << q_1, \quad L(s,\chi_2) << q_2, \quad L(s,\chi_1\chi_2) << q_1 q_2, \quad \zeta(s) << 1.$$

这些都是解析数论的标准结论. 所以当 $|s-2| = \frac{3}{2}$ 时有

$$|\zeta_K(s)| << (q_1 q_2)^2.$$

草稿未校对请勿传播

对 λ 我们有更强的上界估计

$$L(1,\chi_1) \le \log q_1, \quad L(1,\chi_2) \le \log q_2, \quad L(1,\chi_1\chi_2) \le \log q_1 q_2,$$

所以

$$\left|\zeta_K(s) - \frac{\lambda}{s-1}\right| << (q_1q_2)^2.$$

用 Cauchy 积分定理就得到

$$|b_m - \lambda| << (q_1q_2)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^m,$$

这里的常数与 m 也无关.

现在任意固定 $\theta \in (1/2, 1)$. 那么对所有的正整数 M 和 $s \in (\theta, 1)$ 我们有

$$\sum_{m=M}^{\infty} |b_m - \lambda|(2-s)^m << (q_1q_2)^2 \left(\frac{2}{3}(2-\theta)\right)^M.$$

将 Taylor 展开分成三部分

$$\zeta_K(s) - \frac{\lambda}{s-1} = (b_0 - \lambda) + \sum_{m=1}^{M-1} (b_m - \lambda)(2-s)^m + \sum_{m=M}^{\infty} |b_m - \lambda|(2-s)^m.$$

我们有 $b_0 > 1$, $b_m \ge 0$, $\lambda \ge 0$, 再利用上面的估计就得到如果 $s \in (\theta, 1)$ 那么存在绝对常数 C_1 使得

$$\begin{aligned}\zeta_K(s) - \frac{\lambda}{s-1} &> 1 - \lambda - \lambda \sum_{m=1}^{\infty} (2-s)^m - C_1(q_1q_2)^2 \left(\frac{2}{3}(2-\theta)\right)^M \\ &= 1 - \lambda \frac{(2-s)^M - 1}{1-s} - C_1(q_1q_2)^2 \left(\frac{2}{3}(2-\theta)\right)^M.\end{aligned}$$

由于 $\theta \in (1/2, 1)$, $2/3(2-\theta) < 1$. 所以存在最小的 M 使得

$$C_1(q_1q_2)^2 \left(\frac{2}{3}(2-\theta)\right)^M < \frac{1}{2}.$$

对这个 M 就有

$$\zeta_K(s) - \frac{\lambda}{s-1} > \frac{1}{2} - \lambda \frac{(2-s)^M - 1}{1-s},$$

所以

$$\zeta_K(s) > \frac{1}{2} - \lambda \frac{(2-s)^M}{1-s}.$$

剩下的工作是估计 $(2-s)^M$. 我们有

$$(2-s)^M = e^{M \log(2-s)} < e^{M(1-s)}.$$

根据 M 的定义, 又有 $M << \log q_1 q_2$. 最终就得到存在绝对常数 C_2 满足

$$(2-s)^M << (q_1q_2)^{C_2(1-s)}.$$

草稿未授权请勿传播

所以

$$\zeta_K(s) > \frac{1}{2} - \frac{\lambda}{1-s}(q_1q_2)^{C(1-s)}.$$

这样便证明了不等式 (10.6). 证毕.

Siegel 的定理并不是一个有效结果. 这里的意思是 $C(\epsilon)$ 并不能写成 ϵ 和 N 的具体表达式. 问题出在 β 的选择. 我们并不知道是不是对所有的二次本原特征 χ 函数 $L(s,\chi)$ 在 $s<1$ 但充分靠近 1 的时候是不是有零点. 所以我们不可能得到具体的 β 的表达式. 事实上直到八十多年后今天我们也不知道 $C(\epsilon)$ 能不能取成一个有效常数. 当然了, 广义 Riemann 假设告诉我们 $L(s,\chi)$ 的非平凡零点都在 $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$ 上, 于是 β 可以取成任何一个足够靠近 1 的数. 所以广义 Riemann 假设能给出有效常数 $C(\epsilon)$.

正因如此, Siegel 的定理理论上并不能告诉我们到底哪些虚二次域满足 $h_F = A$. 也就是说不能解决 Gauss 的第二个问题. 为了得到有效的结果前人做了大量的工作. 1976 年 Goldfeld 得到了决定性的进展. Goldfeld 证明了如果存在解析秩至少是 3 的椭圆曲线, 那么可以找到有效常数 C (即能够写成具体关于 D 的表达式), 使得

$$h_F \geq C \log D.$$

这等价于存在有效常数 C' 使得对模 N 任意的本原二次特征 $L(1,\chi) \geq C' \log N/\sqrt{N}$. 可以看出在阶数的估计上, 有效结果比 Siegel 的定理要弱很多 ($1/N^\epsilon$ 对比 $\log N/\sqrt{N}$). 1983 年 Gross 和 Zagier 证明了著名的 Gross–Zagier 公式, 并在此基础上找到了 Goldfeld 需要的椭圆曲线. 这样在理论上就彻底解决了虚二次域的类数问题. Goldfeld, Gross, Zagier 三人也因此获得了 1985 年的 Cole 数论奖. 我们关于虚二次域类数的讨论到此结束.

草稿未校对请勿传播

11 讲课记录

1. 06/27/2022: 第一章, 第二章第一节.
2. 06/28/2022: 第二章剩余部分.
3. 06/29/2022: 第三章 (没有仔细讲指数和对数函数).
4. 06/30/2022: 第四章一二三五节.
5. 07/04/2022: 第五章一二节.
6. 07/05/2022: 第六章一二三四五节 (第三节仅仅简单陈述了结果).
7. 07/06/2022: 第七章.
8. 07/07/2022: 第八章.
9. 07/11/2022: 第九章 (重点解释整体理论, 局部理论简单介绍).
10. 07/12/2022: 第十章 (第二节不解释具体的计算过程, 第三节不证明 Siegel 定理, 只陈述结果).

草稿未校对请勿传播